V1.8

v1.8

ClassTechStar

1 « » (0-7) **2**

0: , **2**

I. ( ) ? 2

II. 2

III. Android iOS — 2

IV. : 128 , 110 ? 3

V. — « » 3

1: , **5**

I. « » : 5

II. : Android VS iOS VS HarmonyOS 12

III. 12

IV. 13

V. : 14

VI. ? 16

: Android- 16

1: HarmonyOS 19

2: — **23**

I. : 23

II. « » 23

III. : 24

IV. : 24

V. : 25

VI. ? 25

VII. 25

VIII. : 27

3: « » — 29

— « » « » Wi-Fi 29

(4G/5G) 30

Wi-Fi: , ... 31

Bluetooth: 32

- : 33

NFC: 33

: Wi-Fi- 34

4: —« » 36

: « » 36

/ : « » 36

« »: ! 37

, , ... 38

: —« » 38

. 39

5: — 42

. 42

. 42

, ... 43

: « » 43

: 44

6: — 49

: 49

« »: 49

: , ... 50

. 50

« » : 51

: — 52

- « » / 53

SIM- eSIM 53

7: 55

: 55

: 56

: 56
SparkLink: 57

II. (8-14) 60

8: : SMS, 60
« » 60
SMS iMessage/RCS 62
WeChat/QQ: 63
. 64
: 65

9: 67
: 67
: 67
OCR: 68
: , ... 68
. 69

10: 71
? 71
: « — » 71
5 72
: 72
, , ... 72
, ... 73

11: 74
? 74
. 74
. 75
: , ... 75
? 76
. 76
11: 77

12: 85

: 85

: « » 86

: 86

: 87

: 87

13: - 89

: 89

. 91

. 92

. 94

: 94

: , ... 97

, ... 99

: , ... 102

14: — 106

? 106

. 106

. 106

. 108

. 108

Passkey: 110

. 112

. 114

. 116

III. (15–20) 118

15: 118

I. ? 118

II. ? , ... 118

III. : ? 119

IV. : - (SiC) 122

V. 123

16: 124

I. ? 124
II. — 124
III. iCloud: « » Apple 125
IV. — 126
V. Android 126
VI. : 127

17: 128
I. : 128
II. : 128
III. : 129
IV. : « » 129
V. Bluetooth- : 130
VI. : 131
VII. 131

18: 133
I. : 133
II. : 133
III. : 134
IV. : 135
V. : 3-2-1 135

19: 137
I. — 137
II. — 137
III. — , ... 138
IV. , Wi-Fi 138
V. : , , ... 139
VI. , — 139
VII. : , ... 139
VIII. : 140
20: 141
20: Termux — Linux- Android 148

IV. « » (21-26) 153

21: 153

VPN: « - » 153

« » Wi-Fi — , ... 153

HTTPS ? —SSL/TLS- 154

DNS: « » ? 155

« » ? 155

: 155

- : 156

22: AI 158

AI- : « » 158

: « » ? 158

AI vs. AI 158

AI : 158

. 160

: « », AI 161

AI: 164

23: 166

? 166

iOS « » — Apple 166

Android —Tasker 167

. 168

: 169

23: GitHub — 171

GitHub? 171

Git GitHub (!) 171

GitHub 172

: 5 173

: 173

: Pull Request 174

GitHub 174

. 175

: GitHub 176

24: Root- BL- : **177**

Bootloader 177

BL (Xiaomi) 179

Root 179

. 179

Samsung Knox: BL 179

(Q& A) 180

25: / **181**

« » : 181

II. : ? 183

III. 187

26: **189**

I. AI- : ? 189

II. AI- : , — ? 189

III. : « » 190

IV. : ? 190

V. 6G Wi-Fi 7: 191

VI. - : 191

VII. : 192

. (27-32) **195**

27: — **195**

. : , « », , « » . 195

. : « » — 195

. , —« + » 196

. — 197

. — 198

. « WeChat » — 198

. , ? « » 199

. — 199

. — 200

28: — **201**

. : 201

. — , ... 201
. (2026) 202
. — ? 204
. — 204
. ? 205
. — ? 205

29: — 207
« » — 207
« » — 207
« » — , ... 208
— , : 20-20-20 208
« » 208
— , ... 209
— « » 209

30: , 211
I. — 211
II. — 212
III. — 212
IV. — 212
V. — 213

31: 215
I. , : ? 215
II. —5 215
III. — 216
IV. — CapCut 216
V. —70% 216
VI. 217

32: 218
0: / — 218
1: / — 30 219
2: —72 220
3: / — ? 220
4: — 220

5: — 221
6: - / — 221
7: SIM swap (SIM) — « » 222

6 « » (33-34) 226

33: — 226
I. AR/VR : « » 226
II. : 226
III. « » 227
IV. : — ? 227
V. , — 227

34: 229
I. 229
II. CarPlay / Android Auto / HiCar 229
III. HarmonyOS Cockpit: 230
IV. 230
V. — ? 231
VI. 231

: (35) 234

35: 234
? 234
. 235
. 236
. 236
. 237
. 237

36: — 239
: 239
. 240
. 240
. 241

. 241

7 « » (37-47) 244

37. — « » « , » 244

Vibe Coding: , ... 244

2026 : Agentic Engineering 244

: Coder Conductor 245

. 246

38. - 248

1: Think Before Coding (,) 248

2: Simplicity First ( ) 249

3: Surgical Changes ( ) 250

4: Goal-Driven Execution ( ) 250

5: Iterate and Verify ( ) 251

Harness Engineering: Agent = Model + Harness 252

39. — 253

: « » 253

(SDD) 254

. 255

. 255

40. — , 257

. 257

. 258

PRD 258

: 259

41. - 2026 261

. 261

, IDE 262

. 262

(Builder) 263

— 263

42: API 265

: 265

: 267

. 270

API: 271

Token Plan 274

: API 277

43: — AI 280

. 280

: , AI 281

: 281

. 282

44: 0 1 — 284

: ( ) 284

: fullstack- ( ) 285

: ( ) 286

- 287

45: — 289

: 289

. 290

: Git 290

. 291

46: — 293

MCP 293

Skills 293

. 294

. 294

47: 296

. 296

. 296

(FAQ) 297

. 297

: , ... 298

. 298

8 « Android» (48-58) 301

48: Android — 301

Android: « » « » 301

: Java Kotlin? 302

? 303

Android: « » 303

Android iOS: « » 304

49: —Android Studio 306

Android Studio 306

. 306

: 307

: 308

: «Hello» 308

: « » 309

50: Kotlin — Android- 311

: 311

: « » 312

: « » 312

Null- : « » Kotlin 313

: « » 313

: « » Kotlin 314

, ... 314

51. — Jetpack Compose 316

Compose: — 316

: , , , ... 317

: Column, Row, Box 317

: 318

: — 319

, : « » Compose 319

52. Activity 321

: Android 321
Activity: « » Android- 321
Intent: « » 322
. 322
: Fragment ( ) 323

53. **324**
: 324
DataStore: 324
Room: « » 325
Retrofit: 326
JSON: « » 326
: « » Android 327
: « » Android 327

54. 1 — ( ) **329**
: 329
: « » 329
MVVM: 330
: + ... 331
: « », « » 332
: + ... 333
: + ... 333

55. 2 — ( ) **334**
API 334
: Retrofit + JSON 334
: / / 335
: 336
. 336
. 336

56. — , Google Play **338**
: Logcat, , UI 338
: 338
: « » 339
Google Play: 340

: — 340
- - : 341

57. — , 342

: , ... 342
: — 343
: 343
2026 : Android- - 344
Compose 344

58. 346

. 346
(FAQ) 346
. 347
Gradle 348
: N- 348
: N- 348
. 348

9 « iOS» (59-69) 351

59. iOS — Apple 351

iOS: , ... 351
: « » « » Apple 352
: Objective-C Swift? 352
? 352
iOS : « » 353

60. —Xcode 355

Mac 355
Xcode 355
. 356
: 356
: iPhone 357
Xcode: « » 357
: iPhone 357
+ 358

+ 358

61. Swift — Apple 359

: 359

(Optional): « » Swift 360

: « » 360

: « »- Swift 361

. 362

62. — SwiftUI 363

SwiftUI: , ... 363

: , , , ... 364

: VStack, HStack, ZStack 364

: 365

, : « » SwiftUI 365

: — 366

63. , 368

« » 368

NavigationStack: « » 369

: sheet TabView 370

List: « » iOS 370

: 371

64. 373

: 373

UserDefaults: 373

SwiftData: 374

Codable: « » JSON 375

URLSession + async/await: 375

« »: 376

65. 1 — ( ) 378

: 378

: 378

MVVM: 379

: - + ... 380

, ... 381
: + ... 381

66. 2 — ( ) 383
API 383
: URLSession + Codable 383
: / / 384
: 385
. 385
: , ... 386

67. — , App Store 387
: print, , ... 387
: 387
: « » 388
App Store 389
: 389
- 390

68. — , 391
: , ... 391
: 392
: MVVM 392
2026 : iOS 393
Swift: @MainActor Task 393

69. 395
. 395
(FAQ) 395
Xcode: 396
. 397
. 397
: N- 397
. 397

A: 400
« » : 400

« » : 400
« » : 400

B: **401**

C: **403**

D: **404**
— : 404
: 404
- : 404

E. **405**
1.6 405
1.7 406
1.8 407
: 407
: / / . . . 408
: 408

F: **409**
? 409
? 409
: 6 410
, ... 411
: 412
« » 412
(2026) 413

: , **414**

G: **415**

H: **419**

1 « » (0-7)

0: ,

, , , , . —
.

I. ( ) ?

, , , ,
Android iOS — . ,
« » « , ».

, ,
. , « », , , —
, , , .

II.

— « »:

- [ ]: , [ ], [ ].
- >: , « [ ] > [ ]» : , .
- : ! , — .
- : , , .

III. Android iOS —

? - , . : (Android) App (iOS),
( ), (Android) (iOS). — , ,
.

, Android HarmonyOS Huawei —
. , , .

IV. : 128 , 110 ?

: 1 = 1024 , 1 = 1024 , 1 = 1024 ⋯ :
1000, — 1024, «128 »
« ».

:

1. : — , .
   10-20 , .
2. : , , —
   , .
3. : — .

128 , 256 . ,
512 . : , .

: « »

[ ], « » ( ) : , ,
. . , .

V. — « »

, :
. , , , , ,
, , ⋯ .

?

, « » , , , —
: , , .
:

- : , .
- : , .
- : + + —
  « » .

: « , — »

, , « ».
- , :

- : , ,
— « » , .
- : — , — , —
. , .
- : , , « » —
, .

1: ,

— . ,
, . « ».

I. « » :

, . , , .

SoC ( ): « + »

SoC System on Chip —« ». CPU ( ), CPU, GPU ( ), NPU ( ), ISP ( ), ( ) .

, , — .

CPU:

CPU — SoC, . CPU ARM, x86 . ARM- (RISC), .

CPU : CPU «big.LITTLE» (ARM), :

- / : , — , , . (3 +), .
- : , . , , — .
- / : , . , , — .

: —
, — ,
. , .

:

- **Qualcomm Snapdragon 8 Elite**: CPU Oryon (Nuvia), 2 (4,32) + 6 (3,53), 3- TSMC. ARM, , . GPU Adreno 830 , 40%, NPU Hexagon 45 TOPS, - 45%. (.: Samsung Galaxy , 4,47 .)
- **MediaTek Dimensity 9400**: 1 (Cortex-X925, 3,62) + 3 (Cortex-X4, 3,3) + 4 (Cortex-A720, 2,4), « », 3- TSMC. GPU Immortalis-G925 (12), +41%, +40%. - —NPU 890 , , LoRA- .
- **Apple A18 Pro**: 2 (~4,04) + 4 (~2,4), 3- TSMC. 6- GPU , 16- NPU (~35 TOPS) Apple Intelligence. Apple - , - .
- **Huawei Kirin 9020**: Mate 70, CPU Taishan, NPU ISP, 5.5G , .

GPU:

GPU (Graphics Processing Unit) . CPU ( ), .

:

1. : 3D- .
2. : 3D- 2D- .
3. : , .
4. : .

GPU : ! , , , , AR- — GPU. GPU , .

GPU : Qualcomm Adreno GPU; MediaTek —ARM Mali GPU; Apple — GPU, .

NPU:

NPU (Neural Processing Unit) — , .
CPU GPU, NPU .

: NPU — ,
. NPU ,
CPU .

:

1. : , , . .

2. : .

3. ( ): NPU , .

4. : — , , .

:

- : , , HDR- , - .
- : , , .
- : - , .
- : (OCR), , .
- : - (7B)
, - , , . NPU Hexagon
Snapdragon 8 Elite 45 TOPS, NPU 890 Dimensity 9400
(LLM- 80%), 16- NPU Apple A18 Pro
35 TOPS.
- **-** : - ( ), - ( ),
- , . .

ISP:

ISP ,
.

? ! Apple A18 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, MediaTek Dimensity 9400, Huawei Kirin 9020 — . —Snapdragon 8s Gen3/7+ Gen3, Dimensity 8400. — ( ) . 3- — , 5 4 .

(RAM):

— : , . 12 — , 16 , 24 — .

: LPDDR5 LPDDR4X. Apple , , , « ».

, ? , .

WeChat — .

(ROM/ -):

— , , . —UFS 3.1 UFS 4.0, eMMC.

? , .

.

:

— , .

- : OLED — , , ( ), , ; LCD — , , OLED.
- : 1080P —mainstream, 2K — , . «Retina- » Apple , .
- : 60 — , 90/120 — , . , (LTPO), .
- : , — , .
- : DC- , PWM, . PWM- — .

HDR

HDR (High Dynamic Range) , .

- : (SDR), . HDR- (1000), , .
- : HDR10 (,), HDR10+ (Samsung,), Dolby Vision (,). , .

- : HDR- , , . , HDR HDR- .

HDR

HDR HDR — . HDR « »

- : (, — , —), .
- : (-) / - .
- : «HDR » — HDR, , . Smart HDR Apple HDR Android .

:

— « » , - . —5500-7500 • .

- : Android 100 200 — ; Apple 20-30 . ? — .
- : , . — , , .
- : — .

:

- , :

- : , , .
- : , .
- : , .
- : .

— **!** (,), (f/1.8 , f/2.4), (OIS) — . ( ) , .

, . 90-
, , 5-
10- .

- : 90° .
.
- : (5x-10x), .
, , .
- : , , — .

OIS vs EIS

— , . :

- **OIS ( )**: .
, , .
— , — .
- **EIS ( )**: .
, . —
, — ( ), .
- : OIS, .
«Sensor-Shift», .

vs

- : , .
(2x, 3x, 5x, 10x) , .
- : — , + . ,
. 100- , .
- : ,
. , .

:

vs :

- : , , .
.

- ( ): , .
, . —
.
- : — « », — .
, - .

:

. :

- : 30 fps 60 120 fps ,
. , GPU SoC.
- : , .
- : , SoC ,
, .

GPS- :

, GPS.

- **GPS**: L1, 3-5 .
, .
- **GPS**: L1 L5. L5
, ,
1-3 . .
- : GPS, BeiDou ( ), GLONASS
( ), Galileo ( ) . ,
.

:

, :

- + : , , .
- : .
- : — .
- : mainstream — .
- : Face ID Apple — 3D- , ; Android
—2D- , .

- **NFC**: Near Field Communication, — , , .
- : , .
- : / .

II. : Android VS iOS VS HarmonyOS

— , — . :

- **Android**: — , .
, , . - — ,
.
- **iOS**: —Apple , , .
, , — Apple.
- **HarmonyOS**: Huawei, — ,
. .

— , . ,
.

III.

— , . :

Micro USB

- : , ( ).
, .
- : USB 2.0, 480 / ,
10 .
- : , , , .

Lightning (Apple,)

- : 8- Apple, — .
iPhone 14 , .
- : Lightning USB 2.0, 480 / .
USB-C Lightning Lightning.

- : , 2024 USB-C . Apple iPhone 15 Type-C. Lightning .
- : Apple MFi , . iPhone, Lightning.

USB Type-C

- : 24- , . . 2024 USB-C , , , .
- : Type-C — , . USB 2.0 (480 /), USB 3.0/3.1/3.2 (5-20 /) USB4 (40 /).
- : Type-C USB 3.0! Type-C, USB 2.0, , . iPhone 16/17 USB 2.0, Pro —USB 3.0 (USB-C USB-C).
- : , USB PD, 240 .
- : DisplayPort Alt Mode, .

3,5-

- : 3- 4- , 3 , 4 .
- : , , . , .
- : 3,5- , Type-C Bluetooth- . .

IV.

, .

:

- **Apple**: iPhone ( ) / iPhone Plus ( ) / iPhone Pro ( ) / iPhone Pro Max ( ) / iPhone SE ( ) / iPhone 16e (- A18 Apple C1). 2026 iPhone 17 A19 Pro, .

- **Huawei**: Mate (-) / P/Pura ( ) / Mate X ( ) / nova ( ) / Enjoy ( )
- **Xiaomi**: Xiaomi ( ) / Xiaomi MIX (/) / Redmi K ( ) / Redmi Note ( ) / Redmi ( )
- **OPPO**: Find X ( ) / Reno ( ) / A ( ) / OnePlus ( )
- **vivo**: X ( ) / iQOO ( ) / S ( ) / Y ( )
- **Samsung**: Galaxy S ( ) / Galaxy Z Fold/Flip ( ) / Galaxy A ( )

:

- **Pro**: Professional, . , ,
.
- **Max**: . , , Pro.
- **Ultra**: - . , . , Samsung S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra.
- **SE**: Special Edition, , — . , . , iPhone SE.
- **Plus**: . , , .
- **Lite / Youth Edition**: . , .
- **Note**: , - . Redmi Note —
.
- **Neo**: .

V. :

.

:

— , .

. ,

. Qualcomm — , MediaTek Samsung .
Apple, iPhone 16e, C1, Apple

; C1 4- . iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max Qualcomm (Snapdragon X75 5G), , . iPhone XS/11 Intel , .

:

.

:

- **MIMO**: Multiple-Input Multiple-Output, , . 4×4 MIMO , 2×2 MIMO.
- : (, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS —).
- : , ( ). .

:

- **4G LTE**: — 1 / / 500 / (Cat.18), 50-150 / . , .
- **5G NR**: — 10 / +. Sub-6GHz , mmWave ( ) — , .
- **5G-A (5G Advanced)**: 5G, 5.5G. 10 / , —1 / , . 2024 China Mobile, China Telecom China Unicom 5G-A . , Huawei Mate 70/80 Xiaomi 15/16, 5G-A. 5G-A « » — , ( ) V2X.

:

, :

- **FDD-LTE Band (B)**: B1, B3, B5 . . — 4G. , B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41.
- **TDD-LTE Band**: 4G, B38/B39/B40/B41.
- **5G NR Band (N)**: n1, n3, n28, n41, n78, n79 . . n78 (3,5) — 5G , n41 (2,5) China Mobile.

• : , ,
. ,
.

VI. ?

:

1. : , SMS, WeChat, ...
2. : , , ...
3. : , , , ...
4. : , , , ...
5. : AAA- ...
6. : , , , ...
7. : , , , ...
8. : , , , - ...
9. : ID, , ...
10. : , , , ...

— ! —
.

:

[ ] , , (RAM) (ROM).
. Android «AnTuTu» «DevCheck»
.

: Android-

«12 + 8 » —
8 . *?* *?*
« ».

I.

« » Android- (Memory Extension, Memory Fusion, RAM Plus
. .) , :
(ROM/ - UFS) (RAM).
: RAM — « », —« ».
, , — . ,
- , , , .

II.

:

zRAM

RAM , , 2:1.
RAM, , - , CPU .

swap

- UFS ,
. , / .
«12 + 8 » 12 RAM
+ 8 - . , zRAM ; zRAM
, , .

III. —

. - UFS 4.0 -
4200 / , 1/10–1/15 LPDDR5X.
zRAM RAM, ,
.

IV.

, :

- : 6 + UFS 3.1 , ≥30 ,
3 3-4, 68%,
— , . .
- : WeChat, - ,
— .

- : , 4K- .
- : 8 + UFS 2.2 — , , , , .
- : 16 — , , CPU 12%, 2-3°C. RAM 12 .

V.

- : Xiaomi —« », Huawei —«Memory Fusion», Samsung — «RAM Plus», vivo —«Extended RAM», OnePlus —«Memory Extension». Android.

: [ ] [ ] [ ] [ ] « » (2–7), . , «8 + 4 ».

- , , 20-30 , .
- - / ; - UFS , .
- (, 4), , .

— , . - « ». — , , - , .

: ,

1. [ ], « », «Memory Fusion», «RAM Plus» «Extended RAM».
2. , , , .
3. , : ? - ? ?
4. , , .

1: HarmonyOS

HarmonyOS — , *Huawei.* *2019* . « *Android»,* . .

I. HarmonyOS? ?

HarmonyOS —« ». , , HarmonyOS .

— HarmonyOS. , « - ». , , , , — , , .

: . — ; HarmonyOS « » , . — .

II. HarmonyOS 4.3: AOSP

HarmonyOS 4.3 — , Huawei. , HarmonyOS 4.3 Android Open Source Project (AOSP), Android — , Huawei, , Android- , HarmonyOS. HarmonyOS 4.3 — Android: AOSP Huawei, , Ark Engine .

:

- **Android-** : AOSP, HarmonyOS 4.3 Android- , .
- **Ark Engine**: Huawei, . .
- : HarmonyOS . , — — .
- : iOS, . , , .
- : , .
- : , .

:

- : , — .
- : .
- : , , , .
.
- : — , , - .

III. HarmonyOS NEXT (HarmonyOS 6): Huawei

HarmonyOS NEXT (HarmonyOS NEXT 5.0) HarmonyOS 4.3 — HarmonyOS, Linux AOSP, **Android-** . HarmonyOS « , Android» « ».

:

- : HarmonyOS NEXT Huawei AOSP. , .
- **Android-** : . HarmonyOS NEXT HarmonyOS- APK- . , HarmonyOS.
- : Huawei HarmonyOS. , WeChat, Alipay, Taobao , HarmonyOS, .
- **Star Shield**: . , « » — , , .
- : - , . , - , - .
- : .
— , , , .
- **-** : , . , QR- .

HarmonyOS NEXT

HarmonyOS NEXT Android- .
: (1) HarmonyOS; (2)

, Android- . HarmonyOS 4.3 .

:

- : / — , — ,
  — .
- : , , .
- **ChangLian**: Huawei , .

IV. HarmonyOS:

HarmonyOS — , , .

:

- : , .
- : .
- ( ): .
- : .
- : HarmonyOS, .
- : , , . .

:

HarmonyOS , . Huawei
HarmonyOS. 2026 ,
WeChat, Alipay, Taobao, Douyin, Meituan, JD.com, HarmonyOS,
. ;
, .

V. HarmonyOS

- : , , « »,
  , .
- : / / , « »,
  .
- : , ;
  .

- : , ; ,
  .
- : > , ,
  . .

HarmonyOS , .
HarmonyOS 4.3 6; .
.

: HarmonyOS

1. , « » , HarmonyOS.
2. « »: , .
3. ,
   .
4. > , .

2: —

, .

, . , .

I. :

1. : , , . ,
.

2. **SD-** ( ): , , , .
: SD- .

3. : + . . iCloud, Baidu Netdisk, OneDrive — .

II. « »

Android [ ] [ ], iOS — [ ]. « »
.

:

- **DCIM**: , .
- **Pictures**: — , .
- **Download**: , .
- **Music**: .
- **Movies**: .
- **Documents**: .
- **Android**: Android, — . .

III. :

Android Linux, .
, .

:

- **/system**: , . , root.
- **/data**: , . , .
- **/sdcard /storage/emulated/0**: ,
.

:

- : , . .
- : , , .
.

IV. :

, — .

:

1. : , , . iCloud, Huawei Cloud, Xiaomi Cloud .
2. : . ,
, .
3. : + — .

?

- : .
- : .
- **WeChat**: WeChat.
- : .

V. :

- : « » « »,
, .

- : , .
.

- : , ,
.

VI. ?

- : , . >
.

- : « », .

- : — .

- : , .

- **WeChat**: WeChat — , .

VII.

, , :

JPG/JPEG		, , . .	/
PNG		, - . . JPG.	/
MP3		, - , . - .	
FLAC		, CD, 3-5 MP3. .	/ . -
WAV		, , . - .	
M4A		AAC, - MP3. Apple.	Apple Music / -
MP4		, . .	/
MKV		, . .	VLC / nPlayer
DOC/DOCX		Word. DOCX — , - . DOC — .	WPS / Office
PPT/PPTX		PowerPoint. PPTX — .	WPS / Office
XLS/XLSX		Excel. XLSX — .	WPS / Office
PDF		, - , - . , , .	Adobe Reader / WPS
ZIP		- , .	/
RAR		, ZIP, .	
ISO		, - .	/

: « »

> « ». , ? ,
(, « », « »). ,
.

VIII. :

« », . ,
, , ,
.

— . , — .

- « + »: .
:202606_ _ ,2025_ _ ,2024_ _ _ . ,
.
- :
  - **1**: (/ / /)
  - **2**: (/ /)
  - **3**: (, «2026Q2_ _»)
- : (1-)
« »: , , . 12 ,
.

:

1. 2026Q2_ _ ;
2. « » , , , ;
3. :2025_ ,2026_ .

« », .

- **72** : , , WeChat QQ (,
,), . [WeChat] > [ ] > [ ] >
[ ] « » 72 . ,
.

- : Android [ ] > [ ] > [ ], iOS [ ] > [ ] > [iPhone]. : « / / / ». : (1) - ; (2) (,); (3) ( ).
- : : , , , . « > », — « ». « ».

— « » : , . « »:

/

1. : (, Meitu Xiuxiu, Snapseed) , , , , ;
2. : « » « », , — « ». , GPS- ;
3. ( ): « », .

(EXIF) (, . 6 « »):

- : iOS [ ] > [ ] > [ ] — « »; « » — **EXIF**.
- **Android**: « » « » — .
- : ExifTool ( ), Metapho (iOS), Photo Metadata Remover (Android) .

, (, , ,), :

- iPhone: [ ] > > (Face ID);
- Huawei / Xiaomi: [ ] > > « »;
- :**360 Security Album**,**Tencent Gallery Manager (Private Gallery)**,**KeepSafe** . — , .

3: « » —

« » . — . ,
— .

— « » « » Wi-Fi

Wi-Fi , .
: **Wi-Fi,** — ,
. , « ».

:

.« »— ,« »— , .
Wi-Fi — , ( ) .

:

Wi-Fi — , , ,
. — , « »
, . ( ) 4G/5G —
: — .

:

Wi-Fi — ( ), —
. , . ,
. , .

:

[ ] > [ ] > [ ] ,
. — .

: Wi-Fi — « »

Wi-Fi. ,
Wi-Fi « » . :

HTTPS ( ) **HTTP-**
; WeChat, , HTTPS,
— SSL-stripping, .
, , .

, , Wi-Fi (,
«Free_WiFi_2024»). — .

: « »

, ? Huawei: WLAN
— , ; —
, .
iPhone : Wi-Fi — , Wi-Fi; —
, . Android- «5G» «4G»,
.

(4G/5G)

— . 2G 5G ,
.

:

- **4G LTE**: , (100 / +),
.
- **5G**: (10 /), , .
, HD- .
- **5G SA NSA**: SA — , NSA — 4G. SA ,
, .

:

- : , . ,
— .
- : « », HD- Wi-Fi.
- ≠ : ,
.

: [ ] !

!

SIM- / .

Wi-Fi: ,

Wi-Fi — : , . Wi-Fi ,

.

Wi-Fi:

[ ] > [WLAN], . QR- ,

.

:

Android, iOS . Android QR- ,
iOS .

Wi-Fi:

Wi-Fi IEEE, — :

			.	
Wi-Fi 4	802.11n	2.4/5	600 /	, -
Wi-Fi 5	802.11ac	5	3,5 /	,
Wi-Fi 6	802.11ax	2.4/5	9,6 /	- ,
Wi-Fi 6E	802.11ax	2.4/5/6	9,6 /	6 ,
Wi-Fi 7	802.11be	2.4/5/6	46 /	, -

- **Wi-Fi 6**: OFDMA ( ) , MU-MIMO (MIMO) , TWT ( ) .
- **Wi-Fi 6E**: Wi-Fi 6 6 , . ,

.

- **Wi-Fi 7**: MLO ( ), ,
. 320 . , Snapdragon 8 Elite Gen5 Dimensity 9400, Wi-Fi 7; Xiaomi 17, Huawei Mate 80, Samsung S26 Wi-Fi 7 (Wi-Fi 7).
- **2.4 5** : 2.4 , ; 5 ,
. 6 Wi-Fi 6E/7 , —
.

Wi-Fi:

Wi-Fi . :

- .
- VPN .
- Wi-Fi.
- HTTPS ( ).

Bluetooth:

Bluetooth — , : ,
, , — .

:

Bluetooth ISM 2.4 ,
(FHSS), 79 . Bluetooth
: Class 1 — 100 , Class 2 — 10 ( ), Class 3 — 1 .

:

- **Bluetooth 4.0**: Bluetooth Low Energy (BLE), ,
, — .
- **Bluetooth 4.2**: , IPv6.
- **Bluetooth 5.0**: (2 /), 4 (300),
8 . Dual Audio ( ).
- **Bluetooth 5.1**: (AoA/AoD), .
- **Bluetooth 5.2**: LE Audio, LC3 (,),
, .

- **Bluetooth 5.3/5.4**: , .

LE Audio: 2025–2026 LE Audio . TWS- (Huawei FreeBuds Pro 5, Xiaomi Buds 6 Pro, Samsung Galaxy Buds3 Pro .) LE Audio LC3, .
LE Audio.

:

- : , . LE Audio Bluetooth 5.2 .
- : . , Wi-Fi Direct, .
- : , , , .
- : Bluetooth- (Beacon) , (, Apple AirTag).
- : Bluetooth Mesh , . .

- :

— , .
Android- (, Xiaomi Huawei) - , , - .

:

- (38), - . , : NEC, RC5, RC6, SONY . - — , .

:

- : , , .
- : 5–8 .
- **Apple** : iPhone - , .

NFC:

NFC (Near Field Communication,) — (10), 13,56 , 424 / .

:

NFC RFID :

- / : NFC- , , NFC- .
- - : NFC- , Android Beam ( ).
- : - — : , ,
  .

:

- : 10 , .
- : (SE) HCE (Host Card Emulation),
  , root- .
- / :
  .
- : Apple Pay, Huawei Pay , —
  , .

:

- / : .
- : Apple Pay, Huawei Pay . — , .
- : Bluetooth- NFC.
- : NFC- , .

: Wi-Fi-

, .

- : > / , .
- : , .
- **USB-** : — , .

:

1. [ ], « » « », , .
2. (,) Wi-Fi.

3. , .

4: —«
»

, .
, .

: « »

- **Android**: Google Play ( ) (, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps).
- **iOS**: App Store.
- **HarmonyOS**: Huawei AppGallery.

: , , . -
: !

/ : « »

(Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo, Honor) —
. .

?

(« ») : ,
, , , QR- ,
, .

- : « » « » — .
- , : , - ,
.

- , : —
, .

(Huawei/Xiaomi)

- **Huawei/HarmonyOS**: [ ] > [ ] >[ ], « ».
- **Xiaomi**: [ ] > [ ] >[ ] [ ] > [ ] > [ ], « ».
- **OPPO/vivo**: [ ] > [ ] >[ ], .

— « », :

- :
.
- : , « » — -
? .
- : , .
— « » .
- : ,
.

« »: !

- , , .
:« ».

« »?

« » — , « », « ».
:

- « », « », « » ;
- « », « », « »;
- « » .

, , **SMS,** , .
— : .

:

- : (, Huawei Phone Manager, Xiaomi Security Center) .
- : , SMS, , , — « » .
- : , , — , « ».

:

1. .
2. .
3. .

: « ».

, ,

- : « » « », .
- : ! — . .
- : . [ ] > [ ], .

: —« »

(, ,). ( ), ( ).

- : « », « », « », « ».
- :
  1. : .
  2. : , « ».
  3. : , .

- / SMS: .
- : .

- / :
- :

- , , ?
, , , .

APK- Android

APK (Android Package Kit) ZIP- .
:

- **AndroidManifest.xml**: « » « » . , ,
, , Activity .
.
- **classes.dex**: . Java/Kotlin - Dalvik
. dex- (, classes2.dex, classes3.dex).
- **resources.arsc**: .
- **res/**: . , , , . .
drawable (, drawable-hdpi, drawable-xhdpi).
- **assets/**: . , , - , , .
AssetManager .
- **lib/**: . .so- (C/C++),
CPU (, arm64-v8a, armeabi-v7a). , ,
.
- **META-INF/**: . MANIFEST.MF, CERT.SF,
CERT.RSA APK.

IPA- iOS

IPA (iOS App Store Package) , :

- **Payload/**: . .app, .
- **Info.plist**: , AndroidManifest.xml Android. ID ,
, , . .
- : , .app,
Mach-O.

- **Frameworks/**: , .
- : , , , .app.
- **_CodeSignature/**: , .

? — .

- **Android**: APK , . APK (,), , . Google Play App Signing, Google , .
- **iOS**: Apple . IPA , Apple, . iOS App Store . , , , Apple .
- :
  1. : , .
  2. : , .
  3. : .

, , , . , :

- : APK/IPA.
- : , .
- : , .

:

- **App Bundle (Android)**: Google Play. , (,), .
- **App Thinning (iOS)**: , Apple .
- : , , , .

: ?

, , 3D- . , . . , - — , .

: 3

3 (, , ,), [ ]
, « ».

5: —

— . « »
, .

. ( ) « » ( )
— .

- : , .
- : .
- « »: , , .
- : , .

- : — .
- / : , .
- : (OLED-) .
.
- : Android- , (, 120), .
- : 15 30 — , .
- : , ? .

,

( ) — . Android-
, .
: , , — . iOS Android ,
.

: « »

« — », .

/ « »: ,

- : « », « , , , ».
- :
  - : « » ;
  - : , ;
  - / / : .
- : + / . : iOS-
  (Shortcuts) « ».

: « »

- : 90% push- .
- : (, SMS,) ; , ,
  « ».
- : , .

:

- : + (iOS) / + (Android).
- / : « ».
- **QR**: « » / .
- **(iPhone)**: [ ] > [ ] > [ ] > [ ]
  « » « ».
- : Siri / XiaoAi / XiaoYi / XiaoBu — , .

:

- :
  - Sogou / Baidu: , ;
  - Xunfei: , ;
  - Gboard (Google): , , - ;
  - iOS: , .
- : , , ,
  .
- : « » « » —
  .

:

- / : , .
- / : WeChat / Douyin « » — .
- : Dock- ( ) 4 , .

- « »

10 :
(1) + (2) + push (3) /
/
(4) / / (5) / (6)

:

« » — .
, — injured ,
, ... ,
: .

« » —

— . ,
. iOS VoiceOver Android TalkBack.

iOS VoiceOver ( )

: [ ] > [ ] > [VoiceOver], . /
(« »).
:

1. : ;
2. : / / ;
3. : (« »);
4. : ;
5. : ( ).

: [VoiceOver] > [ ], (50%, 70–80%), , . iOS « » « » — , .

Android TalkBack

: [ ] > [ ] > [TalkBack], .
3 ( ).
:

1. - : ;
2. : ;
3. / / : ;
4. : ( );
5. : / .

: [TalkBack] > [ ], , , - (Google Text-to-Speech).

, —

- **iOS**: [ ] > [ ] > [ ], . — , ( ). (**1,5x 15x**), .
- **Android**: [ ] > [ ] > [ ], , ; (8).

/

- **iOS**: [ ] > [ ] > [ ], « », « », « » . « » ,

.

- **Android**: [ ] > [ ] > [ ], « , , , ». Huawei/Xiaomi « » « ».

( )

- **iOS**: [ ] > [ ] > [ ] > [ ], : - / - / - , « » « ». ( ), .
- **Android**: [ ] > [ ] > [ ], + « ».

AI- : AI « »

, , « ». AI , , .

AI-

- **iOS 15+**: [ ] > [ ] > [VoiceOver] > [ ] « ». **AI-** (iPhone 12).
- **TalkBack**: Google TalkBack , « ?», AI (Android, TalkBack).
- : «Seeing AI» (iOS), «Lookout» (Android), «XiaoYi Bang Bang» (Huawei) — AI- , , , .

: « ? ?» , AI — - « , ».

« » —

(Live Captions) — , , .

iOS: [ ] > [ ] > [ ], . (, , , FaceTime,) .
Android 12+: « » ; [ ] > [ ] > [ ].
:

1. , ;
2. ;
3. , « »;
4. : , , , ;
5. .

: +

, (, , ,
), « ».

(TTY / RTT)

iOS: [ ] > [ ] > [RTT/TTY], ,
, .

Android: [ ] > [ ] > [ ] + [ ]. « »
; « » .
:

- **RTT (Real-Time Text)**: , , ,
;
- **TTY ( )**: TTY- , RTT;
- « » WeChat/QQ : « ».

« , »

- (iOS 14+): [ ] > [ ] > [ ] > [ ], -
/ , , . ,
.
- **AssistiveTouch /** : iOS [ ] > [ ] > [AssistiveTouch], Android
[ ] > [ ]. —
.
- : , , —
- . iOS [ ] > [ ], Android
[ ] > [ ].
- (iOS): [ ] > [ ], « » ,
, , , — + ,
.

- **LED-** : iOS [ ] > [/] > [LED-], Android [ ] > [ ] > [ ]. —
  .
- : [ ] > [ ] > [ ] > [ ], .
  .

Apple

Apple , .
Apple . iOS
, Android, Apple.

30 ,

:

1. **VoiceOver / TalkBack** , , WeChat ;
2. , ;
3. 200% ;
4. : « , , ?»

6: —

= + . , — ,
.

:

— , .

:

1. **/ PIN-** : , (, /).
2. : .
3. : , (3D- , 2D-).
4. : , , .

:

- (123456).
- .
- « » .

« »:

! :

- : — .
- : — .

- :
- : — ( ).

[ ], iPhone « iPhone», Android —« » ,
, ( ).

: ,

— , . ,
, .
, (, iOS 17 iOS 18) —
.

AI- « , » .
(Deepfake) AI- .

AI

(1) AI

« » « ». :
, **,** . . — — .

(2) /

AI- ,
, , . ., ,
, .

(3) AI-

AI- « »,
« » .
— .

— « »

AI , , :

- :
: « », « », « 5 ».

, ,
.

- : , : «
, ?», « ?» — , .
— .

- : « »,
: , , ,
.
. « 24 »,
.

( ):

- / : , , .
- - : « » — , .
- : (AI).

:

- - .
- .
- SMS.

:

, , , , — ! « »,
5 — .

« » :

« » ( ) ,
. —
.

EXIF 2 « ».
(**EXIF**), , ,
GPS . , , ,
, .

- iOS: [ ] > [ ] > [ ] — « »; « » .
- Android: (, Google) , .
- : ExifTool, Metapho . / EXIF.

4 « ».

— , , —
« » ;
, .

- « » : ?
- , , . , .

, , IoT-
— , ;
; ,
.

-

2022 , , ( ), .
= .

: —

, , — , « ».
, , .

:

- : / —« »; —« ».
- : , (, WeChat), .
- / : iOS 14+ « », Android 13+ .
- / : , . « / ».

- : iOS 14.5+ IDFA; Android « ID».

:

- **(iOS)**: [ ] > [ ] > [ ] — , , , .
- **(Android)**: [ ] > [ ] > [ ] — , .
- : « ID» « » — .

- « » /

— , :

1. **SIM-** : , .
2. : (iCloud /) « ».
3. : , (, ,).
4. : , IMEI. .
5. : .
6. ( ) : , — .

SIM- eSIM

- **PIN- SIM-** : PIN- , .
- **eSIM**: , , — ; , .
- : « SIM- » — SIM- , . — « ».

- / 123456 / qwerty;
- (« »);
- SMS, , 00;
- - Wi-Fi;
- « » « ».

« »

1. , « » .
2. (iCloud.com).
3. « » « » « », .

7:

, . , , ,
SparkLink··· , , . .

:

— . , ,
, .

:

.
SMS , .

:

- **Apple**: iPhone 14 , SOS . iPhone 17
iMessage SMS , .
- **Huawei**: Mate 50 Beidou ( ), Mate 60 Pro
Tiantong ( ), Mate 70
.
- **Xiaomi/OPPO/vivo**: 2024
Beidou.
- : - ,
. Beidou .

:

- , , .
- .
- - .

:

1. , .
2. ( ).
3. .
4. .

, . ,
, , , .

:

« » — Wi-Fi.

:

Bluetooth
( ).

:

- : , .
- : .
- : , , .

:

- **Apple**: NameDrop « » iOS 17.
- **Huawei**: ChangLian .
- **Xiaomi**: Xiaomi Miaoxiang.

:

— , .

:

, , , , .
:

1. , .
2. , .
3. .

:

- **Apple**: iPhone 14 .
- **Android**: - .

:

- .
- (,) — .
- , 100% , .

SparkLink:

SparkLink — , Huawei, — Bluetooth Wi-Fi .
: 900 / (50 / Bluetooth), 20 (Bluetooth 15), 4096 (Bluetooth 8).

:

- : 20 (0,02), , Bluetooth, .
- : 900 / , , Bluetooth Audio, lossless- HD- .
- : Bluetooth, , .
- + : 50% , Bluetooth, .

:

- : , .
- : .
- : .
- : .

:

Huawei, Huawei Mate 60, Huawei. .

SparkLink .
SparkLink, .

:

1. « » — , .
2. « » « SOS» — , .
3. Huawei, , SparkLink.
4. , — .

II. (8-14)

8: : SMS,

— . *SMS*
, .

« »

« » : , ,
.

( ):

- : — , , .
- : .
- : , « », . ,
, , .
« » ; .
- : , , . , , —
.
- : Android « »; iOS
— Bluetooth- .

- , .
- , (,), .
- : « » — ,
.

- :

- : « » « - », « » .
- : Android > > ; iOS — > > . — 13 « ».
- : —Tencent Mobile Manager, 360 Mobile Guard Dianhuabang (Tapir). (China Mobile / China Unicom / China Telecom) « » . (Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo) .
- : « », « » « - », : Dianhuabang: (haoma.tk.cn) , .
- 360: « » 360 Mobile Guard.
- Tencent: « » - «Tencent Mobile Manager».
- : China Mobile SMS «KTFSR» 10086, - ; China Telecom «Tianyi Anti-Harassment»; China Unicom «Unicom Phone Manager».

: « » (, China Mobile) .

: / : , .

/ : - ; , — , .

SMS : « », « », « » . . .

iOS: « »: .

, , .

« »: , — .

: , - - ; Qingzhuo, (/) — 13.

VoLTE/VoNR :

- VoLTE (Voice over LTE): 4G. 2G/3G, , , .
- VoNR (Voice over NR): 5G — VoLTE. , , . 5G- , 5G- 5G .
- : iOS — > > > , «VoLTE»; Android — > > > , «VoLTE- ». ; — , VoLTE .

, VoLTE/VoNR 2G/3G. .

SMS iMessage/RCS

SMS : , .

- iMessage: Apple , . , , .
- RCS: , Google. iMessage WeChat, .
- iMessage RCS: iOS 18 Apple RCS — iPhone Android , . , « ». , RCS , .

RCS :

- China Mobile: RCS, «5G- » . .
- China Telecom: «China Telecom 5G Messages»; , SMS- .
- China Unicom: «5G- » , — Android- « » «5G- » SMS.
- : RCS - WeChat . - WeChat, RCS « » (,).

- : , « » « SMS», —
  « », « » « ». =
  .
- SMS: «ETC », « », «
  ». SMS.
- : SMS , 95, 1069 +
  . « » 11- .
- : , . ,
  — SMS- .

WeChat/QQ:

WeChat QQ « » , .

:

1. WeChat (PC Mac).
2. > [ ] > [ ].
3. « » .
4. : WeChat [ ] > [ ] > [ ] > [
   ] > [ ] > [/], QR- — .

:

- : WeChat [ ] > [ ] > [ ] > [ ] —
  .
- : > «•••» > [ ] > [ ] — ,
  , .
- : — . [ ] « »
  .
- : [ ] > [ ] > [, ,], « », Wi-Fi
  .
- - : [ ] > [-] — .
- : « » —
  30–50% .

:

- : / «···» > [ ] — .
; .
- : « » — ,
. .
- (jielong): «#jielong» (« »), —
. .
- : «+» > [ ] — .
, , .
- : > [ ] — « », @ .
- / @ : 500 — .

« »:

- : « », « » « - » — (« », « », « »).
- : [ ] > [ ] > [ ] > [ ] > [ ], « 3 / / / ». « » — .
- : « » > [/] [ ] — .
- : [ ] > [ ] > [WeChat] > [ ] > [ ] — .
- : [ ] > [ ] > [10]. ,
.

— .

- WeChat Video: , . .
20 (- « »). — .
- FaceTime: Apple, . iOS 15 Android/Web-
, Apple. .
- Zoom: , 100 40 . , , —
.

- Tencent Meeting: , WeChat, QR. 300 ( ), , — .
- : 1- -1 —WeChat; Apple —FaceTime; — Zoom Tencent Meeting (—Tencent, —Zoom).

:

- WeChat Video: 500 / -1 / ; ~3–5 , HD ~8–12 .
- FaceTime: SD ~1 / , 720p ~2 / , 1080p 4 / . ~5–15 .
- Zoom/Tencent Meeting: 720p ~1,5–3 / , 1080p 3–5 / . ~300–800 ; .
- : Wi-Fi; («HD- »), .

:

- : , ( ), , - .
- : — ; .
- : ; .
- : Wi-Fi; 4G/5G , ; , .
- : Tencent Meeting Zoom - , . , , « ».

, . « » Tencent Meeting.

:

- : iOS — > > > ; Android « ».
- : ; , .

IMAP, POP3 Exchange:

- POP3: , . - . — ; .
- IMAP: , . (/ /) — , . .
- Exchange (ActiveSync): Microsoft, , . . Outlook, NetEase Tencent Enterprise Mail.
- : —IMAP; — Exchange, IMAP; POP3 , .

:

1. iOS: [ ] > [ ] > [ ] > [ ] > «Microsoft Exchange» « ».
2. Android: « » Outlook « », .
3. (Exchange): mail. - .com outlook.office365.com, — .
4. « », : (IMAP) 993, SSL; (SMTP) 465 587, TLS.
5. [ ] «Push» « », .

« » « IMAP/SMTP» — - . - , .

: WeChat

1. : WeChat > > [ ] > [ ].
2. : « ».
3. .

9:

, — «», . ,
, , .

:

— , . — ,
, . :

- **WPS Office**: , Microsoft (docx/xlsx/pptx), PDF. « » — , , . , WPS , .
- **Microsoft 365**: Office, . — WPS, . OneDrive: , , .
- **Shimo Docs / Tencent Docs**: « - ». — . Shimo Docs : — , .

: — OneDrive, WPS, Shimo Docs. , « ».

:

, , — . : — « », « ».

- — : iOS , , . Android — . , , . — : — , .

- — : « » WeChat — .
  , — « » , ,
  . , « ». ,
  Cubox Pocket .
- —**Notion Feishu**: , Notion.
  — « » , , ;
  « » . « » Feishu , .
  , Notion .

: —« »: — ( ),
— WeChat ( ), — Notion ( ).
— .

OCR:

, .
— .

- **iPhone**: iOS .
  « », — .
  : « - » , , « » .
- **Android**: « ». —
  Microsoft Lens (, OneDrive).
- **OCR-** : , OCR.
  WeChat « » — : , .
  Baimiao CamScanner. OCR- Baidu
  ; WPS « » .
- : , , .
  — . PDF,
  .

: ,

: « ».

- **Apple iCloud**: , .
  — . Apple . :
  Android Windows , 5 , .

- **Windows OneDrive**: Windows- + Office 365, OneDrive — . Word — . 1 Office — .
  .
- **Baidu Wangpan**: , Baidu Wangpan , . Baidu Wangpan. , . — , .
- **Alibaba Cloud Drive / Quark Drive**: . Alibaba Cloud Drive ( ), Quark Drive Quark — , .

: iCloud — ( ), Baidu Wangpan — ( ), OneDrive — (Office). , , .

. .

:

1. WeChat (+).
2. OneDrive, , WPS , WeChat.
3. WPS « PDF» WeChat .
4. — « » WPS, PDF , .
5. « » WPS .
6. , PDF- Baidu Wangpan iCloud ( ), Notion.

, . , , , . — , , .

:

1. (WPS Microsoft 365), .
2. , PDF, .
3. (« Wi-Fi»

).

4. Notion Feishu « ».

10:

, « ». « — ?»
, : ,
. — , , .

?

, Alipay WeChat — :

1. , « » « ». « ».
2. . - — .
3. SMS . 6- .
4. , PIN- — , ;
.

: , II III
. — - , .

: « — »

, .

- : + QR- , . — « »: ,
. .
.
- : , .
— .

— . , «
» — .

5

- / : Alipay WeChat .
— , .
- : Alipay, WeChat « ». « »
. : Alipay
.
- : . « »
Alipay WeChat, « / », , ,
.
- : , . —
. : Alipay .

:

. :

- : Apple Wallet, Huawei
Wallet Xiaomi Wallet. : — , ,
. , .
- **QR- Alipay/WeChat**: « », .
: — . ,
.

. 10-20 ,
— , .

, ,

- , , : « » Alipay WeChat ,
. .
.
- : Meituan Ele.me .
— . , « » Meituan
.
- : Didi Gaode Maps « » « ».
. , « », « »
— , .

,

: , ,
.

- : Alipay WeChat « », —
, .
, .
- : «Zhangshang 12333» « » Alipay —
, , . .
- : « ». ,
(, , . .) —
.

—

- , « ».
- , — .
- , SMS « ETC» « ».
- - — .

:

1. Alipay WeChat, , / .
2. « » .
3. « / » .
4. « » .
5. — .

11:

: . , ,
. — , .

?

— , :

- : . — ,
, , . : .
- : , - —
. , .
- : — , ,
. , . ,
.
- : — , — ,
. , (0.5x/1x/2x/3x). 0.5x
( ) 1x ( ) — ; 2x/3x — «
», , , . 3x
— , .

— :

- + : « » ( ) .
— « ». , —
.
- « »: , — , ,
, — . , ,
, .

- : — .
  — . ,
  — .

- — : , . —« »
  : , — . , —
  , .

- : , .
  — . , , .
  2-4 — .

- : ( ). -
  , AI — , AI « » .
  — 1-2 ; — . :
  , AI « » .

- : , . :
  ISO — , ; — , ;
  / — .
  , , .

: ,

, « ». , ;
, .

- **Snapseed**: Google, . : « »
  — « » — « » — « »
  — . « » Snapseed — ,
  .

- **Xingtu / Meitu Xiuxiu**: . , , : —
  30%, , . .

- **Lightroom** : — . , HSL- —
  . .

- : ,
  iPad — , . —
  .

?

, , — . :

- : iPhone, Android- .
: « », « », « », « » — AI .
, , « », « ». , .

- : , , — . iOS
« »; Android «screenshots»
. — .

- , : — ,
, « », « », « », . « »
Apple — , .

- — : — . , — ,
, , — .
. iCloud — ; Android ,
Baidu Wangpan / Alibaba Cloud Drive . : ,
.

- : + — .
Android-
( ) Android — « »,
. - .

- : « » , , — .
, — , , ,
. .

: — + +

1. « » , (
).
2. Snapseed (, ,).
3. « ».
4. , — , .

11:

- , .

, .

, :

(Resolution):

.

- **720P (HD)**: 1280×720 , .
- **1080P (Full HD)**: 1920×1080 , .
- **2K (QHD)**: 2560×1440 , 1080P.
- **4K (UHD)**: 3840×2160 , , .
- **8K**: 7680×4320 , , .

, , .

(Frame Rate):

, (fps).

- **24fps**: , « ».
- **30fps**: - , .
- **60fps**: , , .
- **120fps/240fps**: , .

, , .

(Bitrate):

, (/).

- , , .
- — .
- .

: H.264, H.265 ProRes

H.264 (AVC):

- :
- :
- :
- :

H.265 (HEVC):

- : H.264, 50%.
- :
- :
- : 4K-

Apple ProRes:

- : Apple,
- :
- :
- :

ProRes RAW:

- : ProRes RAW.
- **RAW**:
- : —
- :
- : . iPhone 15 Pro Apple ProRes (4K 60fps), iPhone 17 Pro ProRes RAW .

HDR:

HDR (High Dynamic Range)

.

- **HDR10**: HDR, .
- **HDR10+**: , Samsung, .
- **Dolby Vision**: HDR Dolby, , .
- **HLG**: HDR, .

HDR- HDR- .

:

- **sRGB**: , .
- **Display P3**: Apple , .
- **Rec.2020**: HDR- , .

:

- **8-bit**: 16,7 , .
- **10-bit**: 1,07 , , .
- **12-bit**: 68 , .

- : 1080P/4K + 30fps + H.265 — .
- : 1080P/4K + 60fps — .
- : 4K + ProRes ( ) — .
- : ,

.

:

1. « », .
2. , .
3. , HDR, ProRes .
4. .

RAW, HEIF JPEG

RAW:

RAW — « », , — .
, « » . -
« » JPEG HEIF, RAW .

RAW, HEIF JPEG:

- **JPEG**: , ( ). 8- , ,
(2-5). —
.
- **HEIF/HEIC**: , Apple, JPEG (1-3).
10- - . : Windows
.
- **RAW**: , (20-100). 12-16 ,
. : (Lightroom, Snapseed . .)
, .

RAW:

- : JPEG (,
), ; RAW
.
- : JPEG 2 — , —
; RAW « » 3-4 . .
- : RAW JPEG — ,
, - .
- , , — : — «
», RAW , .

RAW :

- **iPhone ProRAW**: iPhone 12 Pro Pro- . « »
«Apple ProRAW». «RAW» — . 25
/ , .
- **Android Motion Raw / Ultra RAW**: . Xiaomi/OPPO/vivo
— RAW « » « »; Huawei — RAW « »;
Samsung Galaxy S — RAW « » . 20-50 .

- : RAW — ; (, ,).

« » — ,
. , .

:

. ,
.

- : 1-3 , — ,
. — .
- **HDR ( ):** -, ( ),
, . .
- **Deep Fusion (Apple) / Photonic Engine ( ):** —
.
.

:

AI « », « », — , , , ,
— .

- : , .
- : , , .
- / : , .
- : AI — , .

:

- **AI-** : —« », « », « », « » —
. , « » , .
- **AI-** : —
. ,
.
- **AI-** / **AI-** : —AI « »
. AI .

vs :

- : , (,), « » .
- : « » — , , ; ; « », .
- : + , , ; « » .
- : « + » — , . , .

- , . .

:

- **(13-24 .)**: , , , . , ( ), . « », « ».
- **(24-28 .)**: , , . — , . «1x» — .
- **(70-200 .)**: . ( ), .
- **(200+ .)**: . — , , . .

:

— « », , . : « » — , , , .

- : , , . : ( ), .
- : , . — .
- : 1/1,3 1 (1-), 50 — .

(Pixel Binning):

, « » —
.

- **4- -1 (Quad Bayer)**: 50 , 12,5 . 4 ,
4 , .
- **9- -1 (Nonacell)**: 100 , 11-12 . , .
- : — , .
(,), « »
.

, — ,
.

:

- - , —
.
- , . - , .
- — « » « ».
- — .

:

- : 120fps 240fps, — . ,
, . — slow-motion ,
.
- **(timelapse)**: .
, , , . —
, .
- : , 15-30 — 10 timelapse,
.

/ - :

- , — .
.

- , . .
- , , ( ). —
  .
- « » iPhone (30 .); Android
  « » « - ». — .

- :

- , , , . 1-2
  .
- - (2 5), ;
  — .
- —
  .
- , — -
  . , .

- : HEIF/JPEG — , .
- (, ,): RAW — .
- : — , — , — .
- : , - .
- (, 1-) ,
  .

:

1. , RAW ( ), ,
   JPEG RAW .
2. , , —
   .
3. - , .
4. — , .

12:

MP3- , , *Kindle* . ,
, .
, .

:

, — :

- **NetEase Cloud Music**: — . «
» « », — ,
. . :
, .

- **QQ Music**: — , Mayday,
QQ Music. , lossless- .
« , », QQ Music — .

- **Apple Music**: Apple. , , ,
Lossless Dolby Atmos.
, , NetEase Cloud. ,
.

- **Spotify**: , .
«Discover Weekly» «Daily Mix» — , Spotify -
. : , .
.

: Bluetooth- ,
« » « » — . ,
— « lossless Wi-Fi»
- .

: « »

— , , , — . ,
«Netflix- »: - , - , - —
.

- **Xiaoyuzhou**: — , . «
» « » , .
«Hu Zuo Hu You» ( ) «Bu He Shi Yi» ( ) —
.

- **Apple Podcasts**: iPhone, . CarPlay —
.

- : 1,2x 1,5x — ,
. 1,2x 1,5x . «
» « » — .

:

, , .
.

- **VLC Media Player**: , —MKV, AVI,
FLAC, ISO. , , — ,
, VLC . : .srt ,
VLC .

- **nPlayer**: , . , :
- , — , - — . DTS
Dolby Audio — .

- **Bilibili (B-)**: — .
, , , — . « » ( ) —
Bilibili: , , .
— .

- : , . Wi-Fi
«TV» — . -
, . iPhone
AirPlay .

:

, — .
: , . — ,
, .

- **WeRead (WeChat Reading)**: . —
, - . « » ,
. « » , —
- , . — «
», .

- **Kindle App**: Kindle, Kindle .
Kindle PDF, Kindle
— .

- **Apple Books ( )**: iPhone, EPUB PDF. ,
. , « » — .

- : , ( ),
. « » — ,
. — .

:

: , .
— .

- / : .
, — ,
; .
/ E-sports , , .

- : . ( ),
. 60 fps 30 fps, 120 fps —
. (, Honor of Kings,
PUBG), — .

- , : , .
: ; 70% (—
); (,). ,
, .

- : « » iOS « » Android
. .
, . , .
- : , ,
(, Tencent START Cloud Gaming, NetEase Cloud Gaming).
, . - ,
. — ; RPG, .

:

1. 3 , .
2. 3 Xiaoyuzhou Apple Podcasts, .
3. VLC Media Player , .
4. WeRead , , ,
.
5. , , (,
. .).

13: -

, , :
(Qingzhuo .), , ;
(Sunlogin/ToDesk), - *Trae, YoMate,*
(LocalSend .), , *Aegis/Microsoft Authenticator,*
TickTick .

:

—« » : , . —
.

( )

- TickTick. : , , ;
. : / / /Web; +
+ - — ; (« 15:00», « »)
; , , , .
« + + ».
- TickTick: : « / », « »,
« », « ».
- : , , .
- : , , , .
- : , .
- : « ···» ;
.

Todoist : . : , (
), - .

Microsoft To Do : Outlook. : , ,
« » , Microsoft.

/ : , . : ,
, Siri/ , .

( )

- Forest : , . : ;
— ; « », .
- Tide. : , . : — (,
,), - ; , .
- : —25 + 5 ; 50/10 90/20.

( )

- : . : push- , ,
Siri/ .
- Google Calendar : , . : « »
/ , Gmail.

( )

- Notion : , , , ; , , .
: , , , , ,
.
- Obsidian : , , . : Markdown,
— « », .
- flomo : , . : ,
, #
.
- Apple : iPhone/Mac . : ,
, , , iCloud, .
- Evernote. : , . :
- , (OCR), ,
.

PDF-

- PDF Expert : iPad/iPhone, . :
PDF- iOS, , , / , .
- WPS : , Word/Excel/PPT/PDF. : ,
WeChat, .

- Adobe Acrobat : PDF (, ,). : , PDF/A, .

( )

, , , , ... : PDF/ OCR.

- CamScanner. : , , . : , , OCR- ; PDF .

- Microsoft Lens : , / Word. : , , OneNote/Word , .

- Apple : iPhone . : — , , , .

- Baimiao / - CamScanner / « » : Huawei, Xiaomi, OPPO vivo « / » ; Android Google Camera . , .

- : , , ; PDF; , « ».

— « » : , , .

- Keep : , , , . : HIIT , , .

- Nike Training Club (NTC) : , . : Nike, , , .

- Apple Fitness : Apple Watch , « ». : (/ /), , .

- AutoSleep : Apple Watch, . :
  , , .
- Sleep Cycle : , . : ,
  — .
- Xiaomi Fitness : Xiaomi. :
  Xiaomi, / / , .

- Calm : , . : «Daily Calm»
  + ( ), , .
- Tide. : , . :
  - — + + - ; .
- SnailSleep. : , / . :
  (+ +), ; ( ) — ,
  .

- Flo : , . :
  , , .
- Meiyou. : , - . :
  — : / / / .

- « ». : , , ,
  . : , ,
  ; .

- Apple Health / Google Fit : . : ,
  (, , , . .) « ».

. — .

- Umetrip. : , . : —
, ; .
- 12306 : , . : ,
( ), .
- VariFlight. : , / . :
; — , .

- Amap (Gaode Maps). : , , . :
; — ;
.
- Baidu Maps : . : /AR- ,
, .
- Google Maps : . : , , Street
View - .

- Google Translate : . : « »
, — , - .

- « ». : , , .
: , 160 , ,
, .

- « » / China Weather. : ; .
: «China Weather»
— , , , .
- Caiyun Weather. : , . :
« » — ; ;
, .
- Carrot Weather : , . : ,
, ; .

- : , ; — , , , ; — , . — 7 « / / ».

- Mafengwo. : , , . : — , , « » ; .

- Xiaohongshu (RED). : , . : , ; « XX 3 » ; .

— « , »: . ; — 23: « ».

- « » iOS: Apple — « Wi-Fi + + ».

- Android: (, « » Xiaomi, « » Huawei) ; Tasker , — .

- : « , », , « + ». — 23.

:

— , — . .

:

, : (1) DNS IP- ; (2) HTTP/HTTPS- IP; (3) (HTML, CSS, JavaScript); (4) .

:

- Microsoft Edge: Chromium, . Copilot , . — .

- Safari: Apple, , . , .

- Chrome: , . .

:

- Bing: Microsoft, Edge. - , — . .
- Yandex: , . .
- Baidu: , — .
- Google: , .

:

- - : Bing Copilot Edge — , .
- : « » « » — , . : .
- : « + », «WeChat », . — .
- : Windows 11 microsoft.com, Chrome — google.com. — .

:

—« » . :

- : .com — ,
- .cn —
- .org —
- .net —
- .edu —
- .gov —
- .xyz/.tech/.info — , ,

/ : .jp — .kr —

.uk —
.de —
.tw —
.hk —

: .gov .edu — . .xyz .top
, .

:

- AdGuard : , , . :
( ), , ;
— .

:

- Brave : , . : Chromium,
, Tor, Chrome .
- DuckDuckGo : , , . :
( ), (« »), .

:

Microsoft Edge	Chromium + Copilot AI: , ,	, , ( )
Safari	Apple, ,	iPhone/Mac, -
Chrome	,	- ,
Brave	, -	,
DuckDuckGo	, -	,

« »

1. : (, 22:30).
2. : > « » > > .
3. .

: ,

, : « », « » « ». , — :
.

- Qingzhuo. : Android, , , « Phone Manager». : , ; , , ; « » , . : ; WeChat, ; , .
- : , , . : Android [ ] > [ ] > [ ]; iOS [ ] > [ ] > [iPhone]. , — .
- WeChat/QQ : . : WeChat [ ] > [ ] > [ ] > [ ] — ; « WeChat».
- : / — ; / — « ». — , .

- National Anti-Fraud Center : , , , . : ; , SMS, ; — « ».
- / : . : Huawei Phone Manager, Xiaomi Security Center, OPPO Phone Manager, vivo Phone Manager . — , , , ; . — .
- - . : , - . : China Mobile — «KTFSR» 10086; China Telecom — «Tianyi Anti-Harassment»; China Unicom — «Unicom Phone Manager». , - , .
- AdGuard : , , . : ( ), , ; — .

- « »:
  SMS; , . ,
  - .

- : , , — .
- : National Anti-Fraud Center — , .
- — : , .
- , : — , , .

:

— . — « », « »,
« ». 8 « - »: — , — .

iPhone / iOS	[ ] > [ ] / [ ]	; ; « - »
Xiaomi / Redmi	> > ;	, « », SMS -
Huawei / Honor	> ; - >	, , SMS
OPPO / realme / OnePlus	> ; >	, - , SMS
vivo / iQOO	> - ; i-	, - ,
Samsung	> > /	, - ( )

« + + National Anti-Fraud Center»:
, , - .
, , —
.

:

1. « », « / » .
2. : + (China Mobile — KTFSR 10086).

3. «National Anti-Fraud Center» ,
.

4. ( ), , .

,

« », — « ».
, .
, .

: ,

- — : /
/ . WeChat- Weibo «China Weather» «China Weather».
- : Huawei Weather, Xiaomi Weather, OPPO Weather, vivo Weather, « » Apple . — . ,
« / » .
- Caiyun Weather: —«
».
- ( ): : , , .
- : , .
- : , , .
- : , / , , .

: , , , , , , , , , , , ,
.

: « »

- : — ; , - ;
, SMS, 12379 .
- : + .
- WeChat: « », « ».
- 12379 — (SMS/ ,).
- , , / — .

: ; , ;

.

: , — 32
« », 7 « ».

: « »

(EEW) — , ( )
:
, .
, , « , , ». ,
— .

- :
,
;
.

- : / « » (-
, ,).

- : — (, ,),
; , ; ;
; — , , . ,
.

- : « » « »;
0.

:

— « », « », « -
». iOS —
.

Xiaomi / Redmi	/ > ; « »	,
Huawei / Honor	> > - /	« », .
OPPO / realme / OnePlus	> (SOS-) >	
vivo / iQOO	> - / >	-
iPhone / iOS	- ;	; « - »
Samsung .	> - /	« »

- ≠ : , « », , , .
- : —
.
- — : ,
.
- : « », SMS;
.

: « + / - + ( )». , ; , « » « ». , .

: 10

1. , « / ».
2. « » « » / (Android); iPhone .
3. push.
4. , « »; .

: ,

, « » . — : , -
, , , , 2FA,
. — 17.

: Sunlogin / ToDesk

- Sunlogin Remote Control. : , Windows/Mac,
; , (. 27). :
; , , (
); .
- ToDesk : , . :
+ , , — ( ), ;
.
- : /
+ ( ) .
- ( ): , « », « ,
» « », Sunlogin ToDesk
— : (27).
- : , ,
; .
- , .

- : Trae / WorkBuddy / Dumate

- Trae : , ; . : IDE/
ByteDance, SOLO ; .
, (—).
— 41 « - ».
- WorkBuddy : , , , .
: - , « — — »;
, .
- Dumate : , ,
. : - ; —
, .
- « »: - - ;
Sunlogin/ToDesk / - ,

« » - . :
— ; — .

- : , , ;
, .

: miHoYo (+)

- YoMate. : miHoYo, . :
miHoYo, ; Live2D- ,
— .
- : GPU, ;
( ).
- : / , « » ;
.

: LocalSend / Feige / AirDrop

- LocalSend : , Android/Windows/iOS/Mac/Linux
. : open source, , / / Wi-Fi
; .
- Feige. : Windows . :
, . :
, IT- .
- AirDrop : iPhone, iPad Mac. : Apple,
Bluetooth + Wi-Fi, ; « »,
.
- : Xiaomi Mi Share, Huawei Share, vivo EasyShare
; « » WeChat , —
LocalSend/AirDrop.
- : Wi-Fi; Wi-Fi —
; .

: KDE Connect / -

- « » Apple : iPhone + Mac. : Apple ID
Handoff — , Mac ( ); .
- KDE Connect : Android + Windows/Linux/Mac, open source ,
. : — ,
, / ; .

- « - »: Huawei Multi-screen Collaboration / Super Device, Xiaomi MiMo+, vivo EasyShare, OPPO Connect, Honor Connect . — ; .
- Windows + Android: «Phone Link / Link to Windows» (Your Phone) — , - ; Samsung . .
- : ; , ; — .

2FA: Aegis / Microsoft Authenticator

- , SMS: SMS- SIM; TOTP- , ( ).
- Aegis Authenticator : Android, open source . : , , / , , / .
- Microsoft Authenticator : Microsoft, Office 365 ; iOS Android. : push- , ( ), Windows .
- Google Authenticator / 2FAS .: ; — , .
- : « / » ; , .
- : TOTP — , ; « + ». — 14.

:

- : TickTick / Trae/ , .
- : PDF LocalSend/AirDrop; - .
- : ToDesk/Sunlogin ; — Aegis/Microsoft Authenticator.
- : TickTick; « » .

- -
- , « » « ».
- - IT- .
- .

: « »

1. Wi-Fi LocalSend (AirDrop).
2. TickTick « 20:00 » , .
3. 2FA WeChat ( ), Aegis Microsoft Authenticator .
4. Sunlogin ToDesk , , — , « » .

14: —

— . , ?
— « ».

?

, .
, — . —
.
: - , .

1. : , .
2. - : - . - .
3. : .
4. : , .

, , , . —
.

AES-256

AES (Advanced Encryption Standard) — ,
(NIST), , . «256»
256 — , .
(1Password, Bitwarden, KeePass .) AES-256 .

(Zero-Knowledge Architecture)

« » , , — ,
, . :

1. - .
2. - (/).
3. .
4. , - .

: - , . ,
— - .

« » , ?

- , -
. - , — .
, Bitwarden 1Password, : « » — ,
, , .

: PBKDF2 Argon2

- — « ».
, brute-force .

- **PBKDF2**: , iCloud Keychain, Bitwarden, LastPass
. (100 000+).
- **Argon2**: - 2015 , , PBKDF2. «
» « » — ,
GPU/ASIC. Bitwarden, KeePassXC .

, , .
.

: LastPass 2022

2022 LastPass ;
, ( ).
:

- : , ,
— , -
.

- - — : - ,
  - .
- : , , URL- ,
  , , .

LastPass

- , - (16 , ,
). - , , Argon2id . - ,
  (,) , .

:

- **iCloud Keychain (iCloud)**: Apple.
  Safari , , . — -
  .
- **Google Password Manager**: Android. Chrome
  Android, .
- **Huawei Password Vault**: HarmonyOS, Huawei.

:

- **Bitwarden**: , , , . ,
  .
- **1Password**: , , . .
- **LastPass**: , .
- **KeePass**: , , . .

« » (/ /),
. , , « » ,
.

:

« » , — . , brute-
force .

- **«123456»**: , .
- **«P@ssw0rd»**: , , .
- **«correct horse battery staple»**: , 44 , ,
  «P@ssw0rd».
- **16 (+ + +)**: 100 ,
  brute-force .

:« + » « ». , ,
.

HaveIBeenPwned: ,

haveibeenpwned.com, ,
. :

1. email, , - .
2. Pwned Passwords , (
).

, , — .

k-Anonymity

, HaveIBeenPwned ? .
«k- »: 5 , ,
5 , . .
« » 1Password Bitwarden.

- **1Password Watchtower**: , , ,
  , 2FA (/ /).
- **Bitwarden Vault Health**: ;
  (HaveIBeenPwned).
- « » **iCloud**: iOS — ,
  .
- « » **Google Password Manager**: Chrome, ,
  .

:

1. haveibeenpwned.com, email , .
2. iPhone: , .
3. Chrome: , .
4. 1Password/Bitwarden: Watchtower/Health Reports, « » « ».

Passkey:

2024–2026 —**Passkey ( )** . Apple, Google Microsoft FIDO (W3C) — .

Passkey?

Passkey FIDO2 / WebAuthn . :

- : ( ) + ( ).
- « », , .
- (Face ID /) PIN- .
- .

Passkey vs

		Passkey
	, / /	, , Face ID/ , -

- **Apple iCloud Keychain Passkey**: iOS 16+ / macOS Ventura+, Passkey Apple ID, .
- **Google Password Manager Passkey**: Android + Chrome, Passkey Google Android; 2023 Google Passkey.
- **Microsoft**: Windows 11 / Edge Passkey; Microsoft (, Outlook, Office .) Passkey, Microsoft Authenticator.
- **1Password / Bitwarden**: , - Passkey, .

- —

Passkey « » — . 2023 Apple, Google Microsoft Passkey: iCloud Apple, Google Password Manager — Android. , 1Password, - . , Passkey .

Passkey

iOS (iPhone):

1. , Passkey (, Google, Microsoft, Amazon, eBay, PayPal), « / Add passkey».
2. Face ID / Touch ID, Passkey iCloud.
3. , « iPhone», Face ID — .
4. : , Passkey.

Android:

1. , Passkey, « ».
2. Google Password Manager Google (- / /PIN).
3. Passkey Google Password Manager Android .
4. « Passkey», — .
5. : Android , google.com.

- Passkey

Windows, Passkey iPhone, QR- :

1. « Passkey».
2. « ».
3. QR- , iPhone.
4. iPhone Face ID, .

Bluetooth + , Passkey iPhone.

:

1. Google , Face ID/ .
2. Microsoft .
3. Passkey , : Taobao, JD.com, eBay, PayPal .
4. Passkey.

Passkey — «Passkey + ». :
Passkey , — ;
, Passkey. Passkey «
», « ».

, — , ,
/ / —
, SMS- .

?

— (USB-), .
NFC. :

- **YubiKey**(Yubico): , FIDO2/WebAuthn, U2F, OTP, PIV, OpenPGP, USB-C / USB-A / NFC . 5 50–70 .
- **Google Titan**: Google, USB-C + NFC / Bluetooth, 30–40 .
- **OnlyKey**: , .
- : , Feitian ePasskey, .

SMS- ?

- : Passkey, ,
  .
- **SIM-** : SMS- SIM-swap, .
- « »: FIDO2 ,
  .
- : , ,
  .

- , .
- SSO, VPN, SSH- .
- « » — , GitHub, — .
- : , , .

Google + YubiKey:

1. YubiKey (: , ,
).
2. myaccount.google.com .
3. « » YubiKey USB-C NFC- .
4. , YubiKey .
5. .
6. « » , SMS- —
   .

: Google, GitHub, Microsoft, Apple ID, Facebook, Twitter, Dropbox, GitLab, AWS, Coinbase, Binance .

—« ». : (1) ; (2)
( ), ; (3) «
» . , .

,
— . YubiKey ,
Yubico — .

Netflix, Wi-Fi, ;
, . **WeChat**
— : ,
.

« » (Vault) 1Password

1Password — . — :

- : , , .
- : , , Netflix, Wi-Fi, .
- : « » « -
».

- — ,
. .

« » Bitwarden

Bitwarden («Send» —
); « »
. Bitwarden ,
.

: Netflix, Wi-Fi . .

- **Netflix /** : « » 1Password,
— .
- **Wi-Fi**: iOS Wi-Fi AirDrop ,
; Android 12+ « Wi-Fi ».
- : « »
, .
- : 1Password,
SSID Wi-Fi.

1Password

1Password Families 4,99 5 , + 4 . 1 — . Bitwarden 10 6 — , .

:

- **1Password Teams / Business**: ,
  , .
- **Bitwarden Teams / Enterprise**: , ,
  SSO .
- : — 2–3 «
  », .
- :
  , .

(Emergency Access):

: , , , —
, . « » —
, .

Bitwarden:

1. Bitwarden Web Vault .
2. email .
3. « » (7–14): .
4. ( ), .
5. .

1Password:

1. 1Password « » , « / »
   — « ».
2. -
   .
3. 1Password « » —
   .

: « »

1. « ».
2. (Bitwarden) (1Password).
3. - + ,
   .
4. , .

- - : - — ;
  .
- : 2FA , .
- : « »,
  .
- - : - ; — .
  .
- : ,
  .

, : - , . -
. ,
.

:

1. (Bitwarden).
2. - .
3. ( ) .
4. , .
5. , .

III. (15-20)

15:

— « » . ,
, .

I. ?

(Li-ion Li-Po) : — ( ),
— ( ). :

- : , , .
- : — .
- : , .

:

- — . , 60% 100%, —40% .
100% .
- — . 80%
.
- ?iPhone: > > ; Android:
« ».

II. ? ,

- ? .
— .
- : , , . .
- : 20%–80%, 0%
100%.

iPhone « 80%» —

iPhone 15/16 (iOS 17) «20%–80%» .
80%, . :
> > > > 80%
: (1) — 100%; (2) — ,
100% ; (3) **80%**— 80%, . ,
, 80%; ,
, .

GaN —

, , , . **GaN ( )**—
. , GaN :

- : GaN- 2–3 . GaN 65
5- Apple.
- , : GaN , ,
95% , .
- : GaN- 65 100 ,
— , « ».
- : GaN- PD (65), :
Baseus, Anker, Nubia, Xiaomi . (
Type-C E-Marker).

III. : ?

: , .
, — « », , , «
» — .

= × (P = U × I). , , ,
. .
:

1. :
2. :
3. : , .
4. : .

USB PD (Power Delivery)—

- : USB-IF, . PD 3.0 100 (20 /5), PD 3.1 240 (48 /5).
- : 5 , 9 , 15 , 20 , PD 3.1 28 , 36 , 48 .
- : iPhone, Google Pixel, Android, , Switch PD.
- : , ; PPS ( ) .
- : Type-C , .

Qualcomm QC (Quick Charge)— Android

- **QC 3.0**: 3,6 20 0,2 , 18 .
- **QC 4.0/4+**: USB PD, 27 , .
- **QC 5.0**: 100 +, 0–50% 5 , .
- : Qualcomm Snapdragon , .

OPPO VOOC / OnePlus WARP / realme Dart—

- : , (5 /4), , .
- **VOOC 1.0**: 20 (5 /4), 2014 , .
- **SuperVOOC**: 50–65 , .
- **SuperVOOC 2.0**: 65 , 4000 • 30 .
- **150 / 240 Super Flash Charge**: .
- : ( ), .

Huawei SuperCharge—

- **FCP (Fast Charge Protocol)**: 9 /2 , 18 , QC 2.0.
- **SCP (Super Charge Protocol)**: , 22,5 66 100 .
- : charge pump , 98%.

- : Huawei/Honor, PD.

Xiaomi Surge Charge—

- **Surge P1**: Xiaomi, 120 .
- **Surge G1**: , P1 .
- : + charge pump, .

Apple— ,

- : USB PD.
- : iPhone 8 , 27 (iPhone 15 Pro Max 27 +).
- : , .
- : USB-C to Lightning (USB-C to USB-C) PD.

	.		
USB PD 3.1	240	/	
QC 5.0	100 +		Qualcomm
VOOC/Dart	240	,	OPPO-
SuperCharge	100	Charge Pump	Huawei/Honor
Apple	~27W	PD	iPhone/iPad

:

- **Qi**: WPC (Wireless Power Consortium), . Qi - 5–15 .
- **Qi2**: 2023 , (Apple MagSafe), 15 +.
- : , , Xiaomi 50 , Huawei 50 — .

- : ,
. .
- : . 60 .
- : Apple MFi; Android —
.
- : , — ,
.

- — .
- — .
- .
- — .

IV. : - (SiC)

2024–2026 , « - »
. , :

- : —
, (372 • /).
- : 10 , (4200 • /).
« - », .
- : - **15%-20%**.
2024–2026 5500–6000 • 7–9 .

?

- **Honor**: Magic SiC- —Magic6 Pro, Magic7, Magic V3.
- **Xiaomi**: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 15 SiC- .
- **vivo**: X100 Ultra, X200 Pro SiC- .
- **Huawei/OPPO** : 2025–2026 SiC- — « »
- .

: SiC- —« ».
, , 4500 5500 • . ,

« » . , SiC-
— ,
80%.

V.

- ( ): , . OLED-
.
- : , .
- **5G**: , 4G — .
- : , , « ».
- : iPhone: > > ; Android:
.

:

1. : .
2. : , .
3. : .

16:

. « », «
». , . — , , ,
. , - .

I. ?

, . , ,
:

- : , , .
- : , .
- : , , (,).
- : .
- : , ,
.

iPhone, Apple ID. Android —
Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo Google. —« » .
— .

II. —

1. : , iPhone Android,
« » « ». — ,
. - , .

2. : , — ?
« » « / ».
. , .

3. , « » : , ,
. . ,
— , , .

III. iCloud: « » Apple

iPhone : , iCloud ?
Apple 5 , , , 5 .
: « iCloud ». :

- : iCloud , . —
. .
- : 50 6 , 200 21 . , 50 —
.
- : , iCloud.
.

: iCloud — « », « ». ,
iCloud. « », iCloud, iCloud
.

iCloud+: ,

iCloud (50 / 200 / 2 . .) **iCloud+**
:

- **Private Relay ( ):** «VPN» Apple. Safari Apple,
, (Apple) , .
Wi-Fi. : > > iCloud > .
- **Hide My Email (e-mail):**
. . ,
— email . : > > iCloud > e-mail.
- : (, @ - .com)
iCloud, .

: Private Relay ,
.

iCloud Advanced Data Protection (ADP) —

2022 Apple **iCloud Advanced Data Protection (ADP)**, (E2EE) (,) **iCloud**— , , iCloud, 23 .

- **E2EE**: , Apple. Apple , Apple .
- : > > iCloud > Advanced Data Protection, / (, —).
- : (1) , ; (2) , iCloud, E2EE; (3) Apple ID, , ADP, .

: ADP, — , .

IV. —

, :

- : — ; — . iCloud, , — . — , —« — , ».
- : « » . - , . iCloud, — . — , — .

V. Android

Android , Apple, :

- (Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo): , , , . , + .
- **Google**: Gmail, Google , Google — Google. Google 15 , Apple, Gmail Drive.
- **WeChat/QQ**: . WeChat , Google — WeChat.

Android : , Google, WeChat — .

VI. :

Apple « » , , , iCloud, . 6 . : . Huawei Xiaomi , —« » « ». : , ( ). , .

,

, : , , . , , . : — .

:

1. , , , .
2. , « » « », .
3. iCloud , , , .
4. , « » .
5. Android, , : , Google, WeChat.

17:

— - . , , , ,
, . ,
« ».

I. :

, , , ,
. , — .

- **Apple (AirDrop +** **)**: iPhone Mac, AirDrop —
, . « » AirDrop Mac, .
, Wi-Fi — Bluetooth Wi-Fi- . —
« »: Mac — .

- **Android + Windows (Windows)**: Microsoft « Windows»,
Samsung; Android- .
, SMS, .
— , .

- : Huawei « » Xiaomi «Xiaomi Share» —
, , TikTok
WeChat . , — .

II. :

, . ,
, :

- **iPhone** : ,
( ), — . : Wi-Fi,
AirPlay (Smart TV).

- **Android** : : Huawei —« », Xiaomi —« », OPPO/vivo —« ». ; — « »
  .
- : iQiyi, Bilibili, YouTube ,
  — Wi-Fi , , .
  — .
- , : 90% , Wi-Fi. 10%
  — . « » «AirPlay».

III. :

- . : « , ». ,
  , . —
  .

- : , — ,
  WeChat Pinduoduo. , , , .
- : , , , —
  « » . : ,
  .
- : -
  . — .
  « ».
- : « » — , .
  , — - .

IV. : « »

, :
,
.

, , :

- : — .
  - , .
- : , — : « , Siri / Xiao Ai,
  ».
- - : « » — , . .

- : , — , , .

? :

- iPhone Apple HomeKit (,).
- / Xiaomi Mijia : , , — .
- Huawei HarmonyOS Connect — Huawei.

V. Bluetooth- :

Bluetooth- .

.

- : ( ). Bluetooth , .
  — .
- : AirPods iPhone Apple. Huawei FreeBuds Huawei, Xiaomi Xiaomi — .
- **Bluetooth-** : Bluetooth- . — .
- : Bluetooth- ( ). , Bluetooth- « ».

UWB (Ultra-Wideband) — « », Bluetooth

Bluetooth, UWB (Ultra-Wideband,). — — , , . Bluetooth « », UWB —« 1,2 ». :

- **AirTag /** : iPhone AirTag, - «7 , » — UWB. Bluetooth , .
- : iPhone Android UWB : — , — . , .
- : UWB- — GPS.
- : iPhone 11 UWB (U1/U2); Android — Xiaomi, Samsung, vivo, OPPO.

LE Audio Auracast — Bluetooth-

Bluetooth- (A2DP), , **LE Audio**(Low Energy Audio) — Bluetooth 5.2:

- , : LC3 , SBC, — .
- : , .
- **Auracast Broadcast Audio**: LE Audio. — , , , .
- : 2024–2026 LE Audio. . LE Audio / Auracast.

VI. :

— . , , .
CarPlay (Apple) Android Auto (Android).

- : ( ), USB- — CarPlay Android Auto. .
- : ( ), ( ), ( ), (Siri Xiao Ai).
- : , CarPlay — .

VII.

, . :

- , — , .
- , — , « » « ».
- , . . .

:

1. , Wi-Fi.
2. « » «AirPlay» .
3. : iPhone — « »; Android — « ».
4. , .
5. , « »: — , , - .

1:

- : Xiaomi 14 — , .
- : (1) (2) (3) 5G, 4G (4) (5) (6) .
- : 30–50%, .

18:

. , . ,
— . , ,
. .

I. :

« », :

- , : ( ), , SMS,
, .
- , : WeChat, Taobao,
. , .
- , : WeChat (WeChat ,
), , (Google Authenticator).

.

II. :

— « » : , ,
, , — .

1: (, ,)

- **iPhone**: , iTunes (Windows) Finder (Mac),
« ». : « »,
.
- **Android**: , , Huawei Phone Assistant, Xiaomi Assistant,
Samsung Smart Switch. .
- — , , . —
, .

2: (,)

- **iPhone**: iCloud iCloud . ,
, Wi-Fi . 5 , , — 50 6 .
- **Android**: . Huawei: «
», Xiaomi: «Xiaomi Cloud», OPPO/vivo — .
Google ( ) — .
- —« », . — ,
.

III. :

— , , :

( )

- : iCloud / Google
. , — .
- : Google 15 , « » .
.

(,)

- iPhone iCloud — , .
iCloud.com vCard .
- Android Google . « »
.vcf — .

WeChat (,)

, WeChat ,
.

- **1:** . WeChat
/ . Wi-Fi, QR- . :
WeChat .
- **2:** . WeChat ,
.
.

- **3:** . WeChat iCloud
, : , .
.

IV. :

— , , . — :

( )

- **iPhone iPhone**: — « ».
. , , , Wi-Fi.
20–30 .
- **Android** : . Huawei: «Phone Clone», Xiaomi: «Mi Mover», OPPO: «Phone Switch», vivo: «EasyShare». :
, QR- , , , .

(Android Android,)

(Android-).
: , , SMS, , . : (
), WeChat (WeChat).

(Android iPhone)

- **Android iPhone**: Apple « iOS». Android- ,
iPhone « Android». , , SMS ,
— . WeChat — WeChat.
- **iPhone Android**: Android , , , -
, . : ,
, WeChat. — .

V. : 3-2-1

, :

- **3**: ( ).
- **2**: (, ,).
- **1**: (, . .,
).

« , » . , —
.

WeChat

WeChat ! .
WeChat « » WeChat.
, , — , , ,
.

:

1. , iCloud , .
2. : , DCIM Pictures .
3. : iPhone — vCard iCloud.com;
Android — .vcf « ».
4. WeChat: WeChat
.
5. vcf — «
» 3-2-1.

19:

, , « ». , , , ... ,
, , . — «
»: , — .

I. —

, , , — . ,
— « »: , , .

, :

1. : . 10%, ,
. : 15%-20% .
2. : 24 . -
, — , . .
3. **,** : ? (
— .) ? (.)
4. : , , — .
— , . .

(**):** (60%) (
) , :
.

II. —

. — :

1. : . .

2. : . ,
.

3. : , . ,
. , .

4. : . : « », « »!
, .

5. : . , — WeChat
, , .

III. — ,

, , .

- : .
: . , , .
- : , ,
. — , .
- : , ,
(. .). — , .
- : , (iPhone 20
PD), (3), (
).

IV. , Wi-Fi

, Wi-Fi ; Wi-Fi , .
:

1. : , 5 .
— .

2. « » **Wi-Fi** : Wi-Fi «i» (Android —)
, « » .

3. : , . 30
— Wi-Fi .

4. , : Wi-Fi? , —
, (—
, Wi-Fi).

V. : , ,

- : — , .
. . — .
- / ( ): (,
TikTok) « » OLED- . , .
— .
- : , , - , OLED- .
«DC- » « » — .
.
- : — , , . ,
, , .

VI. , —

, :

- : . ,
30 .
.
- : iPhone Face ID — ,
, , Apple (10–15). Android
: 10 .
- : « » (iPhone) « » (Android).
, , . iPhone:
iTunes/Finder, « » (« ») —
. Android: Fastboot Recovery,
— « » .
- : . , .

VII. : ,

- : , (iPhone), «
» . , 40%. ,
Bluetooth - .
- : , — .
. — .

- / : — !
. (,)
— .

VIII. :

, . pitfalls.
:

- , « »: (Apple.com.cn, Huawei.com.cn . .) « ». Apple,
, , .
- : (,),
(Apple ID, WeChat, Alipay), « ».
— . .
- : « » ( ), « »
( ) « » ( ). ,
. — .
- :
, . Apple —
.
- : , «
» — .
. : , , .

:

— , , , — .
, 60% . , ,
— . , ,
« » — .

:

1. : iPhone Face ID —
. Android — 10–15 .
2. : (SIM-),
.
3. **Wi-Fi**: Wi-Fi « » .
4. / : , , , —
, .

5. . , —
.

20:

, « » . , *Root-* ,
BL- ... , - , .

I. :

— , , ,
.

:

- **Android**: > > 7 « », « ».
- **HarmonyOS**: > > 7 « HarmonyOS».
- **iOS**: , Apple Developer.

:

- **USB**: (, ,
ADB). . « ADB» .
- : (,) —
.

:

- (/ /):
. —1x. 0,5x
« » (,).
. 0,5x — , .
, .
- **GPU (Force GPU Rendering)**: 2D- GPU,
CPU. ,
GPU . GPU- ,
— . .
- **GPU- (Profile GPU Rendering)**:
. 16,6 (60 fps).

. .
, — , -
, , , .

:

- : « », « 1 », « 2 » . .
, Android
. (, ,
). . —
« ».
- : . —
. .

. . USB
— .

II. OEM- : « »

, —«OEM- » (
« OEM- » « »). BL- ,
« »: , BL fastboot
.

- : : « , ,
BL». , BL .
- **BL-** : OEM- — « », BL- —« ».
, fastboot
(,`fastboot flashing unlock`). .
- **?** . «OEM- » .
BL- — .
`fastboot flashing lock`.
- : Root- , .
« USB» , .

:

Android , , , . Google
Android «OEM- »
« ». , BL- , OEM-
, .

III. BL- (Bootloader):

Bootloader — , . BL- — , , .

BL- :

- :
- : , .
- : BL .

BL- :

- **Xiaomi**: , (7–30).
- **Huawei**: 2018 , .
- **OnePlus**: , .
- **OPPO/vivo**: , .
- **Samsung**: , Knox, Samsung Pay .
- **Apple**: iOS BL- , .

IV. ADB:

ADB —Android Debug Bridge (Android) — , - Google, Android- USB Wi-Fi. Root- , « USB» . « » — , , , — .

USB:

1. : « USB».
2. : Platform Tools Google (`adb fastboot`), .
3. . « USB» — « » .
4. (PowerShell cmd Windows) `adb devices`. `List of devices attached /xxxxxxxx device`— .

Windows `adb devices` «unauthorized» , ,
« » . Samsung/Xiaomi
«USB- » «Phone Assistant» . Mac Linux
. , — .

ADB:

- `adb install app.apk`: APK (`-r`— ;`-s`—
SD-).
- `adb uninstall com.xxx.xxx`: .
- `adb push _ _ /sdcard/ _` : .
- `adb pull /sdcard/ _ _` : (,
WeChat).
- `adb shell`: Linux Shell , `ls`,`pm`,`am` . .
- `adb reboot bootloader`: Fastboot ( ).
- `adb reboot recovery`: Recovery.
- `adb shell pm list packages`: (
). `-s` ,`-3`— .
- `adb shell pm uninstall --user 0 _` :
Root- — .

: Root:

ADB: `pm uninstall --user 0`
« » Root- . « » ,
— .

1. `adb shell pm list packages -s`
. , Xiaomi —`com.android.browser`, Huawei —`com.vmall.client`.
2. , ? `adb shell pm list packages | findstr _` . «Package Viewer»
.
3. :`adb shell pm uninstall --user 0 _` , `adb shell pm uninstall --user 0 com.android.browser`. `Success` .

4. ? : (1) (,); (2) :adb shell cmd package install-existing _ .

«pm uninstall –user 0» — Root, (com.android.systemui— ,com.android.phone— ,com.android.settings—) , , . « ». , . - , , , .

: –user 0

Android 4.2 , ID (—0, 10).--user 0 « ». APK , . Root — , « ». Root- : Root- ; ADB- — « ».

V. Root- : « » Android

Root- Linux (/,) — Android. Windows: Windows (TrustedInstaller), Administrator , root Linux, sudo rm -rf /*. Root- , , , Root.

Root:

- .
- (, Titanium Backup, Greenify).
- .
- Recovery ROM.

Root:

- : Root.
- : Root- .
- : .
- : Root.
- **OTA-** : .

Root « » ( ). ,
.
.

VI. SafetyNet Play Integrity: Root

Root : Root ,
—« , ». Google Pay , Netflix
HD- . Google: SafetyNet
Play Integrity API.

SafetyNet / Play Integrity:

- **SafetyNet Attestation (, 2017)**: API Google.
Google, « CTS
». Basic Attestation ( ) Strong Attestation (
,). Google SafetyNet 2024 .
- **Play Integrity API (, 2022)**: Google, , SafetyNet.
, « » ( ) « / »
(Google). Play Integrity.
- : , , (Google Pay, , Alipay/WeChat
Pay), (Netflix — HD), (, Tencent/NetEase),
(MDM —).

Play Integrity:

- **MEETS_DEVICE_INTEGRITY ( )**:
Android, Bootloader , Root , CTS .
.
- **MEETS_BASIC_INTEGRITY ( )**: ,
. (Netflix ,
). .
- **MEETS_STRONG_INTEGRITY ( )**: ,
(, Titan M Google Pixel). Root
.
- **- (NO_INTEGRITY)**: Root, BL, ROM
. .

Root:

Play Integrity API Google,
— Bootloader, , su, SELinux
. . . « »
, , .

: Magisk Hide / Shamiko / Zygisk:

Root- , «
Root». : , , « » .

- **Magisk**: Systemless Root — , Root
. OTA- Root.
. Magisk BL- .
- **Magisk Hide ( )**: Magisk Root .
2021 Magisk, Google — «
- ».
- **Zygisk**: , Magisk 24.0+, Riru. Zygote,
. Zygisk — .
- **Shamiko**: , Zygisk. Root, Magisk
Bootloader (« »). Shamiko
LSPosed GitHub.
- **Play Integrity Fix (osm0sis)**: Magisk, Google Play
Integrity. (fingerprint), Google
Root.

-

Google , Play Integrity. ,
, . (,
QR-), — Root BL- .
« Root + Root ».

VII.

- : , , GPU ,
.
- **OEM- BL-** : Root,
( ).
- **ADB**: Root, — , `pm uninstall --user 0`. , .

- **Root**: Root — . , , Root (, ADB, Shizuku Root).

:

1. > .
2. 7 « », .
3. , « » (« »).
4. « », « », « » 0,5x .
5. , .

20: Termux — Linux- Android

, « » *Linux* , *Termux* — , . *root* *Android-* *Linux-* — , .

I. Termux

Termux — , Linux, Android. Linux shell root. (30), Termux APT, Python, Node.js, Git, SSH , .

Termux — , : , . .

II.

Linux

Termux **Bash** . , Zsh fish, , :`pkg install zsh` `pkg install fish`. Termux Vim, Nano, Emacs, . 2000+ «pkg install», GCC, OpenSSH, SQLMap .

APT (Debian Ubuntu), Linux- , , . : Python, Ruby, Node.js, Go,

Rust, Swift .

- **SSH-** : SSH- ,
  SSH- .
- : OpenSSL , .
- : Nginx Apache -
  .

- .
- , Android Termux:API.
- Bluetooth- , .

III.

Termux ,
:

Termux:API Termux: Boot Termux: Float Termux: Styling Termux: Tasker Termux: Widget	 Android API Termux Tasker

Termux , sharedUserId.
(, F-Droid GitHub) .

IV.

1. : Termux (F-Droid GitHub), root
   .
2. : «Installing bootstrap packages».

3. : `termux-setup-storage` .

4. : `pkg update && pkg upgrade` .

- : `termux-change-repo` (
).
- : Ctrl, —Esc,
.
- : Zsh + Oh My Zsh, .

V.

, Python, C
GCC, Git, SSH.

SSH, , —
.

Linux

Linux — . -
Shell- , Linux (,`chmod 755` rwxr-xr-
x,`chown user: group` ,`ls -l` : owner/group/other)
. : Unix/Linux « » (owner / group
/ other × / /),
(ACL) Windows
NTFS — .

Nmap, SQLMap, Hydra, Metasploit
.

VI.

Termux —v0.118.2, Android ≥ 7. , Termux
Android 12 ;
.

Termux Linux- Android,
. , Termux
, «Linux ».

: Linux-

1. Termux F-Droid, .
2. `pkg update && pkg upgrade` .
3. Python:`pkg install python`.
4. `python3 -c "print('Hello from Termux!')"`— .

IV. « » (21–26)

21:

, , — !
, , ,
, , ...« » ? , ,
— , — .
, « ».

VPN: « - »

VPN — Virtual Private Network ( ). ,
. , ,
.

- : . -
« » . Wi-Fi — , « ».
- **VPN**: VPN VPN . , « »
. , IP- VPN, IP.

VPN? : - , **Wi-Fi**; - ,
(, ,); - , **(ISP)**
. : **VPN!** , — « ».
VPN, — , VPN .
VPN (NordVPN, ExpressVPN), .
: VPN — . « ».
, VPN .

« » Wi-Fi — ,

: , Wi-Fi, ? :
— «Starbucks_Free»,

. , , — ,
HTTP- , TLS — .

: WeChat, , Alipay
HTTPS. , , ,
. , ( ) . -
HTTP- , .
« » (Man-in-the-Middle): « » Wi-Fi- .
, « Wi-Fi» —
, , (, «ChinaNet» «CMCC»), .
? :

- **HTTPS**: https:// — «s» Secure. ,
, http:// (s) — ! -HTTPS
« » — , .
- « »: iPhone, Android Wi-Fi « »
« ». , .
- — : , , ...
4G/5G, .
- « » **Wi-Fi**: —« » .
.

HTTPS ? —SSL/TLS-

HTTPS, ? HTTPS-
«SSL/TLS- »), :

1. : « , , , (
. .).»
2. : « , , — ,
- (CA).»
3. : CA? ? ?
4. « », .

: ( ), ,
, . - — .
: HTTPS « », , —« ».
HTTPS — , « - », , .
.

DNS: « » ?

DNS ( ) — : «baidu.com», DNS
IP- (, 110.242.68.66), . , DNS-
! ISP, Wi-Fi , .
—«DNS- »: DNS «baidu.com» .
, — , .
, DNS:

- **DNS over HTTPS (DoH)**: DNS- HTTPS- ,
— , DNS- .
- **DNS over TLS (DoT)**: DNS- TLS ; ,
DoT, .

DNS- Cloudflare 1.1.1.1 Google 8.8.8.8 —
DNS. Android « DNS» «one.one.one.one» «dns.google» —
. iPhone : , .

« » ?

: — , - .
: — , cookies,
, . , —
.
:

- , — IP- , ,
.
- , , (HTTPS).
- / - .
- .

: —« », « - ».
, VPN + Tor, .

:

, — . Cookies, , , ,
... . :

- : cookies, , .
  « » — cookies — , .
  .
- « »: « Do Not Track» — « »
  . — , . .
- : Firefox Focus, DuckDuckGo, Brave —
  , , Chrome Safari.
- : DuckDuckGo Baidu/Google —
  . , , Google, .
- : , .
  , , ? , .

- :

, — - . , :

1. **Wi-Fi**: iPhone — Wi-Fi; Android — Wi-Fi.
2. **DNS**: Android «dns.google» DNS; iPhone
   DoH 1.1.1.1 .
3. **(2FA)**: WeChat, Alipay, Apple ID, Google- — , -
   , 2FA. SMS- — 2FA; TOTP (Google Authenticator,
   Microsoft Authenticator).
4. : , : , , SMS, ,
   . , - — .
5. : — cookies.
6. : USB- , ;
   («Juice Jacking») . .

: « »

1. **DNS**: Android: DNS «one.one.one.one»
   «dns.google». iPhone: Safari «1.1.1.1 DNS profile» ,
   Cloudflare 1.1.1.1.
2. **Wi-Fi**: Wi-Fi, « » , .
3. : / ,
   . (,) —
   .

4. : Apple ID Google- ,
, 2FA, .

22: AI

« » , — . « —
», , , , —
AI.

AI- : « »

AI- —
. , AI : , « », « », « ».

: « » ?

1. ( ): .
2. ( ): , .
3. : , « » .

AI vs. AI

( ) AI — , , . AI
, .

AI :

2025–2026 AI (DeepSeek R1, ChatGPT-5, ERNIE 5.0, Qwen 3
.) . — ,
, . AI- (NPU 80 TOPS)
, .

AI?

AI (Large Language Model, LLM) — AI- , ,
. « », —
, , , , .

AI :

- : DeepSeek, ChatGPT, Doubao, Kimi — ,
, , . — , .
- : AI , , , .
- : AI , ,
.
- : , , —
.
- : AI , , — .

: AI

AI (7B),
:

- : AI- — , , .
- : , .
- : , AI .
- : ; - .
AI- .

AI:

- **Apple Intelligence**: AI- , iOS 18, , « »
, Siri, . — , .
- **Pangu (Huawei)**: HarmonyOS, Xiaoyi ,
, « », AI- .
- **Xiaomi Surge AI**: AI- : AI- , AI- , AI- ,
.
- **Samsung Galaxy AI**: , AI- , ,
.

« » AI, — AI « »
:

1: —

: ? « » iPhone
— , . Samsung Galaxy AI
Android : - , - , .
: (ASR) (NMT) (TTS) — ,
1 .

2: AI- — , « »

: , ? « »,
« » , — .
: Inpainting ,
« » . AI- .

3: AI- — « »

: ? AI « » ,
. AI- — « » .
: AI (Generative AI) (Diffusion Model) —
. « » AI- .

4: —

: AI — , ,
. 10- PDF- AI 10 .
: (Long Context LLM) « » ,
. Apple Intelligence, Xiaoyi (Huawei), WPS AI, Tencent Yuanbao
. .

5: AI- — « »

: — , AI : « ».
— « », AI , .
: (CV) (Embedding),
. « » — .

: « », AI

AI , « ». , - ,
. « - - - » .

?

AI Baidu — . AI — , , « ,
». , , , —
. « » , AI.

(Role): AI,

AI « », . ,
.

:

- « — Xiaomi 10- .» ( )
- « — , .» ( )
- « — , .» ( )
- « — , .» ( )
- « — , .» ( )

? AI , . AI —« ,
»; « » .

(Background): AI

« , , » — AI ,
, .

:

- « —Xiaomi 14, , .» ( )
- « —60- , , « ».» ( )
- « CET-6 2026, .» ( )
- « , 30 . , .» (-)
- « , , .» ( )

? AI,« » « » .
- ; . AI « »
— .

(Task): AI,

(, , , , , **…**), .
— .

:

- « **5** , , .» ( )
- « , .» ( )
- « **3000** , .» ( )
- « « **5G»** , .» ( )
- « , , .» ( )

? « » —« » AI. **, AI**
, « **».** « - », « », « » — AI:
.

(Constraints): AI,

« » « », **AI** , .
: , , , , .

:

- « **200** , .» (+)
- « **,** , « - , - , - » — .» ( )
- « , — .» ( )
- « **3** , .» ( )
- « **:** **,** **,** .» ( )
- « , .» ( )

? AI « » — , ,
. = « », , .

: 5

— . , AI:

1. , : « », « , 800 , 3 ».
2. , : AI « » — « ».
3. : , , JSON? .
4. : , , — .
5. **AI**: AI ; — , .

, / / AI	(/) + « » « » (200) « — ’ ’» + , « ⋯»

1: ( )

:

— , ( ). — , 15 ; 6- 60- ( ). **7** ( ). : (1) ≤ 15 (2) (+ + /) (3) (4) ( ).

: , — , , 4 .

2: (CET-6)

:

— **CET-6** ( ). — ,**CET-4 —480 , CET-6 —500, 3** ( ). **12-** ( ). : (1) — (, , ,) (2) — (3) 3 ( ) (4) ( ).

: , — , « », « » « » .

3: ( )

: — ( ). 1- , **Q2**( ). ( ). : (1) « / / » (2) (— « ») (3) ≤ 600 (4) markdown ( ).
: , — , , 4 .

: AI « »

, AI:

- : AI , : « , , ».
- **(CoT)**: AI « » — : « ».
- **-AI-** : A , B , C — .
- : AI , , — .

AI:

AI , « ». :

- « »: AI (—Hallucination). , , . .
- : AI (, 2024); .
- : , , —AI - .
- : AI- . AI.
- : AI — .

AI

- AI (« ») — .
- AI (, , . .).
- : , AI.

- AI — , ; .
- (, ,) , AI.

: AI

1. **1:** : : « 7 15:00 16:00». , .
2. **2: AI-** : , « » «AI- », . , AI « » .
3. **3:** : « », CRISPE- . .

2:

- : iPhone 13 Xiaomi 15, .
- : (1) : iCloud / WeChat (2) Apple ID + « » (3) : QR- «Xiaomi Migration» (4) (5) WeChat: « » (6) (/ / WeChat) (7) : .
- : , .

23:

« » , «
AI». : « »
. : « , ?» —
. « » « ».

?

, — :
• , — .
: « », WeChat ,
, , NetEase Cloud Music .
« 7:00» — , . ?
— « ··· ···», if-else. ,
, . :

1. ( ): ? « 7:00», « Wi-Fi», «
», « 20%».

2. : ? WeChat, , , ,
, ··· , , .

3. (,): A — X, —Y. , «
, — ». .

iOS « » — Apple

« » (Shortcuts) Apple , . — ,
. :

- « »: ; Siri. , «
Siri, »,
.

- « »: , , . , « Bluetooth ». « » « ».
- « »: . — , — , — , — .

— , :

1: « »

(Siri « »), :

. :

« » « » « » « » « » NetEase Cloud Music. — .

2: « »

« » « » « 30%» « », « 30%», « Bluetooth». 30% — .

3:

WeChat/Alipay Numbers. « SMS/ » (iOS 17+ Wallet) « Numbers». , , — .

: . , « », — DiDi , , .

Android —Tasker

Android , . :

:

Android- « » . : , , . , - — , . : , (,), .

: Tasker — Android

Tasker — Android, . ,
, , — , . Tasker — «
»:

- **(Profile)**: « ». , , Wi-Fi,
  Bluetooth, , , ⋯Tasker .
- **(Task)**: « ». , .
  : (, , Wi-Fi, Bluetooth,), SMS, HTTP- ,
  Shell- , , .

Tasker:

- **Wi-Fi** : —« » (
) « Wi-Fi». GPS , —
  Wi-Fi.
- : —« , ,» « , - ,
  WeChat ( )». , .
- : —« 22:00–06:00» « , 20%,
  / ( )». / — ,
  .
- : —« /Bluetooth- » «
  Xiaoyuzhou ». — ,
  .

Tasker , :**MacroDroid**. , —
, . , Android- (MIUI Xiaomi, HarmonyOS
Huawei, ColorOS OPPO) « » « » — ,
Tasker, .

— , .
« X, Y», , . :

- — , .
- WeChat.
- SMS — « ».

- — (,).
- — ( ) — « ».

, — « + »
Tasker, . — , « »: ,
.

:

— , , :

- : « / » iOS ; GPS
. 10 . Wi-Fi
— .
- « » : iOS « »
( ). Wi-Fi, Bluetooth
, .
- **Tasker** : (,) ,
- . Android — .
- : 2–3 . 20-
— .

:

5 : 3 ? ,
Bluetooth- , **…** , .
5 , . — - .

:

— :

1. **1:** : iOS: « » « »
« » « » (NetEase Cloud Music). Siri « »
. Android: Tasker « » « » « »
7:00.
2. **2:** : iOS: « » « » 25%
« » + « 25%». Android: Tasker Profile 0–
25% « » + « ».
3. **3:** **Bluetooth**: iOS: «Bluetooth» -
Bluetooth « (Amap)» + « - 80%». Android:
Tasker Profile Bluetooth Bluetooth « Amap» +

« - ».

3: « »

- : 7:00 + + .
- : iOS: « » + « » + « »; Android: MacroDroid (7:00) (- / URL / TTS-).
- : , .

23: GitHub —

« », ,
—*GitHub.* , ,
, —*GitHub* — , .
.

GitHub?

, GitHub — , Git. 2008 , 2018-
Microsoft, open-source :
.

:**Git** — **, GitHub** — **-** —
, , . « »,
—« », — , , .
GitHub . , ,
. « » —GitHub
.

Git GitHub (!)

. :

	Git	**GitHub**
	( )	( )
		( )
	(,	Git-
	)	,
	,	
	Open-source , Linus	Microsoft
	Torvalds (Linux)	
	SVN, Mercurial	GitLab, Gitee, Bitbucket

:**Git « », GitHub —« ».**
Git — , ; GitHub — , Git- .
Git GitHub (,), GitHub Git (GitHub Git).

GitHub

, — GitHub :

- **(Repository, Repo)**: — , , . « ».
- **(Commit)**: . Commit , « ». « » Git/GitHub.
- **(Branch)**: , . — , - , , .
- **(Clone)**: ; .
- **Push / Pull**: Push — GitHub, Pull — GitHub . .
- **Pull Request (PR)**: — PR, . GitHub.
- **Issue**: , , . Issue — , , .
- **Fork**: ; , . — PR .

GitHub , :

- : ; - — .
- : ; .
- : Issue .
- : - (Projects) — Trello.
- : **GitHub Actions**— , , ; «CI/CD (/)».

- : README , Wiki , Pages .
- : - — .
- **Open-source** : Star ( ) , Watch ( ) , Follow ( ) , open-source .

: 5

1. github.com, «Sign up».
2. email, (, , `github.com/yourname`).
3. email CAPTCHA.
4. (Free) — .

1. «+» , «New repository».
2. (Repository name), `my-first-project`.
3. (Description), , .
4. Public ( ) Private ( ). , — . .
5. «Add a README file» —README —« » ; .
6. «Create repository» — GitHub- !

: README

README.md — Markdown, , . README : , , , , . README — , .

:

GitHub — : **staging commit push** . :

1. : .

2. **git add**: « » (staging area) — Git: « ».

3. **git commit**: « » , « ». .

4. **git push**: GitHub — .

5. **git pull**: , .

:« **pull,** **;** **—add, commit** **, push»**. , .

: Pull Request

GitHub — . :

1. : (main master) , `feature/login`, .

2. : , .

3. **Push GitHub**: .

4. **Pull Request**: GitHub PR . , .

5. **(Code Review)**: , . —PR .

6. : «Merge» — !

, , . Open-source — PR open-source , , .

GitHub

:

, ACM, , , GitHub. , — , .
GitHub .

GitHub. , (GitHub Pages), . Markdown- + Git- + — .

open-source

GitHub — open-source . Fork , PR ; Star . open-source — .

CI/CD

GitHub Actions : «push ». — , push — .

: —git pull, . .

- : «update» — . commit message: « » — , .
- , : - — , . .
- , : — .
- **.gitignore**: Git, (, , ,) — .
- **open-source** : GitHub Trending, , README, — .
- **GitHub Student Developer Pack**: (Copilot, , .) .

- , API- , GitHub, — , .
- - , (-) — `git filter-branch` - .
- — , .

GitHub

GitHub : , — . : (1) (GitClone, ghproxy) ; (2) Hosts ; (3) , **Gitee**— , . GitHub Gitee, .

: GitHub Pages

GitHub Pages ; Jekyll, Hexo, Hugo . Markdown- , push — , HTTPS . : , , .

: GitHub

GitHub « » — : , , open-source . , « , , » , « + » — , proposals.

GitHub —must-have: , , « » . , - , — , .

: GitHub

1. GitHub, (, ,).
2. `hello-github`, «Add a README file».
3. README.md ( ), Markdown, .
4. GitHub (,`python-tutorial`), Star.
5. ( ) Git , , README push — « ».

24: Root- BL- :

— *20,* ,
. *:* , .

Bootloader

Bootloader — , ; —
. Bootloader « » .

BL- :

- : BL- ; , ,
.
- : , .
- : , .

BL- (Locked/Unlocked)
(, devinfo Qualcomm, eFuse RPMB), .
Bootloader , .

. Bootloader
(boot.img, recovery.img) . :

1. .
2. , .
3. ; . , .

BL- — . ,
(,), .

vs : BL

5 :

	( )	
	-	: -
	, -	ROM, -
		, Root-
	: -	
	, -	
	, -	: ROM
	-	— -
		, , (-
	: , -	,) -
	, OTA-	, OTA-
	BL	: -
		BL -
		;
	: -	,
	( )	
		: -
	, -	;
		-
	: -	, ;
	BL	
	, -	: -
	(,	,
	)	(Google Pay,)
	:	-
		BL; DRM-
		,
		HD-

BL (Xiaomi)

1. : Xiaomi.
2. : Xiaomi.
3. : — 7 30 .
4. : Xiaomi, .

Root

- **Magisk**: Root Systemless, Root.
- **Kernelsu**: Root , , Root.
- **SuperSU**: Root, .

— . :

- **ROM**: , .
- **Recovery**: TWRP, / ROM.
- **ROM**: LineageOS, Pixel Experience ., .

Samsung Knox: BL

Android- , Samsung « » - BL: **Samsung Knox (Samsung Pay); ;** . :

- : eFuse- ; BL — .
- : Samsung Pay (/), Knox, MDM- , .
- : ; ( ).
- : , Knox .

Knox Samsung — , . ,
Root, , Root.

. :

- ( )
-
-
-

, .

- **XDA Developers**: Android- , ROM-
  .
- **Coolapk**: , .
- : Xiaomi, OnePlus ., .

(Q& A)

Q1: BL- ?

A: , . Fastboot
(,`flash_all_lock.bat` Xiaomi). :
(, Knox Samsung).

Q2: Root ?

A: BL — . Root :

1. Recovery (TWRP).
2. Recovery — Magisk Root- boot- Root- .

25: /

, ! « » , , « »
. — . « » ,
, ?

« » :

: — « », « ». ,
— . — ,
, . « » .

1. « »: , (iCloud, Huawei/Xiaomi/Samsung,
Google), « » — .

2. « »: « »
— ; .

3. « » ( ): (iOS 8+, Android 6+)
(FBE); ,
— . (2015)
« » .

: , « »
; :

		, -
Huawei	-	Huawei « », - ; PureMode - .
Xiaomi / Redmi	-	« SD- » « - » — ; - Xiaomi « ».
OPPO / OnePlus		ColorOS « » — - ; - .
vivo		« - », SD- ; vivo « ».
Samsung	-	Samsung « »; - « » — .
iPhone	iPhone -	Apple ID, - iCloud ; iOS 15+ « - iCloud » .

,

- : , — .
- **SD-** : SD- , .
- **USB- / OTG-** : , , .

II. : ?

« ». , ,
« ». ? —
: , , .

: 49

49 « », 2021 , :
, ,
— , , ;
, .
:

- .
- « » , ,
. .
- (,),
.
- « » ,
.

WeChat Alipay: , —

:

- **WeChat**: « Tencent WeChat»,
Tencent, ,
. — **«Lingqiantong» (WeChat Pay)**—
; ,
Tenpay.

- **Alipay**: , Alipay, Yu'ebao, Li Caitong
. « » Alipay
; Ant Wealth
.

- : , .
, .

- « »— ;
  .
- « »—
  , .
- : , .

« » Apple: —

iOS 15.2 Apple «Legacy Contact», ;
+ iCloud
(, , . .). :

1. iPhone [ ] > [ ] > [ ] > [ ].
2. « », Face ID.
3. ( ), .
4. SMS, ,
   .
5. , .

Apple — ,
Apple. 7 .

« » Google:

Google «Inactive Account Manager», ,
— .

1. **myaccount.google.com/inactive**, Google.
2. - : 3 / 6 / 12 / 18 .
3. (10) , (Gmail, , . .).
4. : , , .
5. , : — .
6. , .

:

:« » (
) « » ( ). ,
, .

- **Weibo**: « » — , ,
; « ». ,
.
- **Douyin**: « - - - - »
, , ;
.
- **Bilibili**: ;
; UP- .
- **Xiaohongshu**: ;
.

- — .
- , .
- ,
.

, , :

- **(Bitcoin, Ethereum .)**: « = »
. « » . :
/ (, +
), .
- : , (, Binance,
OKX) , .
- : ; (, Aliyun,
GoDaddy) .
- **(, , ,):**
(—), 50 .
- : ;
, , .

« »

Chainalysis, **3** - —

. , , , ,

— .

« »

. « »

. — :

« » ( )

I: (,)

- : WeChat (xxx), Weibo, Douyin, Bilibili, Xiaohongshu .
- : Alipay, WeChat Pay, .
- : iCloud, Huawei Cloud, Mi Cloud, Google, Microsoft.
- : QQ Mail, NetEase Mail, Gmail .
- : , , . .

II:

- - : (, Bitwarden, 1Password), -

.

- / : , (, +

).

- : , , , .

III:

- —« » « ».
- iCloud / Google « » « ».
- ; .
- .

IV:

- FIO , , .
- .
- : _____ .____ .____ ., : _____ .____ .____ .

« »

— . :

« + + »,

- . .

III.

— , , , .;

. , :

Trade-in (Huawei/Apple/Xiaomi .) - (Aihuishou, Zhuanzhuan, Huishoubao .) (,) ( )	, -	,	
	,	,	,
		-	,
		,	,

- **/ Trade-in**: , , .
  Apple, Huawei, Xiaomi . Trade-in;
  .
- : ; SF Express
  , . , « »,
  .
- : ;
  . **SIM/SD-** .
- : , , , , .
  .

, , , ;
, . , ,
. .

: « »

1. : , , .
2. : iCloud / Huawei / Xiaomi / Google, « ».

3. SIM- SD- , OTG- .
4. ; « ».
5. ( ) , .
6. : Trade-in, , .
7. « », .

1. « » Apple « » Google.
2. « » .
3. , 2+ , .

26:

« » , . 2024 - 2026 —
: AI , ,
« » « », .
, , « » « ».

I. AI- : ?

2024 Android «AI- », Apple iOS 18 Apple Intelligence. «AI- »? :

- **LLM (Large Language Model)**: ~7B (, Qwen, Llama, DeepSeek), , , . : AI- — , .
- **NPU (TOPS)**: NPU ( ) TOPS ( ). 2024 (Snapdragon 8 Gen3, Dimensity 9300) NPU 40–70 TOPS; 2025–2026 100 TOPS — .
- **AI Agent**: « - », — , « »; , , WeChat . AI- « AI- ».

II. AI- : , — ?

AI- ; :

- **Apple Intelligence (iOS 18+)**: — , , , AI- . — ; Private Cloud Compute. : ; : , 2025 .

- **Google Gemini Nano**: Pixel 8/9; Circle to Search, Magic Compose, . Gemini Nano — , ; AI- Android.
- **Huawei Pangu Large Model**: HarmonyOS Xiaoyi; , AI- , AI- ( ), . HarmonyOS NEXT 5.0 — ; AI- .
- **Xiaomi MiLM**: HyperOS; AI- , AI- , AI- , . Xiaomi « + »: , — .
- **OPPO (Andes Large Model) vivo (Blue Heart Large Model)**: ColorOS 15 OriginOS 5; —AI- , AI- , AI- , (« »).

: AI , NPU AI; AI- — .

III. : « »

— , . 2022 Huawei Mate 60 iPhone 14 , ; 2025 2000–3000 .

- **BeiDou** : BeiDou (1000 +) Redmi, realme, iQOO ; , . .
- **Tiantong**:Huawei Mate 60/70, Honor Magic6 . Tiantong-1; / . (~10–200 / .); , .
- **iPhone (SOS)**:iPhone 14 SOS: . 2 , .
- : , — .

IV. : ?

« » « ». , : , , .

- : — 500 000+ (100 / 13); ; IPX8 . UTG- + « ».
- : (WeChat, Taobao, Douyin, Bilibili, Office, WPS) ; ~30% « » . .
- : 90°–120° « / », , . — .
- : . HyperOS, ColorOS, OriginOS , iPadOS iPhone .
- : ( ) 10 000+ 5000–7000 ; ( ) — 4000–5000 . 2025 ~3000 — - .

: , — ; — . 30 - .

V. 6G Wi-Fi 7:

6G - , :

- **6G**:3GPP 6G 2027 , — 2030- . 6G — 1 Tbps (50 5G), 0.1 ; « » — . ; .
- **Wi-Fi 7 (802.11be)**: 2024 — ; —46 Gbps (4 Wi-Fi 6); 320 , 4K-QAM, MLO ( ). Wi-Fi 7- 2–5 Gbps, 2–3 Wi-Fi 6E. Wi-Fi 7- , Wi-Fi 7- , .
- **Bluetooth 5.4 LE Audio**: 2024–2026 Bluetooth 5.4 LE Audio ( ); , Auracast .

VI. - :

« »; 2024 - .

- : ~372 • / ; — 4200 • / (~10×), / 300%, . - Si-C , 15–30%.
- : 2024–2025 - (Xiaomi 14 Ultra, Honor Magic 6 Ultimate, vivo X100 Pro .) 5000–6000 • 7–8 — 800–1000 • ; .
- **≥100** : - ; 100 / 120 17 . 2025 150–240 : 80% 10 .
- : , 2024 « - + ≥100 » — .

VII. :

- AI- , : LLM, NPU TOPS, AI Agent .
- : BeiDou ; Tiantong — .
- : , ~70%, / — .
- 6G , Wi-Fi 7 , Bluetooth LE Audio .
- - + ≥100 : .

: « »

« / / » AI, , , Wi-Fi 7, . - « - ». :

- : ≥5000 • , ≥80 , NFC, IP68.
- : AI- , Wi-Fi 7, BeiDou.
- : ( ), ( ), 240 .

- AI- : — LLM, NPU TOPS, AI Agent
- AI- : Apple — ; Google — ; Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo —
- : BeiDou ; Tiantong —
- : , ~70%, —
- 6G — 2027 ; Wi-Fi 7 ; Bluetooth LE Audio

- - 5000–6000 - ;

. (27-32)

27: —

, , . , «
», — . *WeChat* , ,
— . , « » — .
, .

. : , « », ,
« »

- , :
. , , —
, . , , — ,
. , .
: (1) — , , , .
(2) —«Wi-Fi : — ».
. (3) — , . ,
— .

. : « » —

« » (« », « », «
»). :

- — , .
- — , , , , WeChat
; .
- — (, , . .) ,
.
- — , .

( ):

iPhone	(-	> > -
	,	, . « -
	)	> »
		« » « »
Huawei/Honor		> >
		>
Xiaomi/Redmi		> > -
		>
OPPO/OnePlus		> >
vivo/iQOO		> ,
		>
Samsung		> >

, « » « » « » —
. , , .

. , —« + »

— , « ».
, :

1. : > > , . « » (
« »), .
2. : ( ) > > (
), (3×5) — .
3. « »: , « ».
4. : > , , , WeChat.
.
5. : > >
, / , , , . — ,
.

: « »

1. ( ).
2. (> >), , .

3. Bluetooth, NFC, —
.

4. : / , , ( ),
/ .

. —

— . , ,
. — .
.

(—):

- **(1) «** **,** »— : « / , ,
». : **«** **» —** .
.
- **(2) «** »— SMS , ,
« ». : **SMS** . 12333
( ) .
- **(3) «** **,** »— WeChat SMS « »
« » . : **5% «**
» — 99,9% .
- **(4) «** **/** **,** »— . :
— . « » — , .
- **(5) «** **/** »— - « »,
. : **,** .
- **(6) «** **,** »— (,
Sunlogin, TeamViewer), . :
! ,
.

: **,** **90%** **:**

1. **:** — Android « » ( ),
iPhone « » (> >).
2. **:** — SMS «KTFSR» 10086, -
China Mobile; China Telecom China Unicom .
.

3. : — « -
» , .
— , .

« » ( )

- !
- **SMS** , !
- !
- !
- !
- — .

. —

— , .
« » — . :

- **Huawei/Honor**: «Changlian» (Canghai), « ».
, « » — ,
: « ».
- **Xiaomi/Redmi**: « Xiaomi» « »
.
- **OPPO/vivo**: « » « », « ».
- ( ): «Sunlogin Remote Control» (
), . ,
— .
- **iPhone**: FaceTime « ». ,
. - iOS — « ».

. « WeChat » —

WeChat — , .
:

- **WeChat**: WeChat > > > > , .
: WeChat, .

- « »: WeChat > > > > .
, , « » (
—).
- : — , « - »,
« - », WeChat , .
- : (Android)
(iPhone) — , . ,
, , .
- « »: WeChat > > > >
« », : « », « », « », « - », « » — .

. , ? « »

— . , :

1. , « » : iPhone — > > > iPhone; Android
— « ». , .
2. : Apple ID / Huawei / Xiaomi.
— , — .
; — .
3. :« — ». iCloud
« » Android « » — ,
.

. —

, , . iPhone
Android- MFi (Made for iPhone)
— , .

- : iPhone > > , Bluetooth
.
- : « > / » « » « -
» — .
- **Android**: « > » ,
— « ».

- —

- **SOS-** : ( ) — . —iPhone: « > SOS», Android: « > > ». , , .

- : Apple Watch — , - , . , — .

- : « » iPhone — , , . Android « - » - .

- / —
- : , ,
- — 90%
- ,
- « » « » WeChat —
- SOS — , ,

28: —

— , : , ,
- , . —
. « », , ,
, .

. :

: « ?» —
, . :

1. , : ? ? ? ? ?
WeChat? .
2. : « - », « , ».
.
3. : .

. — ,

, :

(SoC)	, . 2026 - : Snapdragon 8 Elite Gen5 / Dimensity 9500 = ; Snapdragon 8s Gen4 / Dimensity 8400 = - ; Snapdragon 7+ Gen4 / Dimensity 7350 = - . Snapdragon 6- — .	, —SoC - ,
	OLED LCD - ; 120 60 ; — 1080P. - (1920) .	OLED + 120 + =
	, . - . ; - (3x) — ; .	+ - > « »
	4500 — , 5000 — - . : 60 — , 100 — . - , . , - . Apple 5 – 6 ; Samsung —4 + 5 ; Google Pixel —7 ; — 2–3 .	5000 + 60 = —

. (2026)

2026 , — . ,

, .

1000 : , WeChat,

: , , , WeChat.

: Redmi Note, Honor X, realme — .

Snapdragon 6- Dimensity 6000, LCD, , , -

.

: : (5000) (6 + 128 , 4

—). Redmi .

1000-2000 : / , 3-4

: , , , .

: Redmi Turbo, iQOO Z, Honor X , OnePlus Ace .

: Snapdragon 7+ Gen3 Dimensity 7300 , 8 + 256 .

+ Honor of Kings, 3-4 .

2000-3500 : ,

: , , . .

: Xiaomi (Xiaomi 17 Standard), vivo S , OPPO Reno,

Honor , Redmi K.

: —« » . 2000 :

( ), — OLED, (80),

. 12 + 256 12 + 512 — 4-5 .

3500-5000 : — , ,

: , .

: Xiaomi Standard, vivo X, OPPO Find X Standard, iPhone

(iPhone 16).

: . : , .

, , . — , «

» .

5000 : , ,

: , , , , .

: iPhone 17 Pro / Pro Max, Samsung S26 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, Xiaomi

17 Ultra, vivo X300 Pro.

: — . —vivo

Huawei, —iPhone, S Pen —Samsung, —Xiaomi. ,

— , .

. — ?

— « », :

	(1), , (3x),	vivo X, Huawei Pura/Mate, Xiaomi Ultra
	, - , , +	iQOO , ROG Phone, Red Magic, Redmi K
	5500 , , LTPO-	Honor Magic, OnePlus, Redmi Note
	, , , , -	Huawei Changxiang, Honor Play, OPPO A, Redmi Note
	/ , - , ,	Redmi Note/Turbo, realme GT, iQOO Neo
Apple	Mac/iPad/AirPods, iPhone —	iPhone 17 Standard (- /) Pro ( )
	eSIM, - , Google	iPhone, Samsung S, Pixel, OnePlus

. —

1. **1:** **-** ≠ — , — 2- « » (+), . + + . .

2. **2:** **100** — . , . 50- , « » .

3. **3:** —« + » , , , , . , , « » .

4. **4: «** **—** **» —** **,** — - , : , , . 2026

— « » . , «
= ».

5. **5: «AI- »** — 2026 «AI- »,
. - AI- : , AI- (
), AI- , , . « » — .

. ?

- **618 (—)**: . 800–1500 , . .
- **11.11 (—)**: , 618.
, .
- : — , — ( )
200–500 .
- : - « »,
.
- : — ,
— .

. — ?

- **/ Tmall Flagship / JD Self-operated**: ,
, , .
- **Pinduoduo «Bai Yi Bu Tie» (10)**: ,
«Bai Yi Bu Tie». — . — - , .
- **-** : . : (,).
2–3 , : « ».
- **/ (Xianyu / Zhuanzhuan)**: , . / , :
, IMEI , **,**
.

:

1. , (: — , —).
2. (3500).
3. JD Tmall, , 3–5 - .
4. Bilibili, « XX — » (,

), - .

5. , .

- :
- : , , , / ,
- 1500–3500 —
- ,
- : , , , , AI-
- 18 (618) 11 (11.11) —

29: —

: 5 , — ?
, , , ? ,
. , « », .

« » —

- , . , , —«
» (iPhone) « » (Android). ,
.

- **iPhone**: « » > « » > « ». ,
, , .
- **Android**: « » > « ». Huawei «
», Xiaomi —« ». , .

80% **,** **,** . , TikTok 4
— 28 , . « » — .

« » —

, , . —
« »:

1. **iPhone**: « » > « » > « » > « ».
(, TikTok) 30 . ,
.
2. **Android**: « » > « » > « ».
— .

3. : , .
, « » , .

« » — ,

, . , «
», 15–20 . « » —
« », .

- : « » 22:00 7:00.
- - .
- : « » « » « »
« » (3). ,
.
- : « » iPhone — ,
« » , « » .

— , : 20-20-20

. ( ) ,
- :

20-20-20

20 20 (6) 20 .
.

- : « » > « » > « » (« »).
, . .
- : . —
. « » , .
- : 30 . —
, .

« »

, 5–6 , .
, , .
:

- : , , . , « ».
- **30** : , 3 , ; , 3 . 5 . « » — « » « » (« »).
- **3** : , , . 3 .

— ,

, - « ». , « - », , , , .
:

- **1** : . , « / », .
- : , . , , , — .
- « »: « » iPhone ; Android .
- : . , « ».

— « »

, , , .
— , . — « », « »:

- : , , , : « ?» — . , .
- : WeChat, , SMS , . push- — , .
- « »: (,) . , , .

:

1. : « » « » .
2. : « » (30–60).
3. : « » (22:00 – 07:00), .
4. : 1 , .
5. : 5 , .
6. : « » — .
7. : .

- —
- , « »
- 20-20-20 —
- , 5–6 —
- , ,
- —« », « »

30: ,

— 7 , —55 , —100 . « »
, . —
, , — .

I. —

« », , :

AirPlay	iPhone/iPad/Mac	Apple, . Apple TV AirPlay
Miracast	Android-	Wi-Fi Direct, . Android- « »
DLNA		(- / /), .

:

- **iPhone**: > > /Apple TV. AirPlay, Apple TV - AirPlay.
- **Android**: > « »/« »/« - » > . Wi-Fi.
- : , Chromecast Xiaomi/Huawei, HDMI- — .

II. —

, — .

:

- **iPhone**: Lightning/USB-C HDMI (100–200). HDMI- / .
- **Android**: USB-C-HDMI (DP Alt Mode,). USB-C to HDMI.
- : , HDMI. / HDMI — , , .

III. —

Android- « » — , , :

- **Samsung DeX**: Samsung. , — . Bluetooth- .
- **Huawei**: Huawei Mate/Pura . , .
- **Motorola Ready For**: Moto , DeX.
- : (,), PPT, . Excel .

IV. —

, , — . ,

:

- **Apple CarPlay**: iPhone. USB iPhone — (AutoNavi/Baidu Maps), , , , . Siri .
- **Android Auto**: Android. CarPlay, Google Maps, Spotify . - Google .

- **Huawei HiCar**: Huawei .
  , Huawei, .
- **Baidu CarLife**: , iOS, Android. ,
  — CarLife.

.
, — .

V. —

— . — :

- : . 10
  . Wi-Fi- , .
- : HDMI. ,
  — .
- : WeChat
  . « » «
  » (:).
- « », « »: PPT, WPS
  , . .

:

1. , Wi-Fi.
2. .
3. (iPhone —« », Android —).
4. , , , DLNA (
   « » « »/« »).
5. ,
   .

- : AirPlay (Apple), Miracast (Android), DLNA (
)
- , HDMI
- Samsung DeX/ Huawei
- : —CarPlay/Android Auto/HiCar/CarLife

- : , ,

31:

2026 « » — .
, — : ,
Premiere, . .

I. , : ?

—« », , . ,
:

1. ?— , — .
2. ?— ( ), ( ), ( ), ( ).
.
3. ?—Douyin/Kuaishou ( ), Xiaohongshu ( ), Bilibili ( ), Shipinhao ( ). ,
.

II. —5

1. **1080P, 30 fps**: . 4K- , ,
60 fps , .
2. : . — .
3. : 2 « AE/AF».
, .
4. ?— Douyin/Kuaishou/Shipinhao/Xiaohongshu (9:16),
Bilibili/YouTube — (16:9). , .
5. : > > . , .

III. —

— « » : . ,
:

- **(Push)**: . « » — .
- **(Pull)**: . , .
- **(Pan)**: , - . .
- **(Track)**: , . , .
- **(Follow)**: . Vlog.

— : . , ;
« », ; , (DJI
OM — 500–800) — .

IV. — CapCut

CapCut (Jianying) — : ,
. :

1. : CapCut > « » > .
2. : , . : ,
, .
3. : « » . « »
« », 3D- .
4. : CapCut « » — .
90%, .
5. : CapCut , . BGM,
, 1/3 .
6. : 1080P, 30 fps, —« ».

V. —70%

— « », , . :

- — : , « 3 ».
, , .

- : « » — , , ,
.
- : , . .
- **CapCut**: CapCut, - .

VI.

- **3** : 3 , . 3
« » — , .
- **—** : — . ;
, .
- : « ». 20 —
. 2–3 , , .

: 30-

1. , (, « »).
2. 3–5 5–10 .
3. CapCut , , BGM.
4. .
5. , , .

- : , ,
- 5 : 1080P/30 fps, , , ,
- : , , , , —
- CapCut: BGM ,
- 3 , — ,

32:

—« ». , , , ,
. , ,
. , :
, .

0: / —

, . — 13 « ,
»; — .

: , —

1. : , , (, ,), ;
, .
2. : , ;
.
3. : , ; ,
, .
4. — : (« XX, / , »)
; SMS/WeChat — .
5. : 7 « SOS / » ( );
; Bluetooth .
6. : , / , Bluetooth,
— ; .

/ / :

- : , , ,
.
- : , ( );
119/110, .

- : ;
  .
- : « , WeChat/SMS»,
  .

4 ,

1. / « » .
2. 2 – 3 « », (
   iOS/Android).
3. ; .
4. , ( ),
   .

1: / — 30

30 —« ». . ,
:

30

1. (1-): , , .
2. (2–5-): : iPhone: iCloud.com > > >
3. Android : Huawei cloud.huawei.com / Xiaomi i.mi.com / OPPO cloud.oppo.com
   .
4. SIM (5–10-): (China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000) SIM. — SIM
   .
5. (10–20-): Alipay: 95188 — , Alipay > > > >
6. WeChat: 110 WeChat WeChat >
7. : -
8. (20–25-): Moments ,
   .
9. (25–30-): 110 .
   .

2: —72

, , — . . :

1. : , . « — » — .
2. : ! , . .
3. 96110: . — (24), .
4. 110: , , .
5. / : . , chargeback.
6. : Apple ID/ , WeChat, Alipay .

3: / — ?

— , , , — , :

- 1: — Android , , « » ( ). — .
- 2: — > , .
- 3: — «Tencent Mobile Manager» «360 Mobile Guard» .
- 4: ( ) — , . : , , .
- iPhone — iOS . iPhone , , , . 99% .

4: —

1. : , . .

2. : « » .

3. : 7 , — .

4. : — . .

5. : . — .

6. : WeChat/Alipay, , ,
.

5: —

: (1) « / , — »; (2) «
, — ». :

- 99,9% — : . , ,
.
- : « », « » .
- , .
- :
- : . .

6: - / —

2024 - « » , . « ,
, » — , .
.

1: —

- : 15–20 , -
.
- :
- : , , « » .
- : , « » .

2:

- : , , .
« » — .
- , : , «
?» — .

- : .
  — .

3: —

1. : « », . , « »,
   .
2. : , , , — .
3. 96110: , - / , .
4. 110: , - —
   .
5. : — Moments
   .

7: SIM swap (SIM) — « »

, . SIM swap — SIM
. , SMS- : Alipay, , WeChat —
.

? SIM swap

- « » / « SIM», — .
- SMS « SIM» « », .
- , SMS — .

—« » SIM-

- PIN- SIM: > > PIN- SIM.
  PIN. .
- : China Mobile/Unicom/Telecom « »
  « », SIM .
  .
- SMS: , Apple ID
  (Google Authenticator, Microsoft Authenticator) .
- : « XX» —
  .

—

1. SIM : China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China

Telecom 10000, SIM, .

2. : , Alipay, WeChat, Apple ID .

3. : Alipay 95188, WeChat, — - .

4. : SIM .

5. : SIM swap « ». (, , SIM).

6. : .

—5

1. + —
2. , « »
3. PIN- SIM (> > PIN- SIM),
4. ,
5. (, ,)

: « »

1. : (China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000), , 96110, 110, .
2. Apple ID/ .
3. — , .
4. : « » PIN- SIM.

- 30 : SIM
- 72 : 96110
- : ( )
- : 2FA
- 99,9% — : , , —
- - / : , , , ; / , ,
- SIM swap: « » — ; PIN SIM, ,

- 5 : + 2FA, « », PIN SIM, ,

6 « » (33-34)

33: —

, « » . :
, « », ,
.

I. AR/VR : « »

; AR/VR- -
:

- **Vision Pro**: Apple Vision Pro « -
», (29 999) . , 2026–2027
Vision, « » « ».
iPhone, , Vision.
- **AR-** : « », , .
Meta Ray-Ban ; Rokid, XREAL, INMO
AR- . 2025–2026 AR- , HUD-
- , ; « » 3–5 .
- : Samsung Galaxy Ring, Oura Ring
« » , . « » «
+ ».

II. :

, , :

- **Neuralink**: Neuralink 2024 ;
Noland Arbaugh . BCI ( )
, — « » .
- **BCI**: (Kernel, OpenBCI .),
, . « » .

- : 10–20 , . (« ?») , .

III. « »

—« »: « » :

- : , « — », .
- : , « » .
- « » « »: , — . — .

IV. : — ?

: —« », , « », ?

- : , « » — ? - , ?
- : , , — : , ? GDPR — ; « » « » .
- : - , , — « , » « , ». — , 20 « ».
- , , « » ?
- — « »?

V. , —

, 10 :

1. , push- .
2. « ».

3. « ».
4. « » « ».
5. .

: « »

(—AR- -) « », .
:

- 1: . «
».
- 2: — . — .
- 3: — .
, .

- Vision Pro AR- — ,
- 10–20 ; ,
- « »: « » « »
- , — 10
- , —

34:

« » « ». ,

.

, , .

I.

« » ; , :

- : « » « », . : Apple CarPlay, Google Android Auto, Huawei HiCar, Baidu CarLife. — , ; — .

- : — , , , « » . : HarmonyOS Cockpit (AITO/Luxeed), BYD DiLink, NIO OS, Li Auto. — ; — - .

- **CarPlay 2.0 —** : CarPlay, Apple 2025 , « », , - , . Ferrari, Aston Martin, Porsche ; « ».

II. CarPlay / Android Auto / HiCar

; :

	-			
Apple CarPlay	iPhone	, - -	, - / / /	,
Android Auto	Android ( )	, /	, CarPlay	, VPN
Huawei HiCar	Huawei, - Android		- , HarmonyOS Cockpit	,
Baidu CarLife	iOS, Android	, -	, -	,

III. HarmonyOS Cockpit:

CarPlay — « », HarmonyOS Cockpit — « ». Huawei AITO/Luxeed :

- : , . , , , — ; .
- : , , ; . « » .
- : Huawei , , . — , .

IV.

« » ; :

- **NIO OS**: NOMI — , , . NIO Phone « + », NIO.
- **Li Auto**: — , , — . « » — , « , —

».

- **Xiaomi HyperOS**: , Xiaomi. , , ; . HyperOS « – – ».
- **BYD DiLink**: — , , . ; .

V. — ?

, ? : , .

- **Motorola Ready For /** : Motorola, Samsung, Huawei « » — . , , (,).
- **vs** : , + — . : (1) , ; (2) , ; (3) , .
- : ; CarPlay/HiCar — .

, . « », « ». , .

VI.

- **CarPlay**: (1) Bluetooth ; (2) ; (3) , Bluetooth- , ; (4) ; (5) — CarPlay, .
- : (1) , ; (2) « » (, -) Wi-Fi; (3) - .
- : (1) « » iOS Bluetooth, ; (2) « » Android (, Tasker) Bluetooth; (3) Huawei «Smart Pay» — .

, : (1)
CarPlay/HiCar- ; (2) ; (3)
, ; (4) OTA- —
.

:

1. , (CarPlay / HiCar / Android Auto / CarLife).
2. Bluetooth- , —
.
3. « » — Bluetooth .
4. (, Harmony Intelligent Mobility Alliance, Li Auto, NIO App) , .

- : (CarPlay . .), (HarmonyOS Cockpit . .), CarPlay 2.0
- CarPlay — ; HiCar — ; Android Auto ; CarLife
- , HarmonyOS Cockpit
- NOMI NIO, Li Auto, « - - » Xiaomi, BYD —
- ;
- : CarPlay, ,
Bluetooth

: (35)

35:

« », « — ».
: , , —
.

?

, . — ,
« » ; — « » .
— :

- **3-6** : . — 15 , ,
, . .
- **7-9** : « » — - , , .
« — »; .
- **10-12** : « » — .
, .
- **13** : , — , « »
.

> « — »
> . « » .
> , , — 1500-2500
> . . : 1500-2500 .

« », . ,
— , « »:

- **Xiaotiancai**: , « » — ,
.

- **Huawei**: Huawei, , ,
  / .
- **Xiaomi**: , — .

: **4G** (2G/3G),
.

, — , .
:

iOS:

- : > > —
  (, 30).
- : « » (, 22:00–7:00);
  , .
- : , - , .
- : iPhone —
  .

Android: Google Family Link /

- **Google Family Link**: Google — , ,
  . Android- .
- **Xiaomi**: > — ,
  .
- **Huawei**: > > —
  , .
- **OPPO/vivo**: « » « »; .

	iOS	**Android Family Link /**
	, ,	, ( ) , Family Link / Family Link

— « »

(« »). —
, — .
, .

« »: ,
, . , :

- **Douyin/Kuaishou**: 40 (22:00 – 6:00),
- ; , .
- **WeChat**: WeChat Pay ( ),
; « » « » .
- : + .
, , 20:00 21:00, 1 .

« »

, .
. « » .

90% , 10% — . , :

- : , , ; , ,
; , .
- : , , — .
, , . WeChat ,
.
- : « » « », ; ,
, , ; « ».
- : , QR- ,
; (« »); , , — .

: « »

, , .
:

- : , « 19:30 20:30 ».

- : , , .
- : , ; .
- : , « — ».
- : « » , .

, ; , :

- : 3–6 — 1 ; 6–12 — , — 1 ; 12 — , — 2 .
- : «20-20-20» — 20 20 20 (6) ; , .
- : , ; 30 — .
- : , , —« »; ; « » — , .

— « »

. , — . , , .

, . (, , ,) :

- : , , — . « » « » (, Apple, WeChat).
- : « » 14 . , , « » « ».
- : / — ; .

« »

« » — , , , .
. : ?
— .

- , 3–6 , 13 —
.
- « — »: — 1000 , ;
.
- iOS Family Link/ Android — ,
.
- , .
- : ,
.
- — , .
- — ; « »
.

36: —

—« » .
« » « ». , , , —
- , « » .

:

, : ,
. , :

- Matter: 2022 CSA (Connectivity Standards Alliance), —Apple, Google, Amazon, Samsung . — . 2023–2026 ; Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa Mi Home, .
- Thread: « » Matter. , (,), . Thread (, HomePod mini, Apple TV 4K, - Xiaomi) — .
- Wi-Fi: , ; . , - , .
- Bluetooth (BLE): , . : , .
- Zigbee: , ; , , Matter+Thread.

2026 , , «Matter over Thread» — , . , Wi-Fi Bluetooth, : , Matter.

— « », —« ». Matter,
. :

Apple HomeKit	(-), iPhone/Siri/Shortcuts	- , —HomePod Apple TV	, Apple -
Mi Home (Xiaomi)	, - , Xiao AI	, ,	- ,
Huawei Smart Life (HarmonyOS)	- / / HarmonyOS;	, -	Huawei, - « »

:

: iPhone — HomeKit, Huawei —Smart Life, Android Mi Home. Matter
, « » .

« » — , ,
, , « »:

- : HomeKit/Mi Home/AI Life —
, , , , .
- : « ». : « »: ,
+ + + + .
- « »: ( ) + +
+ + .
- : 23:00 + + 26 °C +
.

NFC : NFC- — (—
, —). iPhone « » (Shortcuts),
Android « » .

: « »

: —« » ( ), —« », « 26 °C», « ». , , ,
— , .

: 80% :

- : Xiao AI (Mi Home,) / HomePod mini (Apple, Thread) / Alexa ( ). : — , .
- : Yeelight (Mi Home/Matter, ,) / Philips Hue (, , Hue,). : (E27/B22) .
- : Xiaomi (,) / TP-Link Kasa (Matter). : (,) , .
- : Lockin/Xiaomi (- , Mi Home) / Kaadas (,). : Matter , .

( ) (,) (,). , —
« , ».

, . — :

1. : , — , , .
2. : ; « » .
3. : IoT- Wi-Fi- ( ), . , .
4. : « » ( ), ; , .

- « » — ,
.
- — .
- — , « ».

- Matter+Thread — 2023–2026 ; ,
- - : Apple , Mi Home — , Huawei —
- : « / / » —
- : , , —
- , , , —

7 « » (37-47)

37. — « »

« , »

: , . — ,
2025 . *?* .

Vibe Coding: ,

2025 Andrej Karpathy — , — ,
: « —Vibe Coding: (vibes),
. — , , ».

:
— , . Karpathy ,
: ,
« », « , ».

: Vibe?

Vibe —« , ». Vibe Coding — « - »: ,
, — . : —« » .

« » : — ;
— . , — .
Vibe Coding . 2026
—
. : « » — ; -
. .

2026 : Agentic Engineering

2026 - . Vibe Coding ,
: « » , — , .
: .

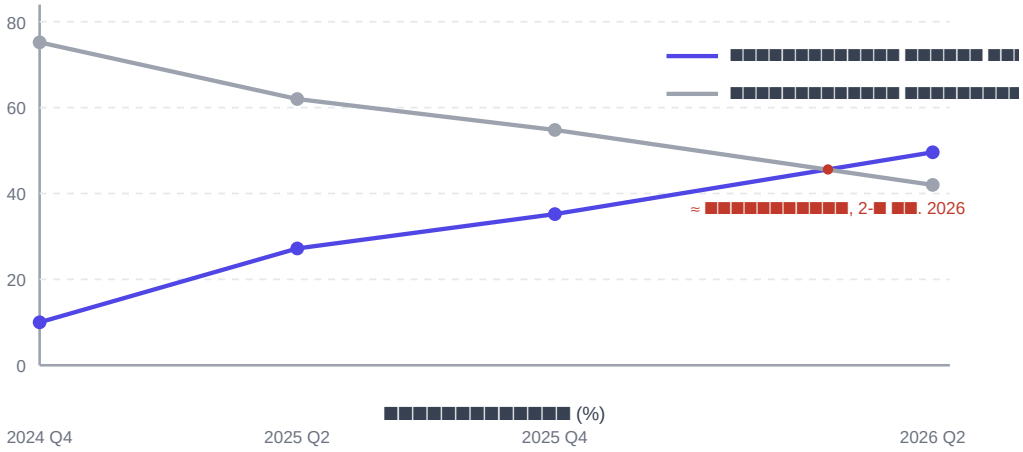
Karpathy: 2026 Agentic Engineering. Vibe Coding « — », Agentic Engineering : , , , . (Agent) — , , .

:

1. : « — » « ».
2. : « » « ».
3. : « » « ».

: Cursor 3, 2026 , Agent Tab — ; Claude Code, - , 2026 2,5 ( ).

:



1: - (; 2- 2026 Agent Tab)

: — . Cursor Claude Code, GPT-5 Claude 4.5 — - .

.

: Coder Conductor

Coder' — , API, . - . , « » (Conductor): , , , . , « », , « , ». , , . - , , .

— :

	Coder	**- (Conductor)**
	, API, -	, -
		,
		,
	—	
	-	,
	/	-
	,	,

Coder’ -

, . : , ,
; , , .
« » — : « » « ».

, . —
; — .
, - , : « ?», « ?».
, . 2026 2025- —
Trae, Qoder , Cursor IDE Cursor 3,
Claude Code .

.

— , .
— : , , ,
. , ; ,
.

,

, « ». — , «
, ». : ( ),
« » « » ( ). ,
, « », « ».

: « »

: (1) ( )? (2)
«Coder’ » « »? (3) ,
? , 47 — , .

- 2025 Karpathy - «Vibe Coding»:
  —
- 2026 Agentic Engineering: , , ,
- Agent Cursor 3 Tab; Claude Code 2,5
- —Conductor ( ): , , ,
- , — ,

38. -

, . — ;
— , , , — . :
, « » .

: , Andrej Karpathy CLAUDE.md
70 , . GitHub 70 000
- . — ,
, . — —
.

70 ?

70 000 — ? GitHub . ,
70 , : , « ». 70
— « ».

1: Think Before Coding (,)

. , « »? :
. , ,
« » — « ».
« » : , , « »:

1. ? ( )

2. ? ( )

3. ? ( )

	( )	( )
	( )	- - - - , , , , HTML+CSS+JS, ,

: ≠

« » « PRD». , : 30
, 30 . ;
(40).

2: Simplicity First ( )

- — « », « ». «
» — , , : , , , , — .
— « » - .
« » « »: —
, — , — . Karpathy : «
, ».
« » :

- , ;
- , ;
- 50 , 500;
- , « ».

	( )	( )
-	MySQL + ORM OAuth2.0 + JWT + React + Redux + Router Docker + CI/CD + K8s	JSON SQLite HTML + - JS

3: Surgical Changes ( )

, , — , ,
. - , « »:
— .

« »: . : «
calculate_discount», « », « ».
— .

Karpathy diff' ( ). ,
« »: — ; —
. « », , . - « »
.

( )

( )

```
calculate\_discount  cart.py: 1.                    2.
                    10\% 3.                    4.
```

4: Goal-Driven Execution ( )

: « » « »? Karpathy — .
« , , » : « , CSV-
». , .
« » . ,
; « » « » — .

: ≠

, : ? ?
? , — « », «
: IndexError; , , ».

( )	« Python- DataParser, parse, filename, csv⋯»	, - -
( )	« : CSV- , - , JSON. .»	,

5: Iterate and Verify ( )

, Karpathy. :

. - — « — — », « — ».

« » — « , », .

:

- 1. : ? ?
- 2. : , , ?
- 3. : ? ? ?

—

2:

— « ». , « , », :

« IndexError ; 15».

; .

Harness Engineering: Agent = Model + Harness

2026 - Harness Engineering.
:
= ×
— « » ; Harness —« », :
, , , .
: GPT-4 Claude ,
? , Harness. Harness : ,
, , . , Harness ,
.

: IQ , , , ,
, — . Harness Engineering — «
».

Harness: 39 — ( ),
40 — (PRD), 43 — ( ), 45 — ( ).
Harness.

: « »

, , (, - -
). 3 : (1) ? (2) ? (3)
(, ,)? . — «Think
Before Coding»: .

- 70- CLAUDE.md Karpathy (70 000+); —«
» —
- Think Before Coding: , — ? ?
?
- Simplicity First: —« »; -
- Surgical Changes: , , « »
- Goal-Driven Execution: « », « », —
- Iterate and Verify: (/ /) + ,
- Harness Engineering: = × Harness — « »

39. —

: , — ? ,
« ». « »
2026 — .

: « »

- : « ». .
« React», « Node.js», « PostgreSQL», «
». , — .
—« »: , - .
:

Cursor	`.cursorrules`
Claude Code	`CLAUDE.md`
GitHub Copilot	`copilot-instructions.md`
	`AGENTS.md`

, : , « ». :
( ), ( ), (, ,),
( ), (, ,). CLAUDE.md
Karpathy — 70 , : .

```
#    :
##
                          :                          .
##
-     : React + TypeScript + Tailwind CSS
-    : Node.js + Express + TypeScript
-       : SQLite (     ) / PostgreSQL (  )
```

```
-    : Vitest
##
-
-       2
-           camelCase
-      PascalCase
-            —        JSDoc
##
/src
  /frontend  -
  /backend   -
  /shared    -
  /tests     -
##
-
-
- API           { success, data, error }
```

: « »

— . —«
», « ». , , , « ».

(SDD)

Spec-Driven Development (SDD,) — , 2026 .
: , . TDD ( ), « »
SDD — - , , , . .
, — .
SDD :

1. (.md);
2. ( );
3. ;
4. , ;
5. — .

—« »: ,
.

?

/

;

3: (SDD)

SDD , . ,
— - . « »:
— .

« ». - (
,) . , « »
, — , ,
.

—« »:

1:	, ,	CLAUDE.md -
		, , -
2:	,	@, -
3:		, —
4:		, , —

— , . , :

1. . — ,
« » .

2. @ . - @file @folder:
— , , .

3. « ». — . —
. , « » .

4. « » , « ». — @,
« - ». , .

5. . .
.

: 70-

, ( ), CLAUDE.md: (2–3),
( ), (3–5), ( ), (2–3).
70 — , , .

- « »:
- (CLAUDE.md .) —« » ,
- = + + + + ; 70
- SDD — : , ; —« »,
- : @
- : , @, , ,

40. —

,

« », « ,
». , :
, — . , .

—« », « », « -
». , , .
— , .
: PRD. —
« »:

		:
Who	?	,
What	?	, ,
Why	?	-
How	?	React,
Constraint	?	, 2 ,

— . —
« , ». : ,
.

. ,
. « »; : ,
.

« » :

1. (, ,);
2. (: , . .);
3. ( );
4. ( ).

— , .
: « » — .
« , ».
. - , : —
( ). - ,
, « » — , .

PRD

(, ,)
. (PRD). : PRD —
, , .
PRD , : (—),
( ), (,), ( ),
( ), ( ).

```
# PRD
##
                  :        /    ,      ,                .
##
1.        /    :    ,   (   /   ),      ,     ,
2.            :         —   ,     ,     ,       ,
3.          :       ,       ,
4.            :
5.        :        CSV
##
-     : React + TypeScript + Tailwind CSS
-         : localStorage (         )
-      : Chart.js
```

```
-    : Vite
##
Record {
  id: string
  amount: number
  type: 'income' | 'expense'
  category: string
  note: string
  date: string  // YYYY-MM-DD
}
##
Step 1:               (CRUD)
Step 2:
Step 3:
Step 4:
Step 5:
```

PRD: . —
, . PRD , ,
.

:

— . , : «
, , ».
: .

- Who: .
- What: , , , .
- Why: .
- How: - , .
- Constraint: , — 1 .

: .

1. Step 1: « » (, ,);
2. Step 2: « » (,);
3. Step 3: « » (GitHub);
4. Step 4: « » (- ,).

: PRD. — PRD.
.md .

: . :

```
                    —              .
                 :   ,       ,            .
       localStorage.
   — React + TypeScript.
          .
```

: ( ), ;
(React, TypeScript, localStorage); , «
» « », . - ,
.

: « »

, , 5 : Who / What / Why / How / Constraint — . 3-5 , « ».
: — « » « ».

- : Who / What / Why / How / Constraint — ,
- : « »
- PRD : , , , , ,
- = + + « », « »
- : PRD ,

41. -
2026

: —« » *2026* . —
, . , « », ,
« ». , , .

- 2026 , .
:

, IDE	Cursor 3, Trae, Windsurf, CodeBuddy	-	, - ,
Agent	Claude Code, Codex CLI, Aider	: -	, , CI/CD
Builder	v0, Bolt, Replit Agent		, - ,

-

— « », « ». :

- ? — Builder, — IDE, — Agent.
- ? — Builder, — IDE, — Agent.
- ? — Builder, — IDE, — Agent.

, IDE

, IDE, — : - , -
. 2026 —Cursor 3, Trae, Windsurf CodeBuddy.

Cursor 3

Cursor — -IDE. 2026 Cursor 3
- : Agent Tab — «
» « ». Cursor 3: (
,), ( ),
( ).

Trae

Trae — -IDE ByteDance . SOLO (
Builder) — « »: ,
. Trae — ;
.

Windsurf (Codeium) , « ».
Tencent Cloud CodeBuddy, VS Code, — ,
Tencent Cloud - WeChat. Alibaba Tongyi Lingma Baidu Comate
IDE, .

— 2026 . : —
: , , , .
—Claude Code.

Claude Code

Claude Code — - Anthropic, 2026
2,5 ( ). , IDE:
, Claude Code , , , ,
— , .
Claude Code —« »: ,
. CLAUDE.md,
. , , IDE.

Codex CLI Aider

Codex CLI OpenAI /import — , AI . Aider — AI- ; (GPT, Claude, DeepSeek .) , . , : AI .

(Builder)

— . :
, AI .

- v0 (Vercel): UI- , - .
- Bolt: full-stack- — , .
- Replit Agent: IDE Replit — , .

—« »: . , , IDE. « 0 1»: , IDE .

—

- , : , ; — ; — . — , — . , .

, 2024 2026 : 2024- GitHub Copilot, 2025- Cursor, 2026- Claude Code. - : « - », — : , .
, , , .
: ( )
; , ;
— , Cursor , Claude Code , v0 . , .

: « »

(, ,):
Bolt v0 ; Cursor Trae; Claude Code . : ?

- : IDE AI ( ), Agent ( ), Builder ( )
- , : ? ? ?
- Cursor 3 Agent Tab- ; Claude Code 2,5
- Builder « 0 1»; IDE
- : , ,

42:
API

, « AI». : « AI ?
?» 2026 :
—GPT, Claude Gemini, DeepSeek, Tongyi Qianwen, GLM, Kimi
Doubao. : , — .
, API,
(Token Plan) .

:

2026 « »: OpenAI (GPT), Anthropic
(Claude) Google (Gemini). — .

OpenAI GPT-5.6: « »

OpenAI , GPT .
2026 GPT-5.6 : GPT-5.6 Sol
, GPT-5.6 Terra — , GPT-5.6 Luna —
. 1,05 ; ,
.

		(1)	(1 -)	
GPT-5.6 Sol		5,00 . (36)	30,00 . (217)	1,05
GPT-5.6 Terra	-	2,50 . (18)	15,00 . (109)	1,05
GPT-5.6 Luna	,	1,00 . (7)	6,00 . (44)	1,05

OpenAI GPT-5.6 (2026 .)

GPT — : , , , —
. OpenAI — .
« , », GPT — , « ». :
, - « », API — .

2026 OpenAI , GPT-5.6 Luna,
. , GPT —
API.

Anthropic Claude:

GPT — , Claude —« » . Claude Anthropic
SWE-bench ( );
— . , Claude (
) — 1%. : , . .
Claude — : 1 « »
, . .
Claude Code AI- 2026 2,5 —
Claude .

		(1)	(1 -)	
Claude Fable 5		10,00 . (72)	50,00 . (362)	1
Claude Opus 4.8		5,00 . (36)	25,00 . (181)	1
Claude Sonnet 5		2,00 . (14)	10,00 . (72)	1

Anthropic Claude (2026 .; Sonnet 5 —)

Claude — : Fable 5 —50 .
( ) .
Sonnet 5 .

Google Gemini:

Gemini Google 2026 3.1 Pro. Gemini — :
, OCR, ,
. Google (, ,)
. Gemini 2 —
.

Gemini « ».
, , Gemini .
Claude, - , .

	GPT-5.6	**Claude Fable 5**	**Gemini 3.1 Pro**
(SWE-bench)	94.8 74.9%	95.0 64.3% (Pro)	92.1
	1,05	1 (1%)	2
API-			Google

(2026 .)

:
GPT, Claude Gemini — .
— Azure, - API . ., — .
, .

:

2026 « » ,
. 2023 « - », 2026
, — 5% . ,
, .

DeepSeek V4:

DeepSeek — . 2025 DeepSeek-V3 «
GPT » « AI- »: , ,
, , , . 2026 DeepSeek V4-Pro:
MoE- 1,6 49 , 1 ;
.

DeepSeek V4 : DeepSWE 12,8 62,7 (+390%),
NL2Repo — 38,5 61,5. API —Responses API Anthropic API
— Codex Claude Code. ,
API DeepSeek API Claude Claude Code: , .

		(1)	(1 -)	
DeepSeek V4 Pro		3 (0,43 .)	6 (0,87 .)	1
DeepSeek V4 Flash		1 (0,14 .)	2 (0,28 .)	1

DeepSeek V4 (2026 .,)

: 1 1 DeepSeek V4 Flash 0,42 , GPT-5.6 Sol — 35 , Claude Fable 5 — 60 . 80–140 .

: DeepSeek

DeepSeek 6 2026 « API» — . , 30 ; 14 . , DeepSeek V4 « – »: . , .

Tongyi Qianwen Qwen3.7 Max: Alibaba Cloud

Tongyi Qianwen (Qwen) Alibaba Cloud, Alibaba Cloud, . 2026 —Qwen3.7 Max: 235 256K, 1 . Qwen: open-source- (7B 235B), Alibaba Cloud.

	(1)	
qwen-turbo	0,6	- , ,
qwen-long	2,0	(10)
qwen3.7-flash	7,2	,
qwen3.7-plus	12,0	( ),
qwen3.7-max	36,0	,

Tongyi Qianwen Qwen (2026 .)

Qwen — qwen-turbo (0,6) qwen3.7-max (36), — - . , Alibaba Cloud, Qwen — .

Zhipu GLM-5.1: SWE-bench

GLM Zhipu AI 2026 . GLM-5.1 SWE-bench: MoE- 744 , 1 .

— ,
. GLM-5.1: 6 , 24 — .

Kimi K3:

Kimi Moonshot AI . 2026 Kimi K3
2,8 . Kimi —
:
« ». Kimi (12–20),
.

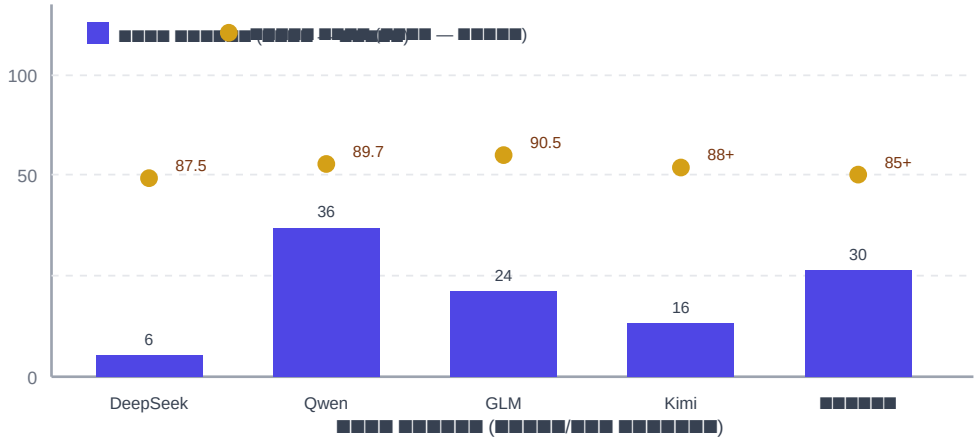
Doubao: ByteDance

Doubao ByteDance 2026 . Doubao Seed 2.1 Pro —
Volcano Engine 256K: , .
Doubao: , Volcano
Engine . , AI- , Doubao —
.

	DeepSeek V4	**Qwen3.7 Max**	**GLM-5.1**	**Kimi K3**	**Doubao 2.1 Pro**
-	87.5	89.7	90.5 №1 SWE -	88+	85+
	1	256K-1M	1		256K
(1)	6	36	24	12-20	30
	MIT				
-					

(2026 .)

: « » GPT/Claude .
GPT-5 — .
Claude : « » ,
« ». , .



4: (—)

, ? « » — ,
.
?

|

— - ?
Claude DeepSeek

|

(>500 .)?
Gemini Kimi

|

?
DeepSeek Qwen-turbo

|

GPT-5.6 Claude

5:

:

— : . : DeepSeek Qwen (,), Claude (,), Gemini ( ). , « ».

API:

AI- - , «AI- » — — API. API (Application Programming Interface,) — . API , .

API, « ». — ; « AI». 0,75 (4) 0,5–1 . 1000 1500–2000 .

— . (Tokenizer) . : , « » - — 3 GPT , , 2 DeepSeek. API — API.

1 — 1,5 . 1 1 DeepSeek V4 Flash 0,42 (3); Claude Fable 5 — 60 (434). .

API-

API — API- (API Key), - . API- : API- . — API- :

	API-		
DeepSeek	platform.deepseek.com	API-	-
Tongyi Qianwen	bailian.aliyun.com (Bailian)	Alibaba Cloud -	-
Zhipu GLM	open.bigmodel.cn	API-	-
Kimi	platform.moonshot.cn	API-	
Doubao	volcengine.com (Volcano Engine)	Ark - API-	-
OpenAI GPT	platform.openai.com	API-	( )
Anthropic Claude	console.anthropic.com	- API-	-

API- (2026 .)

: API- =

API- : , , . : API- ( ); Git- ; . , .

API

API- , API . — Python: DeepSeek .

```
#       SDK: pip install openai
# DeepSeek              OpenAI SDK —
from openai import OpenAI
import os

# 1.          (API-                    )
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

# 2.
response = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",  #
    messages=[
        {"role": "system", "content": "  —                    Python."},
```

```
        {"role": "user", "content": "                    ."}
    ]
)

# 3.
print(response.choices[0].message.content)

# 4.
print(f"        : {response.usage.prompt_tokens}")
print(f"         : {response.usage.completion_tokens}")
print(f"        : {response.usage.total_tokens}")
```

: (API-) (system ,
user —) . , OpenAI:
, api_key base_url.
OpenAI SDK: , , — .
— . : :

```
# DeepSeek
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)
# model="deepseek-chat"

# Tongyi Qianwen (      Bailian)
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DASHSCOPE_API_KEY"),
    base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"
)
# model="qwen-plus"

# Zhipu GLM
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("GLM_API_KEY"),
    base_url="https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4"
)
# model="glm-4"

# OpenAI GPT
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("OPENAI_API_KEY"),
    # base_url
)
# model="gpt-5.6-terra"
```

(Streaming)

, AI , , —
. (Streaming) ,
. : — .

```
#         :
stream = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",
    messages=[
        {"role": "user", "content": "                          Python"}
    ],
    stream=True  #
)

#
for chunk in stream:
    if chunk.choices[0].delta.content is not None:
        print(chunk.choices[0].delta.content, end="", flush=True)
#               ,
```

Token Plan

: (Pay-as-you-go)
(Token Plan / Subscription). .

	(Pay-as-you-go)	**(Subscription)**
	, , - API-	, 20–50% ; — - OpenAI Plus/Pro, Claude Pro, Cursor Pro

: , , .
(, 50), .

ChatGPT Free			
ChatGPT Plus	20 ./	GPT-5.6 Luna GPT-5.6 Sol, , , -	
ChatGPT Pro	200 ./	- , -	
Claude Free			
Claude Pro	20 ./	Claude Claude,	
Cursor Free		AI-	
Cursor Pro	20 ./	AI- , 500 -	
Cursor Business	40 ./	, - ,	

AI- (2026 .)

. DeepSeek —
: . Tongyi Qianwen Bailian (
). Doubao Volcano Engine .
: DeepSeek ( ) + Doubao
( ).

- API

, - API — . API-
, , — .

OpenRouter (openrouter.ai)	:	, -	, -
SiliconFlow (siliconflow.cn)	: API -	20–30%	,
Azure OpenAI (Microsoft)	API OpenAI Microsoft Azure	Batch API 50%	OpenAI,
Baidu Qianfan (qianfan.baidubce.com)	AI- Baidu: ERNIE (Wenxin)	-	Baidu

API (2026 .)

: « »

« API- » Taobao, Xianyu : ,
, . API- -
.

— ; « ».
:

1. . « »: (,
), . DeepSeek 1/60 .
— .

2. : — , — . , DeepSeek V4 Flash
(2), Claude — (181
). 80% .

3. . API : , .
, max_tokens, AI « ».

4. Batch API . , (
, . .), Batch API 50%. OpenAI, Azure.

5. . API- . ,
« » . (, « »
« ») 50% .

	98%		—
	50%-80%		—
	30%-60%		max_tokens
Batch API	50%		-
	20%-50%		, -

(2026 .)

: API

— « AI»: , API
. API: , API,
.

```
# ai_summarizer.py -  -
import os
from openai import OpenAI

# 1.       (API-                    —                )
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

def summarize(text: str, max_length: int = 200) -> dict:
    """

    Args:
        text:
        max_length:              (     )

    Returns:
        dict:
    """
    try:
        response = client.chat.completions.create(
            model="deepseek-chat",
            messages=[
                {
                    "role": "system",
```

```
                    "content": "  —          ."
                               "                              ."
                               "    —       3       ."
                },
                {
                    "role": "user",
                    "content": f"               :\n\n{text}"
                }
            ],
            max_tokens=max_length,  #
            temperature=0.3  #           =
        )

        return {
            "success": True,
            "summary": response.choices[0].message.content,
            "input_tokens": response.usage.prompt_tokens,
            "output_tokens": response.usage.completion_tokens,
            "total_tokens": response.usage.total_tokens
        }

    except Exception as e:
        return {
            "success": False,
            "error": str(e)
        }

# 2.
if __name__ == "__main__":
    long_text = """
    (               …)
    """

    result = summarize(long_text)

    if result["success"]:
        print(f"   : {result['summary']}")
        print(f"         : {result['total_tokens']}")
        #           : DeepSeek V4 Flash
        cost = result['total_tokens'] * 0.000004  # $\approx$0,4      1 000
        print(f"          : {cost:.4f}   ")
    else:
        print(f"   : {result['error']}")
```

API: API-

; ; max_tokens ; temperature

(0.3) ; ; .
AI, — .
: — « », —« ». ,
. API — « » ,
, .

: API

(DeepSeek Zhipu —),
API- , (!), « API».
, AI, « AI» « AI- ».

- : GPT-5.6 ( ), Claude (+ 1%
), Gemini (+ 2)
- : DeepSeek V4 (;), Qwen3.7 (
), GLM-5.1 (№1 SWE), Kimi K3 ( ), Doubao (
)
- : ? ? ? ?
- — : 1 — 1,5-2 ; 1 — 1,5
- API- = : , Git
- OpenAI SDK: —api_key
base_url
- : , , , Batch API,

43: —
AI

— *AI-* . *: « » —* *« ».*
AI- — , *« ».* ,
. , *« » AI.*

AI , . ,
, .

	AI - - AI	« — React, TypeScript» « » « / , »	-

(, CLAUDE.md) .
— : « », « », « ».
: AI ,
.

:

—« + + ». : «
25 console.log ( );
( ); handleError ( )». , «
».

: , AI

— AI- . , , AI, , . :

1. AI « » , . , @ — « - ». AI , .

2. « » « ». « , ( ), ( )» — , « ».

3. . « , — ». AI .

4. , . « : 200, » — AI .

```
,
```

```
. : — /home
: , : 1.
admin 123456 2. « » 3. : -
, 200 - onClick - LoginButton
: @src/components/LoginButton.tsx @src/pages/Login.tsx
```

:

AI- — .

.

« » . : AI . : , . : , . : , , AI.

« » . : AI . : —AI . : — AI , . : , , .

	(5–10) , ,	(1–3) , ,

. , « » AI , , « ». .

, «AI ». .

—« » . .
: « : localStorage, » —
, AI .
— « — ». , AI «
», . .
- , « — ». .
, — .
.
- , .
« » « » — , , : .
, .

: « »

(,). , « » , : , , ,
. , , — ,
— .

- : ( ), (+ +), (+ +)
- : , vs , ,
- : , — ; : , —

- : , « », — ,

44: 0 1 —

— . — « », « ,
, ». — .
, .

: ( )

: - — , 3-4 - . - :
. , «
».

: (Who) — . (What) — - , -
. (Why) — . (How) —
HTML+CSS+JS, . (Constraint) — 30 , .

Think Before Coding (« , »),
, , :

```
  -                    ,    :
1. HTML        (CSS   JS    ),
2.       ,
3.         -     :
   -
   -
   -
   -       QR-
4.              ,
5.
6.           ,
7.
           HTML-   .
```

, . — :
? 4 ? ? — :
? ? — : ?
CSS style? ?
- ( ), —
, . «
».

: fullstack- ( )

PRD

: fullstack- , . —
40.

PRD. 40 , , ,
. Simplicity First (« ») —
React, Redux ; —Node.js, ;
—SQLite, PostgreSQL ( ).

5 : 1 — API (Express + SQLite + CRUD-);
2 — (+); 3 — (API +
); 4 — ; 5 — . « ».

, . —
.

```
#    :
##
              :        /    ,     ,         .
##
-     : React + TypeScript + Vite
-    : Node.js + Express + TypeScript
-       : SQLite (    better-sqlite3)
-
##       API
-       : /api
-        :{ success: boolean, data: any, error: string }
-    RESTful
##
Record { id, amount, type, category, note, date }
##
```

```
-         TypeScript
-       2
-           JSDoc-
-
```

, . :

```
              API.
     :
1.     Express,    3001
2.        SQLite,      records
3.         records:
   id (TEXT PRIMARY KEY)
   amount (REAL)
   type (TEXT: 'income'|'expense')
   category (TEXT)
   note (TEXT)
   date (TEXT: YYYY-MM-DD)
4. CRUD-     :
   GET /api/records —
   POST /api/records —
   PUT /api/records/:id —
   DELETE /api/records/:id —
5.
                      .
```

: ( ) ;
( ), ;
Goal-Driven Execution — « », « ».

, : curl Postman. ,
, 2 ( ). « — —
».

: ( )

: , API , — « - »:
, , . , ,
, : API, - , .
: « , », -
. , API , —

, , .

, :

- API- : — ;
- : , ;
- : , ;
- : , .

, « » : ?
? ? « », , .

-

— - . , ,
.

1.	-	Think Before Coding
	,	
2.	,	Simplicity First
3. PRD	-	Goal-Driven
4.	CLAUDE.md	Harness Engineering
5.	— : — -	Surgical Changes
	—	
6.	-	Iterate & Verify
7.	, -	Iterate & Verify
	,	
8.		Iterate & Verify

-

: « »

« » 44 :
5 , ( ) .

30 — . : ,
« » « ».

- 1 ( ): — , 30
- 2 ( ): fullstack- —PRD + + 5 ,
« »
- 3 ( ): - — , ; -
- 8 : PRD
- « — — »

45: —

, , : « » — , ,
. « » « ». ,
: , .
— (, ,), « » « ».

:

— . : ,
, — , « , »
.
- : ; ,
- . , .
. : —
, .

```
                    calculate_discount.
          :
1.         :
   -       100    ,     20% -> 80
   -       200    ,     50% -> 100
2.         :
   -       0    ,     20% -> 0
   -       100    ,     0% -> 100 (      )
   -       100    ,     10% -> 100 (       )
3.         :
   -           ->
   -     > 1 ->
   -          ->
           Vitest                .
```

: - (, ,)
« ». , « »;
.

, , . — :

.

:

	, , SQL- , : N+1- , , , -	catch console.log : O(n²)

— . : « , , ». ; , .

: Git

Git , . , « » — .

Git —« , ». — . , - , , .

—« ». (,) . — ; — , . , .

1. , ( ). , , git checkout .
2. , , . , , «feat: ».
3. : git checkout -b refactor/auth-system. .
4. diff. git diff, . , .

, . —

.

:

« — , ?» — .

— , , , — « » .

. : , « ».

:

« , ?» — . « »:

— .

. : Simplicity First « , ».

:

« , ?» — . ,

« ». — . , « », ,

. : , .

:

« — ?» — , .

. , , ,

. : , .

— « »; — « »; —

« »; — « ». :

, , , .

:

1 ( ): 1) ; 2)

(/ / / /); 3)

git . , - .

- « » ≠ « » —
- : (/ /), «

»

- : , , , ,
- Git —« »: , , , diff
- : ( ), ( ), ( ), ( )

46: —

37-44 , *?* — «
- » « - ». « » «
».

MCP

MCP (Model Context Protocol) — , 2025 2026- ;
- . , MCP « »:
, , , API, .
MCP - , . MCP : ,
MCP, - MCP.
— « » « ».
MCP , . ,
, MCP- , ,
. « » — Agentic Engineering.

Skills

, «
» «Skills». , : , ,
. Skill — .
—« »: ,
- . : ,
.
. Cursor Rules Custom
Instructions, Claude Code — , Replit —Runme. : « »
, .

2026 ( ) . :
, . , , , —
.
—« » « »:
; , . : ,
, .

: « »

— « » . :
; (CLAUDE.md) «
»; , « ». «
» .

— . .
:
— , . Andrej Karpathy CLAUDE.md,
Anthropic OpenAI, — . —
: , . .
— . « , », « ». ,
(, API), .
.
— , . -
— . : ? —
.
— . , , .
— « ». .

: « »

(.md) ,
, — « , ». , ,
. , , .

- MCP — : , , API
- Skills —« »:
- = + ; « »

- : , , ,

47:

— , . - ,
. « »: , , ,
— .

Think Before Coding	—	: ? ? ?
Simplicity First		— ,
Surgical Changes		- « »
Goal-Driven Execution	« », « »	, , —
Iterate & Verify	« — — - »	: , ,

, . : « »,
« ».

?

, Builder (v0/Bolt/Replit)
, IDE (Cursor/Trae)
, (Claude Code)

Builder Trae SOLO

6:

(FAQ)

1: . ?

. 2026 ,

. : - , Builder- (v0, Bolt) —

; - , — , «

» , , .

2: ?

, . —JavaScript/TypeScript; —Python;

—Java Go. : « » .

, « » — , , .

: , .

3: , ?

2026 . , ,

. , : 1)

- ; 2) ,

; 3) , .

4: ?

— . « », « ».

, . «

» « » — . ,

« », , « ».

5: , , ?

. — : ? ? .

— : , , ? .

— : ? ? ? .

— : « » , .

— 2026 . : ; - ,

.

	CLAUDE.md Andrej Karpathy Anthropic (Claude Code) Skills Vibe Coding YouTube- Cursor awesome-claude-code GitHub r/cursor Reddit MDN Web Docs (developer.mozilla.org) Python (docs.python.org)	: 70 , — - , IDE Claude Code Cursor - Python

: ,

: , . ,
2026 , : , —fullstack-
, — . , —
.
, ; — .
« », ; — .
, ; — .
, . , , ,
—« » : , ;
— , .
. — , — . .
— .

1. Andrej Karpathy. (2025). Vibe Coding. Social media post introducing the concept of vibe-driven programming with AI.

2. Andrej Karpathy. (2025). CLAUDE.md - Project guidelines for AI-assisted development. GitHub repository, 70+K stars.

3. Anthropic. (2026). Claude Code: Terminal-native AI programming. Official documentation and best practices.

4. Cursor Team. (2026). Cursor 3: The next generation of AI-first IDE. Release notes and documentation.

5. OpenAI. (2026). Codex CLI: Bringing AI to the terminal. Technical documentation.

6. Model Context Protocol (MCP) Specification. (2025-2026). Open protocol for AI-tool integration.

7. Vibe Coding Community. (2026). Community-curated skills and best practices for AI-assisted programming.

8. Spec-Driven Development (SDD) methodology. (2026). Emerging practices in specification-first AI programming.

8 « Android» (48-58)

48: Android —

— « , » « , ».
, : *Android?* *?*
, , *?*

Android: « » « »

Android 2003 : Android Inc. —
, « ». 2005 Google, 2007-
Open Handset Alliance (OHA), 2008
Android- —HTC Dream (G1).

: 2026 Android — ,
— . , - , , — Android. ?
.

: Android

Android (AOSP, Android Open Source Project) :
. Xiaomi MIUI (HyperOS), Huawei — HarmonyOS,
Samsung —One UI. : « Android», «
» — .

: 1.5 Cupcake (« ») — , ,
, ··· Android 10 2019 . 2026
—Android 17, « », ,
Android 8 (API 26) Android 10 (API 29): ,
.

	/	
Android 8 (API 26)	Oreo • 2017	, - —
Android 10 (API 29)	2019	(scoped storage),
Android 12 (API 31)	2021	Material You —
Android 13 (API 33)	2022	: , « - »
Android 14-15 (API 34-35)	2023-2024	, 16 ,
Android 16-17 (API 36-37)	2025-2026	, - - (, Gemini)

Android (2026 ;)

: Java Kotlin?

Android . Java —« - »: Android . Kotlin — Google 2017 « », 2019 — «Kotlin-first». 2026 Kotlin, .

: , Kotlin Java. . : Kotlin 30 – 40% , Java (—). : Kotlin « » — . : , - (?) Kotlin. Java .

Java ( )

```
public class MainActivity extends Activity \{
@Override
protected void onCreate(Bundle b) \{
super.onCreate(b);
setContentView(R.layout.activity);
\}
\}
```

Kotlin ( )

```
class MainActivity : ComponentActivity() \{
override fun onCreate(b: Bundle?) \{
```

```
super.onCreate(b)
setContent \{ App() \}
\}
\}
```

, Kotlin . 50 , :
« » Android Kotlin.

?

, « » — .
:

(+)

(APK/AAB)
(+)
(/)

1: Android- —

, :

- APK: Android- (.apk) — .exe Windows: .
« ».
- AAB: Android App Bundle (.aab) —« » Google Play.
, . —
.

, : SDK (Software Development Kit —).
« » Android: API- , , . .
Activity Button, , SDK.

Android: « »

Android- 2026 .
— : , :

	(2026)	
	Kotlin 2.x Jetpack Compose + Material 3 MVVM + ViewModel Room ( ) + DataStore ( ) Retrofit + OkHttp + Kotlin Gradle + Kotlin DSL Android Studio	(-) — - IDE-« » Google

Android- 2026

. : , « »,
— , . : Android
Studio — « ».

Android iOS: « »

, Android, Apple. —
« », , « »:

	Android	iOS
	Windows / Mac / Linux Android Studio ( ) : APK / (. .)	Mac (Xcode) Xcode ( ) + 99 : 1–7 — : / TestFlight App Store - , , -

Android iOS (2026)

: Mac, —Android . Mac ,
: , .

: «Android»

[ ] [ ] (« ») « Android» —
, : - . :
. « » .

- Android 2008 ; 2026- — ,
- —Android 17; Android 8–10 —
- — Kotlin: 30%+ , ,
- APK — , AAB — ; SDK —
- 2026: Kotlin + Compose + MVVM + Room + Retrofit + Gradle + Android Studio

49: —Android Studio

, . « »: *Android Studio*, , *Android-* . , , , — .

Android Studio

Android Studio — (IDE) Google, « »: , , — . :

1. developer.android.com/studio (2026 — Narwhal; Windows/Mac/Linux);
2. « » — Android SDK ;
3. SDK (;);
4. , — , « » .

:

Android Studio — : 16 (8 ,), 20 , (BIOS VT-x/AMD-V). , « » ( ) — .

New Project, Empty Activity ( ) :

Name	My First App	—
Package name	com.example.myfirstapp	; - —« »,
Minimum SDK	API 26(Android 8.0)	, 95%+

,

Finish Android Studio Gradle (,). , — , «Hello Android!».

:

(package name) — « » : , . com.example.xxx; — « » (, com. .). com.example — .

:

— « », . :

(Emulator)

Android- . Android Studio Device Manager Create Device, (Pixel) (Google APIs) . Run — « » .

( )

— : , , — . Android- :

1. [ ] [ ] « » — « »;
2. [ ] « USB»;
3. « USB»;
4. Android Studio: — Run.

: USB

USB — « » . , USB, . : — .

:

. : 90%

:



2: , (: app/)

- MainActivity.kt: « » . — .
  «Hello Android!».
- AndroidManifest.xml: « » — , , ,
  (, . .).
- res/: — , , , . ,
  — Android ( ).
- build.gradle.kts: « » — - (,
  Compose).

: «Hello»

MainActivity.kt — , Compose. Text(“Hello Android!”)
, Text(“ , ! ”),
Ctrl+R (Mac —Cmd+R), . .

```
setContent {
    MyFirstAppTheme {
        Surface(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
            // v
            Text("    ,    !                ")
        }
    }
```

```
}
```

: « ».

. , : - — , . ,

« ».

: « »

. —

:

Gradle sync failed /		Gradle - (maven- Aliyun/Tencent Cloud):
SDK	SDK	Gradle Settings SDK Manager: -
/	,	BIOS VT-x/AMD-V; ;

:

— : , «android studio». « », «Gradle sync failed: Could not resolve com.android.tools.build». — .

: « »

1) Android Studio ; 2) ; 3) Hello ; 4) . , : Android- ( ).

- Android Studio = IDE; 16 + 20 +
- : , (; com.example), SDK (API 26)
- : ( ) (USB,)
- : app/ —MainActivity.kt , Manifest —

, res/ —

- = Run —

50: Kotlin — Android-

. —Kotlin , :
20% , 80% . .
: , ; , .

:

— « + ». — , . Kotlin :

```
val name =           // val:                 (           )
var age = 18           // var:              (          )

age = 19               // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var
// name = "   "        // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> val          —


val score: Int = 100   //
val pi = 3.14          //          —
```

— :

Int Double String Boolean List< T>	/ 	42 3.14 ” ” true / false listOf(1, 2, 3)

Kotlin,

: «val »

Kotlin: val, var. , val, var, IDE . « » —

, .

: « »

— , : ( ) — . Kotlin fun:

```
fun greet(name: String): String {
    return "   , $name!"     //   $
}

println(greet(  ))        //   :    ,   !

//
fun add(a: Int, b: Int) = a + b

println(add(3, 5))            //   : 8
```

: (, ,); — ; $ _ — Kotlin: , Java, « + ».

: « »

: (if/when) (for/while).

```
//      : if / else
val age = 17
if (age >= 18) {
    println("    ")
} else {
    println("          ")
}

//           : when (           switch)
val score = 85
val level = when {
    score >= 90 -> "    "
    score >= 60 -> "   "
    else -> "       !"
}

//      :    for
val fruits = listOf("    ", "   ", "    ")
for (fruit in fruits) {
    println("     $fruit")
}
```

when — Kotlin ; Android-
(,).

Null- : « » Kotlin

Java —NullPointerException ( ): ,
« », . Android. Kotlin
: null .

```
var name: String = "  "   //       : null
// name = null               // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i>
          —

var nickname: String? = null //          : null
nickname = "  "

//  nullable-                  :
println(nickname?.length)    //          :     null,
val len = nickname?.length ?: 0   //         :                null
println(len)
```

: ? ?

String? « », a ?: b —« a , b» (,
Elvis). « , null»,
nullable- — .

: « »

— « » , —« », . Android — , ,
— . Kotlin data class ( ), , « »:
Java:

```
//       :
class Dog(val name: String) {
    fun bark() = println("$name:  !")
}

val dog = Dog("  ")      //
dog.bark()                //   :  !

// data class:            (      equals/copy  . .)
data class User(val id: Int, val name: String, val email: String)

val me = User(1,   , "zhangsan@example.com")
val twin = me.copy(name = "    ")   //
```

, data class: data class Record(val amount: Double, val category: String, val date: String). — .

: « » Kotlin

Android- « » { ... } — ( ). Button onClick = { count++ } — : « » .

```
//         :
fun double(x: Int) = x * 2
val result = listOf(1, 2, 3).map(::double)

//     lambda:            ,
val result2 = listOf(1, 2, 3).map { it * 2 }   // it =

//     «    +        » (                  )
val bills = listOf(12.5, 88.0, 5.0, 200.0)
val bigBills = bills.filter { it > 50 }.sorted()
// [88.0, 200.0] — «        50,        »
```

« » : filter ( ), map ( ), sorted ( ), sum ( ). 90% — . Kotlin: , .

,

. , , —

:

nullable	`val x = 1`
	`var x = 1`
	fun ( ): { ... }
	if ( ) {...} else {...}
	when { -> }
	for (x in) { ... }
	" , $name"
	`x?.length ?: 0`
	`data class X(val a: Int, val b: String)`

Kotlin ( )

: 10 Kotlin,

play.kotlinlang.org (- Kotlin), ,
, , . 10 « , »
51.

- val, var ; ,
- = ; $ —
- if/when — , for — ; when Android- « »
- Null- — Kotlin: null , nullable- ?
  ?:
- data class — : ,
- 20% 80% : ,

51. —
Jetpack Compose

— , . *Compose* *Android* *XML* — ,
. *2021* *Google* *Jetpack Compose:* « » *Kotlin,*
— , . *2026* *Compose*
. « ».

Compose: —

Compose — : = . , (, ,), —
« » (Composable), @Composable. , , —
.

```
@Composable
fun Greeting(name: String) {
    Text(text = "    , $name!")     // «         »
}

//            :
@Composable
fun HomeScreen() {
    Column {                          //
        Greeting(name =   )
        Greeting(name =    )
        Button(onClick = { /*              */ }) {
            Text("   ")
        }
    }
}
```

« » @Composable — : « ».
— Compose.

: , , ,

Compose — « ». :

Text		text ( )
Button		onClick ( )
TextField		value, onValueChange ( )
Image		painter ( )

Compose

```
@Composable
fun BasicWidgets() {
    Column {
        Text(text = "     -     ")
        Button(onClick = { println("   ") }) {
            Text("   ")
        }
        var input by remember { mutableStateOf("") }
        TextField(
            value = input,
            onValueChange = { input = it },
            label = { Text("      -   ") }
        )
    }
}
```

remember { mutableStateOf(“ ”) } — « » Compose;
. .

: Column, Row, Box

— ? « »:

- Column: ( );
- Row: ( );
- Box: (;).

```
Column {
    Text("       ")
    Row {
```

```
        Text("   ")
        Text("    ")
    }
    Box {
        Text("       ")
        Text("       ")
    }
}
```

, ? Modifier ( ) — « » :

```
Text(
    text = "        ",
    modifier = Modifier
        .padding(16.dp)          //
        .fillMaxWidth()          //
        .background(Color.Blue)  //
        .clickable { /*      */ }//
)
//         :         ,         (     padding,        —              )
```

: Modifier

padding(16.dp).background(Blue) background(Blue).padding(16.dp) :
—« , » ( ), —« , » ( ).
« ». — , .

:

— . 1, ,
(State). Compose: ; — .

```
@Composable
fun Counter() {
    // remember + mutableStateOf:
    var count by remember { mutableStateOf(0) }

    Column {
        Text(text = "       $count   ")
        Button(onClick = { count++ }) {   //
            Text("    +1")                //
        }
    }
}
```

— . Compose : « » —
. : remember ( )

mutableStateOf (Compose: « , »).

(count++)

Compose

( )

3. « » Compose

: —

MyFirstAppTheme { ... } — . - Material 3

, . — :

1. — (ColorScheme);
2. , isSystemInDarkTheme() ;
3. (, MaterialTheme.colorScheme.primary), .

: Material 3

Android 12 «Material You» . Compose

(dynamicColor). « » — ,

Android.

, : « » Compose

« » Compose : — :

- @Preview: Composable @Preview — Android Studio

  : , ;
- (Live Edit): Android Studio 2026 « »

  — ;
- API : animateFloatAsState AnimatedVisibility

  — « » .

```
@Composable
fun AnimatedBox() {
    var big by remember { mutableStateOf(false) }
    //
    val size by animateDpAsState(if (big) 120.dp else 60.dp)
```

```
    Box(Modifier
        .size(size)
        .background(MaterialTheme.colorScheme.primary)
        .clickable { big = !big }
    )
}
```

: ,

— « , ». , ,
— « »: — , — .

: « »

: ; ,
. : when .
— « , !».

- Compose: = @Composable,
- : Text / Button / TextField / Image
- : Column — , Row — , Box —
- Modifier « » : padding, fillMaxWidth, background, clickable —
- — : remember + mutableStateOf; —
- : Material 3 + ;

52. Activity

Compose — « » , « ». Android ,
; , Activity, « », Android-
. , « ».

: Android

Android ; :

Activity		— , -
Service	« »,	— ,
BroadcastReceiver		, —« » « » « »
ContentProvider		— ,

Android:

95% Activity; Service BroadcastReceiver
push- ; ContentProvider ( ). :
« » AndroidManifest.xml — .

Activity: « » Android-

: , WeChat, ,
··· Activity — :

onCreate (:)
onStart ( )
onResume (,)
onPause ( )

onStop ( )

onDestroy ( )

onRestart / onStart / onResume: —

4. Activity (: — — ; —)

onCreate	Activity ( )	,
onStart		
onResume	,	,
onPause	/	,
onStop		,
onDestroy		

: « » Activity

: — . :

Activity (onDestroy onCreate). : rememberSaveable (remember Compose) — . 6, 7.

Intent: « »

Intent (« ») —« » . ,

— « »:

```
//     1:     Intent —          ,
val intent = Intent(this, DetailActivity::class.java)
intent.putExtra("name",    )     //          «   » (    )
startActivity(intent)

//     2:      Intent —     ,        ,
val web = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://developer.android.com"))
startActivity(web)   //               /
```

: (explicit) — ; (implicit) — (, ,). Compose- Context LocalContext.current Composable — startActivity.

. Compose —Navigation Compose (androidx.navigation):

```
val navController = rememberNavController()

NavHost(navController, startDestination = "home") {
    composable("home") { HomeScreen(navController) }
    composable("detail/{name}") { entry ->
        val name = entry.arguments?.getString("name")
        DetailScreen(name ?: "      ")
    }
}

//             :
navController.navigate("detail/   ")     //
navController.popBackStack()               //
```

: — ?

, (, AppNavGraph.kt) — « » . « » « ».

: Fragment ( )

Fragment —« » Activity, . Compose Composable- Navigation, Fragment . .

: Fragment ; , « , Activity». 2023 —« » Android- , .

: « »

51: (1) remember rememberSaveable , , , ; (2) « », Navigation ; (3) onCreate/onPause (Log.d) Logcat . — .

- : Activity ( ), Service ( ), BroadcastReceiver ( ), ContentProvider ( )
- : onCreate onStart onResume onPause onStop onDestroy
- Activity: rememberSaveable
- Intent —« »: ,
- — Navigation Compose: NavHost + composable

53.

, « », — ; .
« » *Android: DataStore ( ), Room ( ), Retrofit ( )* — « », . , ,
.

:

DataStore	(,)	« — », -	, 54
Room	(- ,)	SQLite, -	, 54
Retrofit	(,) -	- HTTP-	, 55

: « — DataStore, — Room, — Retrofit».
SharedPreferences DataStore, SQL SQLite —Room:
, .

DataStore:

« , » « »? DataStore
(Preferences):

```
val Context.dataStore by preferencesDataStore(name = "settings")

//    :
suspend fun saveTheme(isDark: Boolean) {
    context.dataStore.edit { prefs ->
        prefs[THEME_KEY] = isDark
    }
```

```
}

//    :      (Flow                )
val themeFlow: Flow<Boolean> = context.dataStore.data
    .map { it[THEME_KEY] ?: false }
```

: Flow —« » . — , ,
. ( ) — Android; 54.

Room: « »

, — .
Room — SQLite: « » , Kotlin.
:

```
// 1. Entity:           (       =    data class)
@Entity(tableName = "records")
data class Record(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val amount: Double,
    val category: String,
    val note: String,
    val date: String
)

// 2. Dao:            (CRUD)
@Dao
interface RecordDao {
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>

    @Insert
    suspend fun insert(record: Record)

    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT SUM(amount) FROM records WHERE category = :c")
    suspend fun sumByCategory(c: String): Double
}

// 3. Database:
@Database(entities = [Record::class], version = 1)
abstract class AppDatabase : RoomDatabase() {
    abstract fun recordDao(): RecordDao
}
```

« » — . Flow,
. !

Retrofit:

, , ··· — . Retrofit « »
, . :

```
// 1.            :       HTTP-
interface WeatherApi {
    @GET("v1/weather")
    suspend fun getWeather(@Query("city") city: String): WeatherResponse
}

// 2.
val api = Retrofit.Builder()
    .baseUrl("https://api.example.com/")
    .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
    .build()
    .create(WeatherApi::class.java)

// 3.                  (      )
val result = api.getWeather("   ")
```

:

(1) —
(NetworkOnMainThreadException). (viewModelScope.launch).
(2) HTTP : Android 9 HTTPS.
http://, usesCleartextTraffic Manifest —
HTTPS.

JSON: « »

JSON — , « ». Retrofit « »,
Kotlin. 2026 :

Gson / Moshi kotlinx.serialization	, :	, (2026)

```
//       data-          @Serializable
@Serializable
data class WeatherResponse(
    val weather: List<Weather>,
    val main: Main,
    val name: String
)

//         Retrofit          Converter (              Retrofit 2.11+):
// .addConverterFactory(json.asConverterFactory("application/json".toMediaType()))
```

: JSON- , . « »
— JSON —
.

: « » Android

: « » Android

suspend launch Kotlin (Coroutine) —
Android. , « » (,) .

```
//              ViewModel
viewModelScope.launch {
    val records = dao.getAll().first()  // suspend:
    //                  ...
}

//                 :
// suspend   — «          ,          »
// launch    — «     !»
// viewModelScope — «    »,            ;
```

— , ; « » . 90%
— .

: - « »

API (, hitokoto), Retrofit « »
, « » ( ). « » Room.
DataStore/Room/Retrofit/ — , 7 8 .

- : — DataStore, — Room, — Retrofit
- DataStore Flow: —

- Room: @Entity ( ) + @Dao ( ) + @Database ( ) —
- Retrofit:
- : — ; — HTTPS
- = , ; viewModelScope —

54. 1 — ( )

« ». , , : ,
, , . , « ».
— , : .

:

, « »:

Who ( )	;
What ( )	, , ,
Why ( )	+ ,
How ( )	Kotlin + Compose + Room + MVVM, ,
Constraint ( )	; —Android 8;

, « »: (1) Room ( ); (2) ( ); (3) ( ); (4) ; (5) . « , ».

: « »

, , — , :

```
@Entity(tableName = "records")
data class Record(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
```

```
    val type: String,        // "income"     | "expense"
    val amount: Double,      //     (    )
    val category: String,    //      :   ,      ,     ...
    val note: String = "",   //      (       )
    val date: String         // "2026-08-15"
)
```

Dao « » — :

```
@Dao
interface RecordDao {
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC, id DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>

    @Insert
    suspend fun insert(record: Record)

    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='income' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthIncome(month: String): Double   // month      "2026-08"

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='expense' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthExpense(month: String): Double
}
```

: —Double?

BigDecimal «Int », (0.1+0.2≠0.3). Double ; , « » — .

MVVM:

? , . MVVM : View ( ) , ViewModel ( ) , Model (Room) .

View (Compose)

ViewModel ( )

Model (Room)

```
class RecordViewModel(private val dao: RecordDao) : ViewModel() {

    //       Flow
    val records = dao.getAll()
        .stateIn(viewModelScope, SharingStarted.WhileSubscribed(), emptyList())

    //            :      suspend-
    fun addRecord(type: String, amount: Double, category: String, note: String,
    date: String) {
        viewModelScope.launch {
            dao.insert(Record(type = type, amount = amount,
                category = category, note = note, date = date))
        }
    }

    fun deleteRecord(record: Record) {
        viewModelScope.launch { dao.delete(record) }
    }
}
```

(Compose) : val vm: RecordViewModel = viewModel(), val list by vm.records.collectAsState() — , , . MVVM + Flow + Compose.

: +

LazyColumn (« ») — :

```
@Composable
fun RecordListScreen(vm: RecordViewModel) {
    val records by vm.records.collectAsState()

    Column {
        //              (    -     =    )
        SummaryCard(records)

        //
        LazyColumn {
            items(records, key = { it.id }) { record ->
                RecordRow(record) { vm.deleteRecord(record) }
            }
        }

        //          «      »
        FloatingActionButton(onClick = { showAddDialog = true }) {
```

```
            Text("+")
        }
    }
}

@Composable
fun RecordRow(record: Record, onDelete: () -> Unit) {
    Row(Modifier.fillMaxWidth().padding(12.dp)) {
        Text(record.category, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Spacer(Modifier.weight(1f))
        Text(if (record.type == "income") "+${record.amount}" else "-${record.
    amount}",
             color = if (record.type == "income") Color(0xFF27AE60) else Color(0
    xFFC0392B))
    }
}
```

AlertDialog ( ): + / + ; « » vm.addRecord(...).

: ,

: , , «abc» — (toDoubleOrNull()). —« ». : , , .

: « », « »

, , , . :

```
//       Dao          :
@Query("UPDATE records SET amount=:amount, category=:category, note=:note WHERE id
    =:id")
suspend fun update(id: Long, amount: Double, category: String, note: String)

@Query("DELETE FROM records WHERE id=:id")
suspend fun deleteById(id: Long)

//       :                              «   /   » ( Compose — DropdownMenu
    AlertDialog)
//                          —
```

: — ( ), (,). — .

: +

: +

, « »: , ,
( ); 0 ,
( ); , ( ).

, « »:

1. : (, 2026-08 v), ;
2. : Canvas Compose « »
— .

:

« ViewModel », . —
(« »? ,
« , , »). , —
, .

- , , —
- : Record + Dao (SQL) + Database
- MVVM: View , ViewModel , Model
- Flow + stateIn + collectAsState: —
- LazyColumn —« » ; AlertDialog —
- (/ /) + (,
)

55. 2 — ( )

« », « » — . API, JSON, « / / » API- , . — « »: , , — .

API

OpenWeatherMap QWeather — : - . OpenWeatherMap:

1. API keys (apikey);
2. Current Weather ( ): api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=beijing&appid= _ &units=metric;
3. , JSON, — « » API.

:

API- — « »: GitHub, . : local.properties (gitignore) buildConfig Gradle. « API- Android» .

: Retrofit + JSON

« » JSON, API, — , , :

```
// JSON: {"weather":[{"description":"  "}],"main":{"temp":26.5,"humidity":40},"name
    ":"  "}
data class WeatherResponse(
    val weather: List<Weather>,
```

```
    val main: Main,
    val name: String
)
data class Weather(val description: String)
data class Main(val temp: Double, val humidity: Int)

interface WeatherApi {
    @GET("data/2.5/weather")
    suspend fun getWeather(
        @Query("q") city: String,
        @Query("appid") key: String,
        @Query("units") metric: String = "metric",
        @Query("lang") lang: String = "ru"
    ): WeatherResponse
}
```

Gson JSON data class — , .

: / /

—« ». , , ...

. sealed class ( ):

```
sealed class UiState {
    object Loading : UiState()                    //
    data class Success(val data: WeatherResponse) : UiState()  //
    data class Error(val message: String) : UiState()          //
}

//     ViewModel:
fun search(city: String) {
    viewModelScope.launch {
        _state.value = UiState.Loading
        _state.value = try {
            UiState.Success(api.getWeather(city))
        } catch (e: Exception) {
            UiState.Error("                —              ?")
        }
    }
}

//       :
when (val s = state) {
    is UiState.Loading -> CircularProgressIndicator()   //
    is UiState.Success -> WeatherContent(s.data)        //
    is UiState.Error -> Text(s.message)                 //
```

```
}
```

Loading/Success/Error — « » : ,
.

:

; ( ):

```
@Composable
fun WeatherContent(data: WeatherResponse) {
    Column(
        Modifier.fillMaxSize().padding(24.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
    ) {
        Text(data.name, fontSize = 28.sp, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Text(
            "${data.main.temp}°C",
            fontSize = 72.sp,
            fontWeight = FontWeight.Light
        )
        Text(
            data.weather.firstOrNull()?.description ?: "      ",
            fontSize = 20.sp,
            color = Color.Gray
        )
        Spacer(Modifier.height(16.dp))
        Row {
            Text("       ${data.main.humidity}%")
            Spacer(Modifier.width(24.dp))
            Text("          ${data.main.temp}°C")
        }
    }
}
```

, : firstOrNull() ( ), ?: “ ”
— null- . , 72.sp, « »
(Light) — .

- : TextField ; « » (« » —Enter
);

- : (26.5°), ( ), , ;
- : DataStore — ; 6;
- : Compose PullToRefreshBox (Material 3) — « - ».

:

emoji () when(description) — , « » . , emoji .

: -

(1) ; (2) (!); (3) — ; (4) ; (5) . — .

- API JSON, —« »
- API- local.properties
- Retrofit + data class: —JSON
- Loading/Success/Error —
- , , —

56. — , Google Play

. ? — « » « »:
, *Google Play,* . —
: « » « ».

: Logcat, , UI

Logcat	,	Log.d(”TAG ” - =$x”), TAG, — ; Debug
Layout Inspector		Tools Layout Inspector:

: ?

Logcat (Stacktrace). ,
(, com.example.yourapp), — . « Exception»
(? ?), «at ... _ : ». 80% .

:

: — . — « », « ».
Android ; :

	(, -)	app/src/test/ app/src/androidTest/ ——	

```
//             «        ->    »
fun parseAmount(input: String): Double? {
    val v = input.trim().toDoubleOrNull()
    return if (v != null && v > 0) v else null
}

//       (JUnit4)
@Test
fun emptyInputReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount(""))
}
@Test
fun negativeReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount("-5"))
}
@Test
fun normalValueParses() {
    assertEquals(12.5, parseAmount("12.5"))
}
```

. : test Run.

— , .

: « »

Android — : , «
». Android Studio debug- ; release- .
:

1. Build Generate Signed Bundle / APK;
2. keystore ( ) — ;
3. release AAB — .

: keystore —

, . keystore —
, . keystore
(+) — Android- .

Google Play:

AAB

( )

6. Google Play

- : 25 ; Google- ;
- : (512×512), (2), , (-
,);
- : , , — « »;
- : — ; —
.

: Google Play ,
(Huawei, Xiaomi, Yingyongbao .). ,
— AAB/APK . .

: —

— , « » . :

- : 512×512; . — -
; , ;
- : 2, 4–6 — ; («
» « »);
- : « »; « , » —
, .

:

: ?

? ? — : , .

.

- - :

:

1. — LazyColumn: Column —
Android;
2. : Coil ; 5
;
3. : , , — ;
4. Profiler: Android Studio , CPU
— , , .

, , , . Firebase Crashlytics
(Google,): — : « ,
, ». — .

: « »

(1) 3 parseAmount; (2) Logcat
; (3) APK release- (, « »);
(4) — .
.

- : Logcat — , — , Layout Inspector —
- :
- : (,) / /
- — : keystore ; — « »
- : AAB

57. — ,

— . « » « »:
, , , — *2026* *Android-*
. .

: ,

, , , ··· « » Android
(Android 6). : (Manifest), ( ),
— . Compose rememberPermissionState
Accompanist:

```
//                  :
// <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

@Composable
fun CameraButton() {
    val permission = rememberPermissionState(
        permission = android.Manifest.permission.CAMERA
    )
    Button(onClick = {
        when {
            permission.status.isGranted -> openCamera()
            permission.status.shouldShowRationale -> showExplainDialog()
            else -> permission.launchPermissionRequest()
        }
    }) { Text("       ") }
}
```

: ?

« », launchPermissionRequest .
, (Intent),

, « ». , —
.

: **—**

— , , , « ».
: , , . :

```
//   Android 13+                    POST_NOTIFICATIONS ( .          )

// 1.                ( Android 8+)
val channel = NotificationChannel(
    "reminder", "      ", NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT
)
val manager = getSystemService(NotificationManager::class.java)
manager.createNotificationChannel(channel)

// 2.
val notification = NotificationCompat.Builder(this, "reminder")
    .setSmallIcon(R.drawable.ic_notification)
    .setContentTitle("            ")
    .setContentText("             ")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    .build()
if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
        Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS) == PackageManager.
    PERMISSION_GRANTED
) {
    manager.notify(1, notification)
}
```

(, « 20:00 ») WorkManager —
« »: .
.

:

, « »:

- : new , new API — Hilt (
): « — , »;
- : — (app / core /
feature-xxx), .

:

Hilt — , .
. , ,
. , , — « »
.

2026 : Android- -

2026 Android- . , :

	Android Studio Gemini - - - : « / / » —	- ,

Android- -

— , , — 11
« » (37–47); : Android —
, — .

Compose

Compose — , « » . :

- : @Immutable derivedStateOf,
;
- key: items(list, key = { it.id }) —
key ;
- Compose Layout Inspector: , Composable,
— , ; .

, Compose (Metrics) — « ».
.

: «»

(1) « 20:00» (WorkManager + + Android 13); (2) API Hilt; (3) - « », . , « » — .

- : Manifest + +
- : , , ; , —
- WorkManager —
- Hilt , — ; solo-
- : , , , ; — 7 (37–47)

58.

— , . , - ,
, — . « »: ,
, — .

/	var x by remember { mutableStateOf( ) }
	rememberSaveable { mutableStateOf( ) }
	`Column { }/Row { }`
	LazyColumn { items( ) { ... } }
	navController.navigate(" ")
	`viewModelScope.launch { ...}`
	`val list by flow.collectAsState()`
	context.dataStore.edit { it[KEY] = }
	Room: @Entity / @Dao / @Database
	Retrofit + suspend-
	NotificationChannel +
	NotificationCompat.Builder
	`Log.d("TAG "message")`

Android (2026)

(FAQ)

1: . Android?

: 1–2 — Kotlin; 3–4 — Compose
; 5–6 — « »; 7–8 — « ». —
. , 1–2 , .

2: Java?

. , Kotlin. Java «
». Kotlin Java, —
.

3: ?

(,), —
: , , , — . ,
— .

4: Android?

2026 : « » , , «
Kotlin + + », - . , , —
.

5: , ?

: (1) StackOverflow/ ; (2)
; (3) , « + +
+ » . .

	developer.android.com Kotlin (kotlinlang.org) Google Codelabs Stack Overflow (android) Juejin / Android CSDN Google Developers 7 « » (37–47)	Android: Compose/Kotlin — + - « - »; ; - ( ) - Android

Gradle

, (- CI-
):

`./gradlew assembleDebug`	APK (Windows ./)
`./gradlew assembleRelease`	( )
`./gradlew test`	
`./gradlew lint`	:
`./gradlew clean`	(« »)
`./gradlew :app: dependencies`	(
	)

Gradle

: , clean

« , », - . ./gradlew clean — « » . — Android Studio; File Invalidate Caches.

: N-

: N-

: « , Activity» , Kotlin, ,
Compose, , — , .
« » .

: , , « »
. : .
— , — . , .

« ». ,
Android- . — Android- .

1. Android Developers. (2026). Android Developer Guides and Jetpack Compose Documentation. developer.android.com.
2. Kotlin Foundation. (2026). Kotlin Language Documentation. kotlinlang.org.
3. Android Open Source Project. (2026). Android Platform Version History and API Levels.

4. Google Play. (2026). Play Console Help: Publishing and App Signing.

5. AndroidX Release Notes. (2026). Room / DataStore / Navigation / WorkManager releases.

6. Square. (2026). Retrofit Documentation. github.com/square/retrofit.

9 « iOS» (59-69)

59. iOS — Apple

— « , *iPhone»* « , *iPhone».* , : *iOS?* « » *Apple?* , , *?*

iOS: ,

2007 iPhone. — 2008 Apple App Store iPhone SDK, iPhone. « »: App Store , .

: iPhone OS, 2010 iOS; iOS 17 (2023), 2025 Apple « » —iOS 26 2025 , 2026- —iOS 27. , : iOS — iOS , Android.

App Store	2008	
Swift	2014	
		iOS
SwiftUI	2019	,
iOS 26 ( )	2025	; -
		Apple Intelligence
iOS 27	2026	( )

iOS (2026)

: « » « » Apple

Apple « » (Walled Garden) — , :
, ; Mac Xcode;
App Store. ?

- : iPhone , —
  5 , 95% (Android);
- : 70 – 80%
  , API , « »;
- : App Store ;
- , : , .

:

iOS : Mac (Xcode macOS), —
99 (,
). — , : ,
60.

: Objective-C Swift?

iOS « ». Objective-C — - : 2008
2014 ; Swift — Apple, 2014- Swift 6 (2024
). 2026 Swift.

, : Swift, Objective-C —
legacy- . Swift: (C —
), (Optional), « - » ,
SwiftUI, Swift Playgrounds iPad — , .

Objective-C ( )

```
NSString *name = @"  "; [name stringByAppendingString:@"   "]; //          +
        +          —
```

Swift ( )

```
var name = "  " name += "   " //          ,
```

?

, iOS . Apple « »:

(+)
(Swift + SwiftUI)

(+)
Apple
App Store

1. iOS (« »)

:

- (Signing): iOS « », , — ,
« ». Xcode Apple ID;
. — 67.
- (Simulator): iPhone Mac, . Mac,
— Android.
- TestFlight: Apple « - » — 10 000
, TestFlight. , iOS.

iOS : « »

	(2026)	
	Swift 6 SwiftUI + - Apple (HIG) MVVM + @Observable SwiftData ( ) + UserDefaults ( ) URLSession + async/await + Codable Xcode Build System / xcodebuild Xcode (macOS)	(-) IDE Apple

iOS 2026

? — Apple « ». —
, — : ; , Apple,
.

: «»

iPhone [ ] [ ] [ ] : iOS, .
« » App Store —
, .

- 2008 App Store — « »; 2026 —iOS 27
- « »: , , , ,
- : Mac; — 99 ;
- — Swift; Objective-C legacy-
- , Android: Apple; TestFlight — -
- 2026 : Swift 6 + SwiftUI + MVVM + SwiftData + URLSession + Xcode

60. —Xcode

, . « »: *Xcode*, ,
iOS . , ,
, , — .

Mac

: iOS macOS. Mac, : (
/ Mac mini MacBook Air), Mac 8 «
Android» (Windows).

		( )
	Apple Silicon (M1) 8GB 40 + (Xcode « ») macOS	M2 16GB 256

Mac (2026)

: Mac

Swift Playgrounds iPad Swift (Mac);
iPhone. Playgrounds 61, Mac — . :
.

Xcode

Xcode — Apple, . :

1. Mac App Store, «Xcode» « » — , ,
;

2. ( );

3. Xcode Settings Locations , Command Line Tools —

.

: « »

Xcode macOS, Mac . App Store
Apple Xcode ( ). —
iOS- « ».

Xcode Create New Project iOS App, :

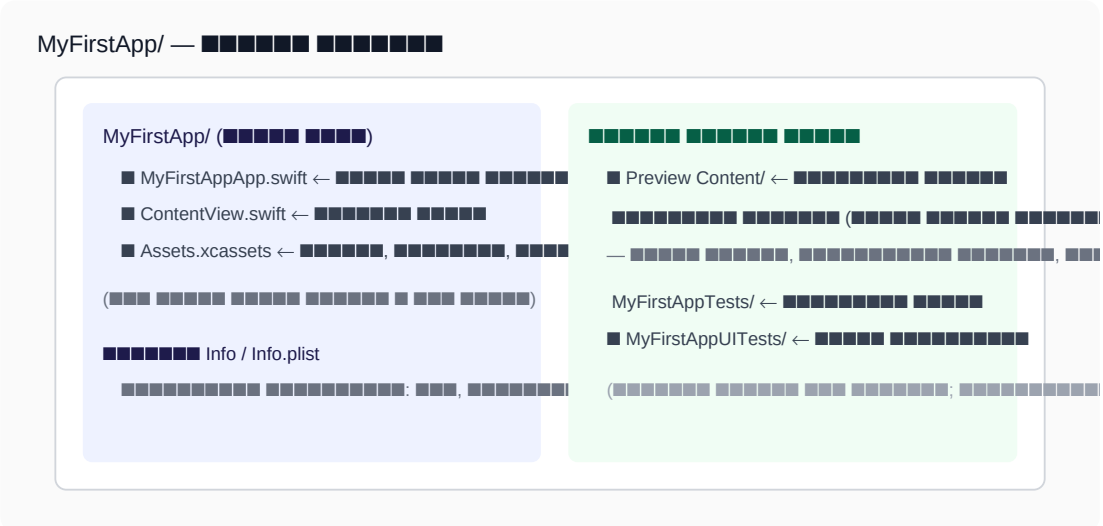
Product Name	MyFirstApp	
Team	Apple ID ( )	, -
Organization Identifier	com.example	Product Name
Interface	SwiftUI	
Language	Swift	

,

Create Xcode , . (,
iPhone 17) > — «Hello, world!».
iOS .

:

; :



2. Xcode,

- MyFirstAppApp.swift: ; SwiftUI —« ,
»;
- ContentView.swift: ; , , ;
- Assets.xcassets: — , ;
- Target: — , iOS .

.

: iPhone

Xcode: « »

, « »:

/	CmdR OptionCmd CtrlI	« , »
	CmdO	— (!)
/	Cmd/	/ -

Xcode ( )

: (iPhone iPad)
(Snippets —).
— .

: iPhone

, — . Apple ID:

1. iPhone (Wi-Fi);
2. Xcode ; Apple ID,
;
3. iPhone: [ ] [ ] [VPN] ;
4. > — .

: « »

, Apple ID, 7 (,). Apple; , (99) — 67.

+

+

ContentView.swift, Text(“Hello, world!”) CmdR — . : « ».

Signing / Xcode / -	Team, App Store	Target Signing - ; Device Erase All Content; ; - .xip Apple

: « »

(1) Xcode ; (2) ; (3) Hello ; (4) Target « ». , .

- : Mac + Xcode; Mac — Swift Playgrounds iPad
- Xcode App Store; —
- : , Team, , SwiftUI, Swift
- : — MyFirstApp/; Target
- Apple ID 7 ;
- = CmdR ,

61. Swift — Apple

. —*Swift* « », : *20%* , *80%* . . : , ; , .

:

— « + ». — , . Swift let var:

```
let name = "  "        // let:       (            )
var age = 18            // var:       (          )

age = 19                // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var
// name = "   "        // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> let          —


let score: Int = 100    //
let pi = 3.14           //          —

print("   , \(name)")   //            :         +
```

— :

Int		42
Double		3.14
String		” ”
Bool	/	true / false
[Int] ( )		[1, 2, 3]

Swift

: « let»

Swift: let, var — . ,
let, var, Xcode . «
» — , .

(Optional): « » Swift

Swift, . : « », Swift
— « - ».

```
var name: String = "  "   //       : nil
// name = nil               // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i>
    —

var nickname: String? = nil  //          : nil      (    )
nickname = "  "

//         «     »:
if let n = nickname {       // if let:
    print("   , \(n)")
} else {
    print("         ")
}

let len = nickname?.count ?? 0   // ??                    (     nil-coalescing)
print(len)
```

: «!» —

nickname! ( ) — « , nil»: —
. : if let / ?? «!». Xcode
, «!» — .

: « »

— , . (Closure) —« »,
:

```
//    :       ,
func greet(name: String) -> String {
    return "   , \(name)!"
}
print(greet(name: "  "))     //

//     :           ,
```

```
let numbers = [1, 2, 3, 4]
let doubled = numbers.map { $0 * 2 }   // $0 =
// [2, 4, 6, 8]

let big = numbers.filter { $0 > 2 }    //
// [3, 4]
```

SwiftUI : Button(“ ”) { ... } — .
« » : map, filter, sorted —90% .

: « »- Swift

Swift : (struct), (class) — .
—« »: , :

```
//     :
struct Record {
    var id = UUID()
    var amount: Double
    var category: String
    var date: Date

    //                « »:
}
let r = Record(amount: 25.5, category: "  ", date: Date())

//     :         «               »
protocol Identifiable {
    var id: UUID { get }
}
struct Record: Identifiable { ... }   //            =
```

SwiftUI —struct (View —). — , 62
. Swift struct.

/	`let x = 1`/`var x = 1`
	” , \(name)”
	func (:) -> { ... }
	if { ... } else { ... }
	for x in { ... }
	if let x = { ... }
	x ??
	`struct X { var a: Int; var b: String }`
	`{ $0 * 2 }`

Swift ( )

: 15 Swift Playgrounds

Mac — Xcode Playground; Mac — Swift Playgrounds iPad - . , , , Xcode. 15 « , » 62 .

- let — , var — ; ,
- — Swift: , ; if let / ?? — , «!» —
- ; = , SwiftUI
- —struct, (Protocol); SwiftUI —struct
- 20% 80% : ,

62. — SwiftUI

— , . *SwiftUI* — , *Apple 2019* *:* « », , , . *2026* *SwiftUI* — . « ».

SwiftUI: ,

—« »: —« (20,30) ». SwiftUI —« »: « “ ” », — .

```
import SwiftUI

struct ContentView: View {
    var body: some View {      // body:       «           »
        VStack {               //
            Text("    ,   !")
                .font(.largeTitle)      //       :
            Button("   ") {
                print("    ")
            }
            .buttonStyle(.borderedProminent)  //
        }
        .padding()
    }
}
```

: = , View; body ,
« » . SwiftUI.

: , , ,

Text Button TextField Image		Text(" ") Button(" ") { } TextField(" text: $) `Image(systemName: "star.fill")`

SwiftUI

Image(systemName:) — Apple SF Symbols ( ): “star.fill” . iOS: .

: VStack, HStack, ZStack

- VStack: ( );
- HStack: ( );
- ZStack: (,).

```
VStack(alignment: .leading, spacing: 12) {
    HStack {
        Text("  ")
        Spacer()                  //           :
        Text("-25.5   ").foregroundColor(.red)
    }
    Divider()                     //
    Text("    :   ")
}
.padding(16)                      //
.background(Color(.systemGray6)) //    -
.cornerRadius(12)                 //

//                :      padding,     background —
```

:

padding(16).background( ) background( ).padding(16) : —« , » ( ), —« , » ( ). « ». — , .

:

. SwiftUI: ; — -

.

```
struct CounterView: View {
    @State private var count = 0   // @State:

    var body: some View {
        VStack {
            Text("      \(count)   ")
            Button("    +1") {
                count += 1          //          —
            }
        }
    }
}
```

« » — $ « »:

```
struct InputView: View {
    @State private var text = ""

    var body: some View {
        TextField("      -   ", text: $text)  // $ —
            .textFieldStyle(.roundedBorder)
        Text("     : \(text)")   //
    }
}
```

(count += 1)

SwiftUI

(body)

3. « » SwiftUI

, : « » SwiftUI

- #Preview: #Preview { ContentView() } —
  , ;
- : (Color(.systemGray6), .primary), —
  , ;

- : withAnimation { count += 1 } .animation(.default, value: count) — .

```
struct AnimatedHeartView: View {
    @State private var liked = false

    var body: some View {
        Button {
            withAnimation(.spring(duration: 0.4)) {
                liked.toggle()
            }
        } label: {
            Image(systemName: liked ? "heart.fill" : "heart")
                .font(.system(size: 48))
                .foregroundColor(liked ? .red : .gray)
                .scaleEffect(liked ? 1.3 : 1.0)
        }
    }
}
```

: ,

—« , ». , ,

: — , — . « ».

: « »

:

(/)	.padding(16) .cornerRadius(12) .background(Color(.systemGray6)) .font(.title.bold())/.font(. system(size: 20)) .foregroundColor(.red) .frame(maxWidth: .infinity) .frame(width: 100, height: 44) VStack(alignment: .leading) .opacity(0.6) .shadow(radius: 5) .onTapGesture { ...} .keyboardType(.decimalPad)

SwiftUI

, — . : padding,
, , .
: , ,
. : (+) , — @State, —
(index + 1) % 3. , « , !».

- SwiftUI : , « »,
- = , View; body ; « »
- : Text / Button / TextField / Image; SF Symbols —
- : VStack — , HStack — , ZStack — ; Spacer —
- @State ; $ —
- #Preview — , ; ; withAnimation —

63. ,

. « »:
( ) ( ). ,
« ».

« »

SwiftUI — @State. , « »:

@State	,		,
@Binding		-	
@StateObject / @Observable	,	(ViewModel)	, -
@EnvironmentObject / .environment			, -

SwiftUI (2026 , @Observable)

```
//              iOS 17+:     @Observable (                  )
import Observation

@Observable
class CounterModel {                //
    var count = 0
    func increment() { count += 1 }
}

struct CounterView: View {
    @State private var model = CounterModel()   //

    var body: some View {
        VStack {
```

```
            Text("      \(model.count)   ")
            Button("   ") { model.increment() }
        }
    }
}
```

: —@State, / — @Observable. @StateObject/@ObservableObject — : , , .

NavigationStack: « »

iOS 16, NavigationStack — : ,
:

```
struct HomeView: View {
    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                NavigationLink("            ") {
                    DetailView(name: "            ")   //
                }
                NavigationLink("            ") {
                    DetailView(name: "            ")
                }
            }
            .navigationTitle("            ")   //
        }
    }
}

struct DetailView: View {
    let name: String
    var body: some View {
        Text("      : \(name)")
            .navigationTitle(name)
            .navigationBarTitleDisplayMode(.inline)
    }
}
```

NavigationLink —« - »; navigationTitle « ». (, « »), @Environment(\.dismiss) — 90% .

: sheet TabView

« », :

```
// 1.             /      (                )
struct HomeView: View {
    @State private var showAdd = false
    var body: some View {
        Button("       ") { showAdd = true }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView()     //
            }
    }
}

// 2.              ("    "      )
struct MainTabView: View {
    var body: some View {
        TabView {
            RecordListView()
                .tabItem { Label("    ", systemImage: "book") }
            StatsView()
                .tabItem { Label("     ", systemImage: "chart.pie") }
            SettingsView()
                .tabItem { Label("     ", systemImage: "gear") }
        }
    }
}
```

: ?

: NavigationStack ( ), — sheet (, ,), — TabView ( ). — .

List: « » iOS

« » iOS —List: , :

```
struct RecordListView: View {
    @State private var records = ["   25.5", "    6.0", "     +8000"]

    var body: some View {
        List {
            ForEach(records, id: \.self) { r in
                Text(r)
            }
```

```
            .onDelete { indexSet in          //        —
                records.remove(atOffsets: indexSet)
            }
        }
    }
}
```

+ NavigationLink + sheet + TabView — ,
« + ». .

: « »

:

Activity Android, iOS « , , , ». SwiftUI scenePhase:

```
@main
struct MyApp: App {
    @Environment(\.scenePhase) private var phase

    var body: some Scene {
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .onChange(of: phase) { _, newPhase in
            switch newPhase {
            case .active:    print("              ,              ")
            case .inactive:  print("     (     /          )")
            case .background: print("       ,          ")
            @unknown default: break
            }
        }
    }
}
```

: , . iOS
— (« »),
; , 68, «
».
: TabView (/ /)
List , (NavigationStack) «+»
sheet . , — ; ,
65 .

- : @State ( ), @Binding ( ), @Observable ( ), .environment ( )
- @Observable; @ObservableObject

- NavigationStack ; @Environment(\.dismiss) —
- — , —sheet, —TabView
- List —« »:

64.

, « », ; . —
« » *iOS: UserDefaults ( ), SwiftData ( ), URLSession ( ), Codable JSON async/await.* —
, .

:

UserDefaults	(- ,)	« — », -	65, 66
SwiftData	(- ,)	, 65 @Model	
URLSession	(,)	- ,	66

: « — UserDefaults, — SwiftData, — URLSession». Core Data - (SwiftData —), SQLite — , .

UserDefaults:

```
//    :
UserDefaults.standard.set(true, forKey: "isDarkMode")
UserDefaults.standard.set("   ", forKey: "favoriteCity")

//    :     (  —                  )
let isDark = UserDefaults.standard.bool(forKey: "isDarkMode")
let city = UserDefaults.standard.string(forKey: "favoriteCity") ?? "   "

//     :
```

```
UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "isDarkMode")
```

: — SwiftData, UserDefaults (,).

SwiftData:

SwiftData — iOS 17, « , , , , » — @Model, :

```
import SwiftData

// 1. @Model:                    «    »
@Model
class Record {
    var amount: Double
    var category: String
    var note: String
    var date: Date

    init(amount: Double, category: String, note: String, date: Date) {
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}

// 2.
@main
struct MyApp: App {
    var body: some Scene {
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .modelContainer(for: Record.self)   //
    }
}

// 3.                  @Query,         @Environment
struct RecordListView: View {
    @Query(sort: \Record.date, order: .reverse) var records: [Record]
    @Environment(\.modelContext) private var context

    var body: some View {
        List(records) { r in
```

```
            Text("\(r.category) \(r.amount)   ")
        }
    }

    func add(amount: Double, category: String) {
        let r = Record(amount: amount, category: category, note: "", date: Date())
        context.insert(r)     //
        try? context.save()   //
    }
}
```

«@Model + modelContainer + @Query» —
. —@Query . , .

Codable: « » JSON

— JSON. Codable Swift «JSON »
— , :

```
// JSON: {"name":"   ","main":{"temp":26.5},"weather":[{"description":"   "}]}
struct WeatherResponse: Codable {
    let name: String
    let main: Main
    let weather: [Weather]
}
struct Main: Codable { let temp: Double }
struct Weather: Codable { let description: String }

// JSON-
let decoder = JSONDecoder()
let data = jsonString.data(using: .utf8)!
let result = try decoder.decode(WeatherResponse.self, from: data)
print(result.weather[0].description)   // "   "
```

: JSON , . « » —
(«26.5», Double) — JSON
: .

URLSession + async/await:

iOS URLSession async/await ( ) Swift —
« » , « »:

```
struct WeatherService {
    //          : async — «          », throws — «          »
    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
```

```
        let url = URL(string:
            "https://api.example.com/weather?city=\(city)")!
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: url)
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}

//         (    .task):
.task {
    do {
        let weather = try await service.fetchWeather(city: "   ")
        //            …
    } catch {
        print("  -          : \(error)")
    }
}
```

:

(1) — async/await, : — « ». Swift , try await do/catch. (2) ATS HTTP: iOS HTTPS. http:// Info.plist (NSAppTransportSecurity), HTTPS — .

: - « »

« »:

, - , 404, 500… — :

```
func friendlyMessage(_ error: Error) -> String {
    if let urlError = error as? URLError {
        switch urlError.code {
        case .notConnectedToInternet: return "        —            ?"
        case .timedOut:               return "          —          ?"
        case .cannotFindHost:         return "          "
        default:                      return "          : \(urlError.code)"
        }
    }
    if let d = error as? DecodingError {
        return "               (    , API      )"
    }
    return "  -          : \(error.localizedDescription)"
}
```

—« », —« » (print error). error.localizedDescription — .

API (, hitokoto) URLSession + async/await « », , « ». SwiftData « ». UserDefaults, SwiftData, Codable URLSession — 7 8 .

- : — UserDefaults, — SwiftData, — URLSession
- SwiftData: @Model , modelContainer , @Query + context.insert
- Codable « » JSON : —
- URLSession + async/await: ; do/catch
- : ; — HTTPS (ATS)

65. 1 — ( )

« ». , :
, , , . , «
». — , : .

:

Who ( )	,
What ( )	, , ,
Why ( )	+ ,
How ( )	Swift + SwiftUI + SwiftData + MVVM, -
Constraint ( )	, ; iOS 17 (SwiftData)

, « »: (1) SwiftData ( ); (2) - ( ); (3) ( ); (4) ; (5) . « ».

:

, , — , :

```
import SwiftData

@Model
class Record {
    var type: String      // "income"     | "expense"
    var amount: Double    //     (    )
    var category: String  //      :   ,      ,      …
    var note: String      //      (       )
    var date: Date        //
```

```
    init(type: String, amount: Double, category: String, note: String = "", date:
    Date = Date()) {
        self.type = type
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}
```

: — Double?

Decimal ( ), (0.1+0.2≠0.3). Double; , Decimal «Int » — .

MVVM:

? , .

MVVM : View ( ) , ViewModel ( ) , Model (SwiftData) .

View (SwiftUI)

ViewModel (@Observable)

Model (SwiftData)

4: MVVM — ,

```
import Observation

@Observable
class RecordViewModel {
    var records: [Record] = []
    private let context: ModelContext

    init(context: ModelContext) { self.context = context }

    func load() {
        //       +          #Predicate  SwiftData
        let descriptor = FetchDescriptor<Record>(
            sortBy: [SortDescriptor(\.date, order: .reverse)]
        )
        records = (try? context.fetch(descriptor)) ?? []
    }
```

```
    func add(type: String, amount: Double, category: String, note: String) {
        let r = Record(type: type, amount: amount, category: category, note: note)
        context.insert(r)
        try? context.save()
        load()                          //         —
    }

    func delete(_ record: Record) {
        context.delete(record)
        try? context.save()
        load()
    }
}
```

@State private var vm = RecordViewModel(...) vm.records

— , .

: - +

```
struct RecordListView: View {
    @State private var vm: RecordViewModel
    @State private var showAdd = false

    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                Section("         ") {          //
                    SummaryRow(records: vm.records)
                }
                Section("    ") {
                    ForEach(vm.records) { r in
                        RecordRow(record: r)
                    }
                    .onDelete { idx in
                        idx.forEach { vm.delete(vm.records[$0]) }
                    }
                }
            }
            .navigationTitle("           ")
            .toolbar {
                Button { showAdd = true } label: {
                    Image(systemName: "plus")
                }
            }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView(vm: vm)          //
```

```
            }
        }
    }
}
```

: .keyboardType(.decimalPad) ( ), / —
(Picker), — , « » vm.add(...) dismiss().

:

: , , «abc» — (
Double(text), nil). —«
». :

,

- : .onDelete List — + (— ,
);
- : (,
);
- : filter + reduce « / / » :

```
func monthSummary(_ records: [Record]) -> (income: Double, expense: Double) {
    let cal = Calendar.current
    let monthRecords = records.filter {
        cal.isDate($0.date, equalTo: Date(), toGranularity: .month)
    }
    let income = monthRecords
        .filter { $0.type == "income" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    let expense = monthRecords
        .filter { $0.type == "expense" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    return (income, expense)
}
```

: +

— « »: , ,
( ); 0 ( ); ,
( ).

, « »:

1. : « »
   Swift Charts — Apple: , ;
2. iCloud: iCloud SwiftData, —
   iPhone iPad, « - ».

:

« ViewModel - », . —
(7 « »? ,
« , , »). , — ,
, , .

- , « »,
- : @Model + modelContainer + FetchDescriptor
- MVVM: View , @Observable-ViewModel , SwiftData —
- : List + Section + toolbar + sheet
- (/ /) + (Swift Charts, iCloud)

66. 2 — ( )

« », —« »: . API, JSON, « / / » API- . — « »: , , — .

API

OpenWeatherMap QWeather — , - . OpenWeatherMap:

1. API keys (apikey);
2. Current Weather: api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=beijing&appid= _ &units=metric;
3. , JSON, — « » API.

:

API- — : GitHub — - . iOS: Config.xcconfig (, gitignore) Info.plist. «iOS xcconfig » .

: URLSession + Codable

JSON, API, :

```
// JSON: {"weather":[{"description":"  "}],"main":{"temp":26.5,"humidity":40},"name
    ":"  "}
struct WeatherResponse: Codable {
    let weather: [Weather]
```

```
    let main: Main
    let name: String
}
struct Weather: Codable { let description: String }
struct Main: Codable { let temp: Double; let humidity: Int }

struct WeatherService {
    let key: String   //        xcconfig

    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
        var comps = URLComponents(string: "https://api.openweathermap.org/data/2.5/
    weather")!
        comps.queryItems = [
            URLQueryItem(name: "q", value: city),
            URLQueryItem(name: "appid", value: key),
            URLQueryItem(name: "units", value: "metric"),
            URLQueryItem(name: "lang", value: "ru")
        ]
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: comps.url!)
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}
```

: / /

— . , , ...

. — + switch:

```
enum LoadState {
    case loading                  //
    case success(WeatherResponse) //
    case error(String)            //
}

@Observable
class WeatherViewModel {
    var state: LoadState = .loading
    private let service = WeatherService(key: Config.apiKey)

    func search(city: String) async {
        state = .loading
        do {
            let data = try await service.fetchWeather(city: city)
            state = .success(data)
        } catch {
            state = .error("                —                ?")
```

```
        }
    }
}

//       :
switch vm.state {
case .loading: ProgressView("    …")
case .success(let d): WeatherContent(data: d)
case .error(let msg): Text(msg).foregroundColor(.secondary)
}
```

loading/success/error — « » . ,
.

:

```
struct WeatherContent: View {
    let data: WeatherResponse

    var body: some View {
        VStack(spacing: 12) {
            Text(data.name)
                .font(.title.bold())
            Text("\(Int(data.main.temp))°C")
                .font(.system(size: 76, weight: .thin))
            Text(data.weather.first?.description ?? "     ")
                .font(.title3)
                .foregroundColor(.secondary)
            HStack(spacing: 24) {
                Label("      \(data.main.humidity)%", systemImage: "humidity")
                Label("        \(Int(data.main.temp))°C", systemImage: "
    thermometer")
            }
        }
        .padding()
    }
}
```

, : first? ( ), ?? « »
; (76) — ; Label — «
+ », HStack.

- : .searchable — , vm.search;

- : UserDefaults, ;
- : .refreshable { await vm.search(...) } — , ;
- : Image(systemName:) (sun.max / cloud.rain / snowflake) — .

:

OpenWeatherMap : , «beijing» . « / » . — .

: -

: ,

— « » « ». :

1. : String(data: data, encoding: .utf8) JSON — , ;
2. : Mac Proxyman Charles , ;
3. : Features Network Link Conditioner ( ) 3G — « ».

: ATS?

«App Transport Security» , http://. HTTPS; (NSAllowsLocalNetworking Info.plist), .

(1) ; (2) — (, Mac !); (3) — ; (4) — ; (5) . — .

- API JSON, —« »
- API- xcconfig,
- Codable + URLSession async/await: —JSON
- loading/success/error —
- , , —

67. — , App Store

— ? « » « »:
, *App Store* .
— : « » « ».

: print, ,

print +	-	print(" =\(x)"), Xcode — ; , —
SwiftUI +		#Preview + View Hierarchy

: ?

Swift «Fatal error» , Xcode .
Xcode Window Organizer Crashes ( ).
« + swiftui» — .

:

: — . — « », « ».
iOS XCTest, :

		Target	
UI-	(, -)	MyFirstAppTests MyFirstAppUITests ——	

iOS (Test Target)

```
import XCTest

//             «        ->    »
func parseAmount(_ input: String) -> Double? {
    guard let v = Double(input.trimmingCharacters(in: .whitespaces)),
          v > 0 else { return nil }
    return v
}

final class AmountTests: XCTestCase {
    func testEmptyInputReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount(""))
    }
    func testNegativeReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount("-5"))
    }
    func testNormalValueParses() {
        XCTAssertEqual(parseAmount("12.5"), 12.5)
    }
}
```

: CmdU. , .

.

: **«** **»**

iOS — , « ».

:

- : Apple ID + Xcode (Personal Team), ,
  7 ;
- : (99) — ,
  .

: Xcode Product Archive ( ), Organizer —Distribute App App Store Connect . Generic iOS Device ( ) —

.

: **—**

, —
« » . (.p12) . ,
Apple (Automatically manage signing Xcode) —
.

App Store

Apple (1-7)

5: App Store

- : developer.apple.com, —99 ;
- : (1024×1024, —Apple), (iPhone), ,
  ;
- : , , — «
  »;
- : 1–7 ; — « ». Apple
  — , ;
- TestFlight: (10 000),
  — .

:

— , , « ». :

- : 1024×1024, . — - ;
  , ;
- : 2 (iPhone), ; —
  (« » « »);
- : « + »; « , » —
  .

: «»

-

:

, , , . Apple Xcode Organizer ( ); — SDK (, Firebase Crashlytics). — .

1. LazyVStack / List: VStack — ;
2. - : AsyncImage ( ) — 5 ;
3. : — async/await;
4. Instruments: Xcode (Time Profiler,) — , , « ».

(1) 3 parseAmount (CmdU —); (2) ; (3) Product Archive TestFlight; (4) , - . .

- : print, , SwiftUI
- XCTest: (CmdU) + UI- + ,
- : — (7);
- : Generic iOS Device + Archive + Distribute;
- : ; TestFlight

68. — ,

— . — « » « »:
, , , — 2026 iOS
. .

: ,

, , , ··· « » iOS ,
. — : « + + »:

```
// 1.                    Info.plist (     —         !)
// Privacy - Location When In Use Usage Description: "                              "

// 2.
import CoreLocation

@Observable
class LocationModel {
    private let manager = CLLocationManager()

    func request() {
        switch manager.authorizationStatus {
        case .notDetermined: manager.requestWhenInUseAuthorization()
        case .denied, .restricted: /*              */
        default: /*      ,       */
        }
    }
}

// 3.        —          :      +
// UIApplication.shared.open(URL(string: UIApplication.openSettingsURLString)!)
```

: iOS « »

iOS — . :
, « - » ( ), , .
- — (« »): .

:

— , , , « » .
iOS UserNotifications : , , .
:

```
import UserNotifications

// 1.                    (      )
UNUserNotificationCenter.current()
    .requestAuthorization(options: [.alert, .sound, .badge]) { granted, _ in
        print(granted ? "     " : "     ")
    }

// 2.       «                    20:00»
func scheduleDailyReminder() {
    let content = UNMutableNotificationContent()
    content.title = "            "
    content.body = "              "
    content.sound = .default

    var comps = DateComponents()
    comps.hour = 20
    let trigger = UNCalendarNotificationTrigger(dateMatching: comps, repeats: true)

    let request = UNNotificationRequest(
        identifier: "daily-reminder",
        content: content,
        trigger: trigger
    )
    UNUserNotificationCenter.current().add(request)
}
```

: iOS « »,
— : — .

: MVVM

MVVM 65 — :

- : ViewModel (protocol), —
« »; ;
- : ViewModel ( ); — ;
- : « @Observable + ».
VIPER Clean Architecture , — ,
.

: « » SwiftUI

iOS « » : (WidgetKit) ,
(« » —), (App Intents)
Siri . , ,
— .

2026 : iOS

2026 Apple. , :

	Xcode + - - XCTest : « / / » + —	, , , -

iOS

— , , — 11 7
, « » (37–47); : Swift — ,
— .

: « »

Swift: @MainActor Task

Swift 6 , :
- : SwiftUI @MainActor,
(await MainActor.run { ... } ViewModel
@MainActor);

- Task: .task { } — SwiftUI; Task body.

```
struct WeatherScreen: View {
    @State private var vm = WeatherViewModel()

    var body: some View {
        Group {
            switch vm.state {
            case .loading: ProgressView()
            case .success(let d): WeatherContent(data: d)
            case .error(let m): Text(m)
            }
        }
        .task {                          //              ,
            await vm.search(city: "   ")
        }
    }
}
```

Swift 6 « » — , . — : . (1) « 20:00» (+); (2) ViewModel ; (3) « ». , - .

- : Info.plist (—), , —
- iOS : —« - »,
- : , , ; UserNotifications
- MVVM : ( ), ,
- : WidgetKit + App Intents
- : , , , ; — 7 (37–47)

69.

— , . , - , —
. « »: , , —
.

/	@State private var x =
	`@Observable class VM { var x = 0 }`
	`VStack { }/HStack { }`
	`Spacer()`
	List { ForEach( ) { ... } }
	`NavigationStack + NavigationLink`
	.sheet(isPresented: $show) { }
	`@Environment(\.dismiss) var dismiss`
	`try await URLSession.shared.`
	`data(from: url)`

JSON	`struct X: Codable+JSONDecoder().`
	`decode`
	UserDefaults.standard.set(, forKey: " ")
	`@Model+modelContainer+@Query`
	(.primary /
	Color(.systemGray6)),
	CmdU

iOS (2026)

(FAQ)

1: Mac — iOS?

, — . Swift Playgrounds iPad/iPhone 61; Xcode macOS, Mac .
Mac / Mac mini, , .

2: iOS?

: 0 (Xcode + Apple ID). : 99 (700). Mac — . —
App Store — .

3: —SwiftUI UIKit?

SwiftUI. , 2026 SwiftUI, .
UIKit — , - : SwiftUI, UIKit
(Apple), . .

4: iOS?

2026 : « » , , « Swift + SwiftUI », - . iOS-
. — , .

5: — ?

, — . Apple
(,); , App Store Connect .
: , , (/) .
— .

Xcode:

/	CmdR / CmdU
	OptionCmd
	CmdO
	CmdF
	CtrlI
/	Cmd/
	CmdK
	Cmd +
( )	Refactor Rename

Xcode:

: « »

« » « , » - . CmdK —
: . — Xcode (Mac),
—« DerivedData»: « », iOS.

	developer.apple.com SwiftUI Tutorials Apple Swift (swift.org) Hacking with Swift Stack Overflow (swiftui) Apple Developer (WWDC) Apple (HIG) 7 « » (37–47)	Apple: SwiftUI/Swift, - « », - Paul Hudson, « » iOS

iOS (2026)

: N-

: « , SwiftUI» — Xcode, Swift, ,
SwiftUI, , , — «
» .

: , , « » .

: . — , —
. , .

« ».
iPhone. — iOS- .

1. Apple Inc. (2026). SwiftUI Framework Documentation. developer.apple.com.
2. Apple Inc. (2026). Swift Programming Language Guide. swift.org.

3. Apple Inc. (2026). SwiftData Framework Documentation. developer.apple.com.

4. Apple Inc. (2026). App Store Review Guidelines. developer.apple.com/app-store/review.

5. Apple Inc. (2026). Human Interface Guidelines (HIG). developer.apple.com/design.

6. Apple Inc. (2026). Xcode 27 Release Notes and App Distribution Guide.

10 « »

A:

« » :

- :
- : , IMEI/ , .
- : , .

« » :

- : Wi-Fi.
- : Apple ID, Huawei, Xiaomi . .
- : « » .
- **eSIM**: eSIM (, iPhone Android-), eSIM SIM- . eSIM : eSIM .
- : , . iPhone « », Android — .

« » :

- : Apple App Store, Android — .
- : , : « ?»

B:

- : — , « » , .
- : WeChat, : [ ] -[ ] -[ ] -[ ].
- : — iPhone [ ] -[ ] -[ ].
- : ! , .

C:

SoC /		, - .
RAM ( )	« »	« », - .
ROM ( )	« »	, . 128 256 .
OLED / LCD		OLED - ; LCD .
NFC		- , , — « ».
OTA-		« », [ ].
Root	Android	- , .
BL	Bootloader	; .
NPU		, ; - CPU - .
	,	- ; .
Qi2	-	- , MagSafe; .
eSIM	SIM-	SIM , ; .
LTPO		(1–120); - .

D:

— :

- **Apple**: apple.com/cn iCloud.com.
- **Android**: « ».
- : Apple —iTunes, Huawei —Huawei Phone Assistant, Xiaomi — Mi Mover.

:

- : Bilibili « [ ]».
- : .
- : .

- :

1. ?
2. « »?
3. ?
4. WeChat?
5. : , , , , .

E.

, « » !
, - , .
: .
, , . , , ,
.

1.6

- « », « »
(« + », , 72 , EXIF).
- « / » « ».
- (/ /)
.
- (« ») .
- (VoiceOver/TalkBack, ,
, , RTT/TTY).
- « — — — », 3 .
- : 1: Android-
(, zRAM/swap, , ,
).
- 20: Termux — Linux- Android- (,
, , : / /
).
- 23: GitHub — (Git GitHub,
, , Pull Request, ,
).

1.7

1. 4

- 29: — , , « », 20-20-20 , , , « » , .
- 30: — AirPlay / Miracast / DLNA, , Samsung DeX, CarPlay / Android Auto / HiCar / CarLife, .
- 31: — , 5 , (, , , ,), CapCut, , - « 3 ».
- 32: —SOP « 30 » , 72 , , , - , .

2.

- 27: — , , (ChangLian / Sunflower), WeChat , SOS / / .
- 28: — , « », , , , .

3.

- : / , / , 0.5x – 2.5x, .
- :
- : R — / , ESC — .
- : , .

4.

, ( ), , (1.61.7), ( ) — .

5.

- : Snapdragon 8 Elite Gen5 / Dimensity 9500 (2026).

- : iPhone 17 Pro, Samsung S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, vivo X300 Pro.
- : DeepSeek R1, ChatGPT-5 NPU 80 TOPS.
- : 4000–5000 .
- : 2026 .
- : Wi-Fi 7 / 5G-A / HarmonyOS / LE Audio — .

6. : (Hero)

- : , SVG- .
- : - 8 (, , , , WeChat, , ,).
- : localStorage, .
- : « / / / ».

1.8

7 « » (37 – 47, 11): Agentic Engineering, - , - (SDD), - , - 2026 , API, , 0 1, , (MCP /) - . , ( ), . « - : full-stack », 2026 .

8 « Android» (48–58, 11) 9 « iOS» (59–69, 11): (Android Studio / Xcode), - (Kotlin / Swift), (Jetpack Compose / SwiftUI), , (+), (Google Play / App Store) . , ( ), . « Android » « iOS », 2026 .

:

- 13 « »: Qingzhuo, , , « », AdGuard, « / / — ».

- :
  iOS, Xiaomi/Redmi, Huawei/Honor, OPPO/realme/OnePlus, vivo/iQOO Samsung.
- 8: ,
  , SMS , iOS, « »
  , 13.
- : + + ,
  , .

: / /

- 13 : (+ +
  ), (: /),
  (≠).
- : Xiaomi,
  Huawei/Honor, OPPO, vivo, iPhone, Samsung .
- 32 « »: , / ,
  SOS / ; 13.
- : - «
  , ».

:

- 8 13: (Sunflower, ToDesk) ;
  (Trae / WorkBuddy / Dumate) ; HoYoDial
  miHoYo.
- : LocalSend, FeiGe Chuanshu, AirDrop; KDE Connect,
  , .
- 2FA: Aegis, Microsoft Authenticator, .
- TickTick : ;
  .

,

.

—

F:

« » « ».

- , . , —

.

?

: « », « »

- . - .

:

- ( ): — , — - .
  : Huawei Mate X, Samsung Galaxy Z Fold, Xiaomi MIX Fold, vivo X Fold. : « = + ».
- ( ): , — .
  : Huawei Pocket, Samsung Galaxy Z Flip, OPPO Find N Flip, Xiaomi MIX Flip. : « + ».

2024–2026 : 500 000 (100 13), UTG , , , 4000–5000 .

« » — .

« », « ».

?

, :

1. / , : PDF , , . 7.5 — A4 PDF , .

2. , / : , . , , —
.

3. « »: 90 — , (/), , , , — -
.

4. , , : , — , .

- , , WeChat — ,
.
- — 230 +,
.
- , 4+ — ,
, .

: 6

« », :

- : (, ,) U- (,). , .
- : UTG , . UTG ,
.
- : - / . 2026 : , , — , .
- : , (6.4), ; , (4 , ,).
- : 230-260 — , 230 — ; 12-14 , 12 — . , .
- : .
, 2000–4000 .
.

- -

1. / 10 , .
2. , .
3. 30 , , .
4. : 90 , , .
5. .

,

:

/ / .
: — - , — ; WeChat, ; - , .
, , , .

(90)

« - » :

- / : , 90 , , — ,
- .
- / : , .
- : , , , .
- : , / .
- + :
— .

: / / , WeChat
( ), , , (
). — .

(Huawei, Samsung) « »:
, — .

, .

:

— . :

- / : 0 °C UTG- ,
. , .
- : , ;
, .
- , : , ,
. .
- : UTG- ;
. .
- : IPX8, .
, . .
- / : ; .

- / — .
- — , .
- / —
.
- , « », —
.

« »

:

- : 2026 « », « »». — .
- : 230 +, ,
; 12–14 , .
- : - ,
.

- : 50–60 %, ,
.
- : —2000–4000 , —500–1500 .
.
- : , « »,
.

— « », « ». , - ,
, « ».
—

(2026)

( ), , :

- **Huawei Mate X**: , HarmonyOS,
, . ,
.
- **Samsung Galaxy Z Fold/Flip**: , , Z Flip —
. — .
- **Xiaomi MIX Fold/Flip**: « / », , . ,
, .
- **vivo X Fold**: , ,
.
- **OPPO Find N**: , — ,
.
- **Huawei Pocket**: ,
— , . .

: —Huawei Mate X; —Samsung Z Fold; / —Xiaomi/vivo; —Huawei Pocket Samsung Z Flip.

, 2026 .
, : , .
, .

:

;

, .

« » , ,

. —

— , .

— :

- : , , , . ,
, , « » . «
», « », « » , .
- : — , . , ,
. — ; — .
, : « « » ?» —
, .

, — , , . —
. « » , , .

, : **30** , « -
»? , . .

G:

, .

A-B

- (BL) 24
- ADB 20
- 4
- - 22
- - 26
- ( ) 32
- 37–47
- 38
- API- 42
- - 37
- CLAUDE.md 39
- Android 48–58
- Android Studio 49
- Activity 52
- App Store 67

C-D

- 34
- 15

- 14
- Passkey 14
- 20
- 35
- Claude Code / Cursor 41
- DeepSeek 42
- Compose 51
- DataStore 53

F-H

- F
- 19
- Google Play 56
- GaN 15
- iCloud 16
- 36
- 11

K-R

- 11
- 4
- SafetyNet 20
- SIM swap 32
- Root- 20 / 24
- Termux 20
- MCP 46
- (PRD) 40
- 43
- Kotlin 50

- MVVM 57 • 68
- Room 53
- Retrofit 53

S-Z

- 25
- 18
- 8 • 13
- 13
- 13 • 32
- 13 • 32
- 13
- QingZhuo ( ) 13
- UWB ( ) 17
- 21
- 28
- 16
- (SDD) 39
- 42
- Vibe Coding 37
- Swift 61
- SwiftUI 62
- SwiftData 64
- URLSession 64
- Xcode 60
- iOS 59–69

- 2
- 27
- 13
- / 13 • 27
- (Sunflower / ToDesk) 13
- (Trae .) 13 • 41
- LocalSend / 13
- KDE Connect / 13 • 17
- 2FA (Aegis .) 13 • 14
- TickTick 13
- 13
- HoYoDial ( ) 13
- 32
- 30
- 31
- 32
- Git/GitHub 23
- Git 45
- 39
- 40
- 54 • 65
- 55 • 66
- WidgetKit 68

H:

. — . , ,
.

v1.8: VII, VIII IX —« », « Android » « iOS » (37-69, 33)

, , ,
2026 , API, , , —
« » « , »; — ,
Android iOS: (Android Studio / Xcode), - (Kotlin / Swift),
(Jetpack Compose / SwiftUI), , (+),
(Google Play / App Store) — .

(v1.9)

- : Apple Watch, Huawei (Oura / Galaxy Ring)
- : eSIM, , - , ,
-
- : , , , ,
- : CapCut AI, Kling AI, -
- - : , ,

, 2026 .
, , .
, .